

8.223: MÉCANIQUE CLASSIQUE II

MARC D NICHÎȚIU | INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU MASSACHUSETTS | JANVIER 2026

Table de Matières

1	Le Lagrangien	2	6	L'Hamiltonien	46
1.1	Coordonnées Généralisées	2	6.1	Équations d'Hamilton/Canoniques	46
1.2	L'Action	2	6.2	Crochet de Poisson	47
1.3	Lagrangien d'une Particule	3	6.3	Transformations Canoniques	53
1.4	Exemples	5	6.4	Théorème de Liouville	55
2	Intégrales du Mouvement	9	6.5	Coordonnées d'Action-Angle	57
2.1	Énergie	9	6.6	Exemples	58
2.2	Quantité de Mouvement	10	7	Éparpillement de Particules	62
2.3	Centre de Masse	12	7.1	Collisions Élastiques	62
2.4	Quantité de Mouvement Angulaire	14	7.2	Éparpillement	63
2.5	Similarité Mécanique	15	7.3	Formule de Rutherford	64
2.6	Approximations aux OHSs	17	7.4	Distance Moyenne entre les Collisions	66
2.7	Exemples	18	7.5	Exemples	67
3	Systèmes Gravitationnels	21	8	Mouvement de Corps Rigides	69
3.1	Référentiels Non-Intertiels	21	8.1	Vitesse Angulaire	69
3.2	Points de Lagrange	23	8.2	Tenseur d'Inertie	69
3.3	Masse Réduite	25	8.3	Quantité de Mouvement Angulaire	70
3.4	Mouvement dans un Champs Radial	25	8.4	Stabilité	71
3.5	Problème de Kepler	30	8.5	Équations de Mouvement	71
3.6	Exemples	32	8.6	Angles d'Euler	72
4	Système Oscillatoires	34	8.7	Équations d'Euler	72
4.1	Mouvement Unidimensionnel	34	9	Outils Mathématiques	74
4.2	Oscillations Multi-dimensionnels	34	9.1	Calcul de Variations	74
5	Mouvement Contraint	37	9.2	Exemples, Applications	75
5.1	Contraintes Holonomes	37	9.3	Intégrales Élliptiques	75
5.2	Contraintes Non-Holonomes	37	9.4	Algèbre Linéaire	77
5.3	Exemples	40			

Ce document est un résumé du cours 8.223 Mécanique Classique II, enseigné en Janvier 2026 par le Professeur Michael Williams de l'Institut de Technologie du Massachusetts. Ce document a été créé pour le but unique de révision pour des examens de ce cours; il utilise les notes officielles du cours et des sources externes cités ci-dessous.

S'il vous plaît veuillez citer ce document dans toute utilisation non-personnelle.

Sources Externes

- Landau, L. D. & Lifshitz, E. M. "Теоретическая Физика: Механика" 3rd Ed. (1975)

1 Le Lagrangien

1.1 Coordonnées Généralisées

Un des concepts fondamentaux de la Mécanique est celle de la **particule**. Ceci représente un corps ayant des dimensions négligeables quand son mouvement est décrit. Tout particule à sa position dans l'espace définie par un *vecteur de position* $\mathbf{r}$, le vecteur provenant de l'origine du système de coordonnées choisi vers la position de la particule. Nous appelons sa dérivée temporelle $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ la *vitesse*¹ de la particule. La deuxième dérivée temporelle $\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}}$ est l'*accélération* de la particule.

Il est clair que pour définir le positions de N particules, il faut N vecteurs $\mathbf{r}$ et donc $3N$ scalaires. Celas sont dites les “degrés de liberté” du système qui contient ces N particules.

Définition 1.1.1 (Coordonné Généralisée)

Soit un système à s degrés de liberté. Tout ensemble de quantités $\{q_1, q_2, \dots, q_s\}$ qui est suffisant pour définir la position de ce système sont des *coordonnées généralisées* du système. L'ensemble de dérivées temporelles $\{\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_s\}$ est l'ensemble de *vitesse généralisées*.

Étant donné l'ensemble de coordonnées q et vitesses $\dot{q}$, les accélérations $\ddot{q}$ sont uniquement définis, et donc le mouvement peut être trouvé à partir des *équations de mouvement*, des équations différentielles du deuxième degré qui relient l'accélération avec la vitesse et la position.

1.2 L'Action

Les phénomènes observés dans les systèmes mécaniques peuvent être résumés avec un seul principe.

Axiome 1.2.1 (Principe de l'Action Minimale/Principe d'Hamilton)

Tout système mécanique est caractérisé par une fonction précise $L(q, \dot{q}, t)$. Le mouvement du système doit satisfaire la condition suivante:

Soit la position du système au temps t_1 donnée par $q^{(1)}$; soit la position du système au temps t_2 similairement donnée par $q^{(2)}$. Le système doit se déplacer entre les positions $q^{(1)}$ et $q^{(2)}$ tel que l'intégrale ci-dessous prenne une valeur minimale.

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt \quad (1.2.1)$$

La fonction L est dite le *Lagrangien* du système, et l'intégrale S est dite l'*action*.

Étant donné ce principe, il est possible de placer une contrainte mathématique sur la fonction L . D'abord, nous observons que l'ajout d'une constante ne change pas le fait qu'un trajet soit celui qui minimise S ou pas:

$$L' \equiv L + k \Rightarrow S' = \int_{t_1}^{t_2} L'(q, \dot{q}, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt + k(t_2 - t_1) = S + k' \quad (1.2.2)$$

et donc il n'y a aucune dépendance sur x . Également, l'ajout d'une dérivée totale d'une fonction $f(x, t)$ ne change pas la conclusion:

$$L' \equiv L + \frac{d}{dt}f(x, t) \Rightarrow S' = \int_{t_1}^{t_2} L'(q, \dot{q}, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt}f(x, t) dt = S + f(x, t) \Big|_{t_1}^{t_2} = S + k' \quad (1.2.3)$$

encore une constante.

Nous pouvons trouver une équation différentielle qui gouverne la fonction L . Nous allons varier le trajet $q(t)$ tel que $q(t_1)$ et $q(t_2)$ ne changent pas, mais que

$$q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t) \quad (1.2.4)$$

dans l'intervalle $[t_1, t_2]$. Ce changement $\delta q(t)$ est dite une *variation* de q ; elle satisfait

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0 \quad (1.2.5)$$

¹ Aussi appelé “vitesse vectorielle” dans la littérature.

Nous trouvons le changement en S causé par cette variation:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) dt - \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt \simeq \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) dt \quad (1.2.6)$$

Si S est minimisée, $\delta S = 0$, et donc

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} \right) dt = 0 \quad (1.2.7)$$

Nous intégrons par parties, en observant que $\delta \dot{q} = d(\delta q)/dt$:

$$\delta S = \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right) \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q dt = 0 \quad (1.2.8)$$

Le premier terme est zéro parce que δq est zéro au bords (t_1, t_2). Donc, il faut que l'intégrale qui reste soit zéro pour tout δq , et donc la seule manière par laquelle ceci est possible est si

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right)} \quad (1.2.9)$$

Si il y a s degrés de liberté, il devrait être possible de varier chaque fonction $q_i(t)$ indépendamment des autres, et donc nous obtenons s tels équations.

Proposition 1.2.2 (Équation d'Euler-Lagrange)

Soit un système à s degrés de libertés. Soit L le Lagrangien de ce système. Donc, pour chaque coordonnée généralisée q_i pour $i \in \{1...s\}$, nous avons

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right)} \quad (1.2.10)$$

Du au Principe de l'Action Minimale, la physique d'un système ne change pas si le Lagrangien L est multiplié par une constante réelle, ni si nous rajoutons une dérivée totale du temps au Lagrangien, parce que si $L = L_0 + dF/dt$,

$$S - S_0 = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt = F(q^{(2)}, t_2) - F(q^{(1)}, t_1) \quad (1.2.11)$$

qui est une constante, qui donc donne zéro sous variation.

1.3 Lagrangien d'une Particule

Nous pouvons caractériser la fonction L , le Lagrangien, en s'appuyant sur certains principes de base et quelques axiomes.

Axiome 1.3.1 (Principes Fondamentaux)

1. Il existe des référentiels inertiels – il existe toujours un référentiel dans lequel le centre de masse d'un système n'a aucune vitesse.
2. L'espace et le temps sont les deux homogènes et isotropes.

Dans la mécanique classique, nous rajoutons les assumptions Galiléennes (qui sont malheureusement toutes fausses²):

Axiome 1.3.2 (Assomptions Galiléennes)

1. Le temps est absolu. Toute interaction élémentaire est instantanée.
2. La nature est déterministe. Il existe donc des équations de mouvement qui peuvent être utilisées pour décrire en entier le comportement d'un système.
3. Il n'existe pas de constantes fondamentales de la nature.

Par conséquent, nous obtenons quatre faits mathématiques pour l'action d'une particule en une dimension.

$$\begin{array}{ll} \text{(a) } \dot{x} \mapsto \dot{x} + v & \Rightarrow \delta S = ct \\ \text{(b) } x \mapsto x + \delta x & \Rightarrow \delta S = ct \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(c) } t \mapsto t + \delta t & \Rightarrow \delta S = ct \\ \text{(d) } x \mapsto -x \ \& \ \dot{x} \mapsto -\dot{x} & \Rightarrow \delta S = ct \end{array}$$

Le premier représente l'équivalence des référentiels inertiels; le deuxième représente l'homogénéité de l'espace; le troisième représente l'homogénéité du temps; le quatrième représente l'isotropie de l'espace. Nous observons que le Lagrangien ne peut dépendre que sur $\dot{x}^2$.

$$L = \gamma(m)\dot{x}^2 \Rightarrow L' = \gamma(m)(\dot{x} + v)^2 = \gamma(m)(\dot{x}^2 + 2\dot{x}v + v^2) \quad (1.3.1)$$

Le dernier terme est une constante, et l'avant-dernier est la dérivée totale de $2vx$, donc elle peut être omise également. Parce que ce choix de L ne dépend pas de x , t directement, les propriétés (b) et (c) tiennent. Parce que L est paire en $\dot{x}^2$, la propriété (d) tient aussi. Donc, toutes les propriétés sont satisfaites.

Proposition 1.3.3 (Lagrangien d'une Particule Libre)

Soit une particule libre ayant une masse m . Le Lagrangien de cette particule est donnée par

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} \quad (1.3.2)$$

Nous verrons bientôt pourquoi $\gamma(m) = m/2$.

En appliquant l'équation de Lagrange, nous obtenons tout simplement la Première Loi de Newton:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = 2\gamma(m)\dot{x} \quad (1.3.3)$$

Donc,

$$2\gamma(m)\ddot{x} = 0 \Rightarrow \ddot{x} = 0 \quad (1.3.4)$$

et donc la vitesse d'une particule libre est constante.

Prenons deux particules. En absence d'une interaction, les Lagrangiens s'additionnent; s'il y a une interaction, elle est aussi prise en compte:

$$L_{\text{tot}} = L_1 + L_2 + I(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \quad (1.3.5)$$

Nous avons identifié que $L_1 = \gamma(m)\dot{r}_1^2$ et $L_2 = \gamma(m)\dot{r}_2^2$. Les mêmes contraintes (a) – (d) doivent s'appliquer au L_{tot} . Donc, nous proposons que I prend la forme

$$I(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = f(|\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2|) \quad (1.3.6)$$

pour f une fonction qui dépendra du type d'interaction. Cela satisfait la propriété (d), parce que la valeur absolue s'occupe de ça; la propriété (b) mène à

$$|x_1 - x_2| \mapsto |x_1 + \delta x - x_2 + \delta x| = |x_1 - x_2| \quad (1.3.7)$$

² Il se trouve que ces assumptions sont approximatives de la vie réelle quand $c \rightarrow \infty$ et $\hbar \rightarrow 0$.

Donc δS est 0, satisfaisant la propriété (b). Pour la simplicité, restons dans le cas unidimensionnel. Donc,

$$L = \gamma(m)\dot{x}_1^2 + \gamma(m)\dot{x}_2^2 - U(|x_1 - x_2|) \quad (1.3.8)$$

Utilisons l'équation de Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) \quad (1.3.9)$$

Nous trouvons que

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = -\frac{\partial U}{\partial x_i} \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = 2\gamma(m)\dot{x}_i \quad (1.3.10)$$

Donc, Lagrange nous dit que

$$-\frac{\partial U}{\partial x_i} = \frac{d}{dt} (2\gamma(m)\dot{x}_i) = 2\gamma(m)\ddot{x}_i \quad (1.3.11)$$

Nous reconnaissons la forme de la Deuxième Loi de Newton; si $F_i \equiv -\frac{\partial U}{\partial x_i}$ et nous mettons $\gamma(m) = \frac{m}{2}$,

$$\boxed{F_i = m\ddot{x}_i} \quad (1.3.12)$$

dans les mots de Newton. Nous pouvons retrouver la Troisième Loi également, en observant que pour cette interaction,

$$F_1 = -\frac{\partial}{\partial x_1} U(|x_1 - x_2|) = \mp U' \quad ; \quad \boxed{F_2} = -\frac{\partial}{\partial x_2} U(|x_1 - x_2|) = \pm U' = \boxed{-F_1} \quad (1.3.13)$$

Proposition 1.3.4 (Lois de Newton)

En partant des assumptions de l'homogénéité et isotropie de l'espace et du temps, avec les assumptions non-relativistes (Galiléennes), il est possible retrouver les Trois Lois de Newton à partir du Principe de l'Action Minimale (aussi nommée le Principe d'Hamilton).

1.4 Exemples

1.4.1 Une Masse et un Ressort

Prenons un exemple simple, d'un bloque ayant masse m avec un ressort à constante k attaché. Le potentiel d'un ressort est

$$U = \frac{kx^2}{2} \quad (1.4.1)$$

si nous prenons l'origine ($x = 0$) là où le ressort n'agit avec aucune force. Donc, le Lagrangien est

$$L = T - U = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} \quad (1.4.2)$$

L'équation de Lagrange donne

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \quad (1.4.3)$$

$$\Rightarrow -kx = m\ddot{x} \quad (1.4.4)$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (1.4.5)$$

qui est bien la loi de Hooke.

1.4.2 Une Sphère sur une Rampe

Prenons un deuxième exemple, d'une balle sphérique qui roule sans dériver sur une rampe qui peut glisser sur une surface plane et sans frottement, comme ci-dessous.

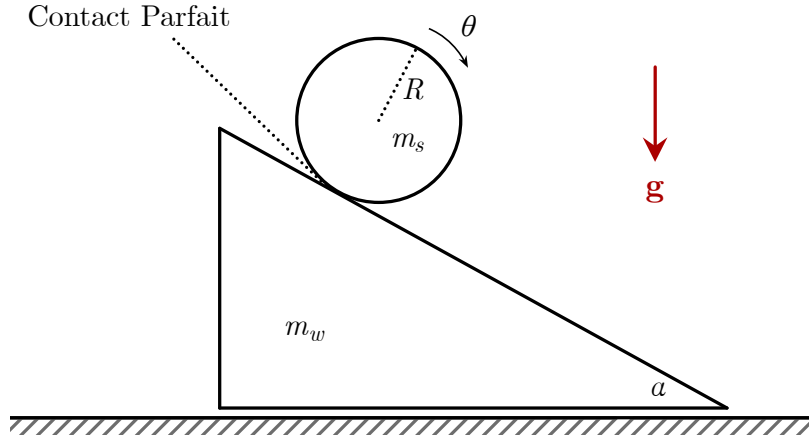


Figure 1. La Rampe et sa Sphère.

Ce système est en deux dimensions; nous avons donc quatre degrés de liberté (par défaut). Par contre, nous avons la contrainte de contact parfait, qui nous permet d'éliminer un degré de liberté de la sphère, exprimant ses coordonnées Cartésiennes en utilisant que l'angle θ . Parce que le triangle ne change pas sa position verticale, nous pouvons également éliminer le degré de y_w .

Nous avons donc que

$$\mathbf{r}_w = \langle x_w, 0 \rangle \quad ; \quad \mathbf{r}_s = \langle x_s, y_s \rangle \quad (1.4.6)$$

Si nous exprimons x_s et y_s avec θ nous obtenons

$$\mathbf{r}_w = \langle x, 0 \rangle \quad ; \quad \mathbf{r}_s = \langle x + R\theta \cos \alpha, -R\theta \sin \alpha \rangle \quad (1.4.7)$$

Donc, leurs dérivées dans le temps sont

$$\dot{\mathbf{r}}_w = \langle \dot{x}, 0 \rangle \quad ; \quad \dot{\mathbf{r}}_s = \langle \dot{x} + R\dot{\theta} \cos \alpha, -R\dot{\theta} \sin \alpha \rangle \quad (1.4.8)$$

L'énergie cinétique de la sphere est

$$T_s = \frac{m_s \dot{\mathbf{r}}_s^2}{2} + \frac{I \dot{\theta}^2}{2} \quad (1.4.9)$$

pour $I = \frac{2m_s R^2}{5}$; donc,

$$T_s = \frac{m_s}{2} \left(\dot{x}^2 + 2R\dot{x}\dot{\theta} \cos \alpha + R^2\dot{\theta}^2 \cos^2 \alpha + R^2\dot{\theta}^2 \sin^2 \alpha + \frac{2R^2}{5}\dot{\theta}^2 \right) \quad (1.4.10)$$

$$= \frac{m_s}{2} \left(\dot{x}^2 + 2R\dot{x}\dot{\theta} \cos \alpha + \frac{7}{5}R^2\dot{\theta}^2 \right) \quad (1.4.11)$$

L'énergie cinétique du triangle est

$$T_w = \frac{m_w \dot{x}^2}{2} \quad (1.4.12)$$

L'énergie potentielle est celle d'un champs gravitationnel uniforme, et donc

$$U = mg(\mathbf{x}_s \cdot \hat{\mathbf{y}}) = -m_s g R \theta \sin \alpha \quad (1.4.13)$$

Le Lagrangien devient

$$L = T - U = \frac{m_w \dot{x}^2}{2} + \frac{m_s}{2} \left(\dot{x}^2 + 2R\dot{x}\dot{\theta} \cos \alpha + \frac{7}{5} R^2 \dot{\theta}^2 \right) + m_s g R \theta \sin \alpha \quad (1.4.14)$$

Nous calculons les dérivées partielles:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = m_s g R \sin \alpha \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_s \left(R\dot{x} \cos \alpha + \frac{7}{5} R^2 \dot{\theta} \right) \quad (1.4.15)$$

et aussi

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m_w \dot{x} + m_s (\dot{x} + 2R\dot{\theta} \cos \alpha) \quad (1.4.16)$$

Donc, en θ , nous obtenons

$$m_s g R \sin \alpha = m_s \left(R\ddot{x} \cos \alpha + \frac{7}{5} R^2 \ddot{\theta} \right) \quad (1.4.17)$$

$$\Rightarrow g R \sin \alpha = R\ddot{x} \cos \alpha + \frac{7}{5} R^2 \ddot{\theta} \quad (1.4.18)$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} \cdot \frac{7R^2}{5} = R(g \sin \alpha - \ddot{x} \cos \alpha) \quad (1.4.19)$$

En x nous obtenons

$$0 = m_w \ddot{x} + m_s (\ddot{x} + 2R\ddot{\theta} \cos \alpha) \Rightarrow \ddot{x} = -2m_s \frac{R\ddot{\theta} \cos \alpha}{m_s + m_w} \quad (1.4.20)$$

Donc,

$$\Rightarrow \ddot{\theta} \cdot \frac{7R^2}{5} = R \left(g \sin \alpha + \frac{2m_s}{m_s + m_w} R\ddot{\theta} \cos^2 \alpha \right) \quad (1.4.21)$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} \left(\frac{7R^2}{5} - \frac{2m_s}{m_s + m_w} R^2 \cos^2 \alpha \right) = R g \sin \alpha \quad (1.4.22)$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{g \sin \alpha}{R \left(\frac{7}{5} - \frac{2m_s}{m_s + m_w} \cos^2 \alpha \right)} \quad (1.4.23)$$

Ceci est l'équation de mouvement de $\theta(t)$. Elle sera quadratique avec la moitié de cette valeur de $\ddot{\theta}$ comme coefficient de t^2 . Similairement, $\ddot{x}$ sera une constante, donné par

$$\ddot{x} = -\frac{2m_s R \cos \alpha}{m_s + m_w} \cdot \frac{g \sin \alpha}{R \left(\frac{7}{5} - \frac{2m_s}{m_s + m_w} \cos^2 \alpha \right)} \quad (1.4.24)$$

et donc $x(t)$ sera également quadratique.

1.4.3 Deux Bloques et une Ficelle

Nous pouvons faire un troisième exemple. Considérons deux blocs ayant des masses m_1 et m_2 . Le bloc m_1 pend d'une ficelle de longueur l attachée à l'autre masse m_2 , qui est sur une table et est libre de tourner autour de la ficelle. Trouvons les équations de mouvement des masses.

Les degrés de liberté des masses sont que trois: nous décrivons la position de la masse m_2 en utilisant des coordonnées polaires:

$$\mathbf{r}_2 = \langle r \cos \theta, r \sin \theta, 0 \rangle \quad (1.4.25)$$

La masse m_1 est décrite par

$$\mathbf{r}_1 = \langle 0, 0, z \rangle \quad (1.4.26)$$

Les dérivées dans le temps sont

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \langle 0, 0, \dot{z} \rangle \quad (1.4.27)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_2 = \langle \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta}, \dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta}, 0 \rangle \quad (1.4.28)$$

Nous calculons l'énergie cinétique, et donc il faut élever ces vecteurs au carré:

$$\dot{\mathbf{r}}_2^2 = \dot{r}^2 \cos^2 \theta - 2\dot{r}r \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} + r^2 \sin^2 \theta \dot{\theta}^2 + \dot{r}^2 \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta \dot{\theta}^2 + 2\dot{r} \sin \theta r \cos \theta \dot{\theta} \quad (1.4.29)$$

$$= \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \quad (1.4.30)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_1^2 = \dot{z}^2 \quad (1.4.31)$$

Nous relient les degrés de libertés z et r de la manière suivante:

$$-z + r = l \Rightarrow z = r - l \Rightarrow \dot{z} = \dot{r} \quad (1.4.32)$$

Nous trouvons donc que

$$\dot{\mathbf{r}}_1^2 = \dot{r}^2 \quad (1.4.33)$$

L'énergie cinétique donc de la première masse est

$$T_1 = \frac{m_1 \dot{\mathbf{r}}_1^2}{2} = \frac{m_1}{2} \dot{r}^2 \quad (1.4.34)$$

Pour la deuxième masse:

$$T_2 = \frac{m_2 \dot{\mathbf{r}}_2^2}{2} = \frac{m_2}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) \quad (1.4.35)$$

L'énergie potentielle sera celle gravitationnelle de la masse qui pend, donc $U = mg(r - l)$. Donc,

$$L = T_1 + T_2 - U = \frac{m_1}{2} \dot{r}^2 + \frac{m_2}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + mg(l - r) \quad (1.4.36)$$

Nous appliquons l'équation d'Euler-Lagrange pour les deux coordonnées pour obtenir

$$\boxed{\ddot{r} = \frac{\dot{\theta}^2 r m_2 - m_1 g}{m_1 + m_2}} \quad ; \quad \boxed{\ddot{\theta} = -\frac{2\dot{\theta}\dot{r}}{r}} \quad (1.4.37)$$

2 Intégrales du Mouvement

2.1 Énergie

Soit un système à s degrés de liberté. Parce que les équations de mouvement proviennent de s équations différentielles du deuxième degré, il faut $2s$ constantes d'intégration pour trouver les équations de mouvement exactes. Parce que le temps n'est pas directement présent dans les équations différentielles, le choix de l'origine de l'axe du temps est totalement arbitraire, et donc nous pouvons éliminer une des $2s$ constantes. Donc, il y aura $2s - 1$ constantes qui resteront fixes pendant le mouvement. Celles-ci sont les *intégrales du mouvement*.

De ces $2s - 1$, il y en a 7 qui sont très importantes. Nous allons les trouver une par une, à partir des principes d'homogénéité et d'isotropie de l'espace et du temps, en commençant avec l'homogénéité du temps. Étant donné ce fait, le Lagrangien L d'un système ne peut pas dépendre explicitement sur le temps. Donc, la dérivée totale dans le temps du Lagrangien est donné par

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \cancel{\frac{\partial L}{\partial t}} \quad (2.1.1)$$

Nous appliquons l'équation de Lagrange, qui nous donne que

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (2.1.2)$$

Donc,

$$\frac{dL}{dt} = \sum_i \dot{q}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i = \sum_i \frac{d}{dt} \left(\dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \quad (2.1.3)$$

Donc, réarrangeant,

$$0 = \sum_i \frac{d}{dt} \left(\dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L \right) \quad (2.1.4)$$

Nous appelons la quantité de laquelle nous calculons la dérivée ci-dessus *l'énergie* du système.

Définition 2.1.1 (Énergie d'un Système)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit L soit Lagrangien. Supposons qu'il n'y a aucune dépendance temporelle explicite dans l'expression du Lagrangien. C'est à dire, $\partial L / \partial t = 0$. L'énergie totale, E , de ce système est donnée par

$$E = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L \quad (2.1.5)$$

Nous pouvons démontrer quelques faits essentiels.

Proposition 2.1.2 (Conservation de l'Énergie)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit L soit Lagrangien. L'énergie E est donc constante; c'est à dire que $\dot{E} = 0$.

Démonstration

Démontré amont. □

Proposition 2.1.3 (Forme de l'Énergie)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit L soit Lagrangien. Supposons que le système est sujet qu'à des champs conservatifs, tel que L prend la forme $L = T - U$. Donc, l'énergie prend la forme

$$E = T + U \quad (2.1.6)$$

Démonstration

Si le champ est conservatif, l'énergie potentielle prend la forme $U = U(\mathbf{x})$. Donc, le premier terme pour E est

$$\sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} \right) \dot{x}_i = \sum_i \left(\frac{\partial}{\partial \dot{x}_i} \frac{m \dot{x}_i^2}{2} \right) \dot{x}_i = \sum_i m \dot{x}_i^2 = 2T \quad (2.1.7)$$

Donc,

$$\boxed{E = 2T - (T - U) = T + U} \quad (2.1.8)$$

comme désiré. $\square$

Proposition 2.1.4 (Forces Non-Conservatives dans l'ÉdM)

Soit $\{F_i^{(k)}\}$ un ensemble de forces non-conservatives qui agissent sur un système à s degrés de liberté, tel que les forces sur-indexées par k correspondent à la k -ième coordonnée. Donc, si nous savons sur quels coordonnés elles agissent, il est possible de simplement les rajouter aux équations de mouvement (ÉdM) de la manière suivante:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} - \frac{\partial L}{\partial q_k} = \sum_i F_i^{(k)} \quad (2.1.9)$$

Par exemple, considérons un système à une particule attaché à un ressort (constante k) et qu'un degré de liberté (x), tel que la force amortissante est donnée par

$$F_{\text{am}} = -m\gamma\dot{x} - \alpha\dot{x}|\dot{x}| \quad (2.1.10)$$

Donc,

$$L_{\text{conservatif}} = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} \quad (2.1.11)$$

qui donne

$$m\ddot{x} + kx = -m\gamma\dot{x} - \alpha\dot{x}|\dot{x}| \Rightarrow m\ddot{x} + kx + m\gamma\dot{x} + \alpha\dot{x}|\dot{x}| = 0 \quad (2.1.12)$$

comme désiré.

2.2 Quantité de Mouvement

La deuxième quantité essentielle qui est conservé provient de l'homogénéité de l'espace. Considérons un déplacement infinitesimal ϵ ; nous allons obtenir la condition nécessaire tel que le Lagrangien soit invariant.

Chaque coordonné d'une particule membre du système $\mathbf{r}_i$ sera déplacée par ϵ tel que

$$\mathbf{r} \mapsto \mathbf{r} + \epsilon \quad (2.2.1)$$

La variation en L sera

$$\delta L = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_a} \cdot \delta \mathbf{r}_a = \epsilon \cdot \sum_a \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_a} \quad (2.2.2)$$

Parce que ϵ était arbitraire, nous avons que

$$\sum_a \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_a} = \mathbf{0} \quad (2.2.3)$$

Nous appliquons l'équation de Lagrange pour $\mathbf{r}_a$ étant des coordonnées $\langle q_{a_1}, q_{a_2}, q_{a_3} \rangle$:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_a} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a} \quad (2.2.4)$$

Donc,

$$\frac{d}{dt} \sum_a \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a} = \mathbf{0} \quad (2.2.5)$$

Nous nommons la quantité dérivé ci-dessus la *quantité de mouvement (translationnelle)*.

Définition 2.2.1 (Quantité de Mouvement)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit L le Lagrangien. La *quantité de mouvement* du système, $\mathbf{P}$, est donné par

$$\mathbf{P} = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a} \quad (2.2.6)$$

Proposition 2.2.2 (Conservation de la Quantité de Mouvement)

Soit un système fermé à N particules. Soit L le Lagrangien. Soit $\mathbf{P}$ la quantité de mouvement totale du système. Dans ce cas, $\dot{\mathbf{P}} = \mathbf{0}$.

Démonstration

Démontré amont. □

Proposition 2.2.3 (Forme de la Quantité de Mouvement pour un Système de Particules)

Soit un système à N particules (et donc $s = 3N$ degrés de liberté). Supposons qu'il n'y a aucun champ externe. La quantité de mouvement $\mathbf{P}$ est donné par

$$\mathbf{P} = \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a = \sum_a m_a \mathbf{v}_a \quad (2.2.7)$$

Démonstration

Nous appliquons la définition au Lagrangien d'un système de N particules libres:

$$\mathbf{P} = \sum_a \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a} = \sum_a \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a} \left(\sum_b \frac{m_b \dot{\mathbf{r}}_b^2}{2} + U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \right) = \sum_a m_a \dot{\mathbf{r}}_a = \sum_a m_a \mathbf{v}_a \quad (2.2.8)$$

comme désiré. □

Proposition 2.2.4 (Conservation de Quantité de Mouvement dans un Champ Externe)

Soit un champ externe conservatif qui dépend que de coordonnées dans l'ensemble A . Soit un système à N particules et $s = 3N$ degrés de liberté. Les composantes de la quantité de mouvement totale qui sont orthogonales à ceux dans l'ensemble A seront conservés.

Démonstration

Le long de ces axes, il n'y aura aucune dépendance du Lagrangien de la position. Donc, ces composantes seront conservés. Par contre, le long des axes dans l'ensemble A , le Lagrangien va changer avec un déplacement dans l'espace, parce qu'il y a une dépendance de l'énergie potentielle et donc le Lagrangien de la forme

$$U(\{\mathbf{r}_1 \cdot \hat{\mathbf{n}} \dots \mathbf{r}_s \cdot \hat{\mathbf{n}}\}) \quad (2.2.9)$$

pour tout $\hat{\mathbf{n}} \in A$. □

Proposition 2.2.5 (Changement de la Quantité de Mouvement sous un Potentiel)

Soit un système à N particules et $s = 3N$ degrés de liberté. Soit un champ externe exprimé sous un potentiel ayant la forme

$$U = U(\mathbf{r}_1 \dots \mathbf{r}_N) \quad (2.2.10)$$

Donc,

$$\dot{\mathbf{P}}_a = \mathbf{F}_a \quad (2.2.11)$$

où $\mathbf{F}_a$ est la force agissant sur la a -ième particule.

Démonstration

Nous commençons avec la définition de la quantité de mouvement:

$$\mathbf{P}_a = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a} \quad (2.2.12)$$

Donc,

$$\dot{\mathbf{P}}_a = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_a} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_a} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_a} \equiv \mathbf{F}_a \quad (2.2.13)$$

comme désiré. $\square$

Définition 2.2.6 (Quantité de Mouvement Généralisée)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit $\{q_i\}$ l'ensemble de coordonnées généralisées utilisées dans la description du système. Les *quantités de mouvement généralisées* seront

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (2.2.14)$$

Définition 2.2.7 (Force Généralisée)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit $\{q_i\}$ l'ensemble de coordonnées généralisées utilisées dans la description du système. Les *forces généralisées* seront

$$F_i = \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i} \quad (2.2.15)$$

Créons une méthode par laquelle nous pouvons utiliser ces quantités de mouvement généralisées.

Définition 2.2.8 (Coordonné Cyclique)

Soit L le Lagrangien d'un système à s degrés de liberté. La coordonnée généralisée q_i est dite *cyclique* si

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (2.2.16)$$

C'est à dire, le Lagrangien ne dépend pas explicitement de la coordonnée q_i .

Théorème 2.2.9 (Noether)

Soit q_i une coordonnée cyclique d'un système ayant s degrés de liberté et un Lagrangien L . La quantité de mouvement généralisée associée avec q_i , écrite p_i , est conservée.

Démonstration

Nous utilisons la définition de la Force Généralisée:

$$F_i = \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i} \quad (2.2.17)$$

La quantité à droite est zéro par construction. Donc,

$$\dot{p}_i = 0 \Rightarrow p_i = \text{ct} \quad (2.2.18)$$

Donc, p_i est conservé. $\square$

2.3 Centre de Masse

Si nous changeons le référentiel inertiel K vers un autre référentiel inertiel K' tel que leur vitesse relative est $\mathbf{V}$, les vitesses $\mathbf{v}_a$ et $\mathbf{v}'_a$ des particules d'un système exprimés dans les référentiels K et K' sont reliés par

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}'_a + \mathbf{V} \quad (2.3.1)$$

Donc, les quantités de mouvement sont reliés par

$$\mathbf{p}_a = \mathbf{p}'_a + \mathbf{V} m_a \quad (2.3.2)$$

et donc

$$\mathbf{P} = \mathbf{P}' + \mathbf{V} \sum_a m_a \quad (2.3.3)$$

Supposons qu'un des référentiels (choisissons K') est tel que $\mathbf{P} = \mathbf{0}$. Donc, la vitesse $\mathbf{V}$ est donné par

$$\mathbf{V} = \frac{\mathbf{P}}{\sum_a m_a} = \frac{\sum_a m_a \mathbf{v}_a}{\sum_a m_a} \quad (2.3.4)$$

Définition 2.3.1 (État de Repos)

Soit un référentiel K dans lequel un système a une quantité de mouvement $\mathbf{P}$. Si $\mathbf{P} = \mathbf{0}$, on dit que le système est *au repos* par rapport au référentiel K .

Soit $\mu \equiv \sum_a m_a$ la masse totale du système. Nous pouvons donc utiliser l'expression pour la vitesse $\mathbf{V}$ pour trouver le *centre de masse* du système, $\mathbf{R}$.

Définition 2.3.2 (Centre de Masse)

Soit un référentiel K . Soit un système à N masses ayant des masses m_a et des positions $\mathbf{r}_a$. La position du *centre de masse* est donné par

$$\mathbf{R} \equiv \frac{\sum_a m_a \mathbf{r}_a}{\sum_a m_a} \quad (2.3.5)$$

En mots, elle est la somme pondérée (avec les masses m_a) des positions $\mathbf{r}_a$ des particules.

Effectivement donc, la conservation de la quantité de mouvement est équivalente au fait que le centre de masse se bouge de manière uniforme le long d'une droite dans l'espace. Il est souvent convenable de choisir un référentiel K dans lequel le centre de masse (et donc le système) est au repos.

Nous pouvons exprimer l'énergie d'un système en utilisant le centre de masse et sa vitesse $\mathbf{V} \equiv \dot{\mathbf{R}}$:

$$E = \frac{\mu V^2}{2} + E_i \quad (2.3.6)$$

où E_i est une *énergie interne* au système. Nous démontrons ce fait par la procédure suivante:

$$E = \sum_a \frac{m_a v_a^2}{2} + U \quad (2.3.7)$$

$$= \sum_a \frac{m_a (\mathbf{v}'_a + \mathbf{V})^2}{2} + U \quad (2.3.8)$$

$$= \frac{\mu V^2}{2} + \mathbf{V} \cdot \sum_a m_a \mathbf{v}'_a + \sum_a \frac{m_a (v'_a)^2}{2} + U \quad (2.3.9)$$

$$= E' + \mathbf{V} \cdot \mathbf{P}' + \frac{\mu V^2}{2} \quad (2.3.10)$$

Si nous prenons K' tel que c'est le référentiel dans lequel la vitesse du centre masse est 0, donc l'état de repos, nous avons que $\mathbf{P}' = \mathbf{0}$ et donc

$$E = E_i + \frac{\mu V^2}{2} \quad (2.3.11)$$

où E_i est donc l'énergie du système dans le référentiel du repos.

2.4 Quantité de Mouvement Angulaire

Nous pouvons continuer avec l'isotropie de l'espace. Considérons une rotation infinitesimal $\delta\phi$. La magnitude de ce vecteur est la taille de l'angle, en radians, et la direction est tel que la règle de la main droite est respectée. Donc, pour chaque particule à une position $\mathbf{r}$ du centre de rotation (prenons-le comme l'origine du système de coordonnées), sont changement de position est

$$\delta\mathbf{r} = \delta\phi \times \mathbf{r} \quad (2.4.1)$$

Donc, le changement en vitesse est

$$\delta\mathbf{v} = \delta\phi \times \mathbf{v} \quad (2.4.2)$$

pour $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$. Donc, le changement du Lagrangien est

$$\delta L = \sum_a \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_a} \cdot \delta\mathbf{r}_a + \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_a} \cdot \delta\mathbf{v}_a \right) = 0 \quad (2.4.3)$$

Nous reconnaissons $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}_a}$ comme étant $\mathbf{p}_a$ et $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_a}$ est $\dot{\mathbf{p}}_a$, donnant

$$\sum_a (\dot{\mathbf{p}}_a \cdot (\delta\phi \times \mathbf{r}_a) + \mathbf{p}_a \cdot (\delta\phi \times \mathbf{v}_a)) = 0 \quad (2.4.4)$$

Nous factorisons le $\delta\phi$:

$$\delta\phi \cdot \sum_a (\mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{p}}_a + \dot{\mathbf{r}}_a \times \mathbf{p}_a) = \delta\phi \cdot \frac{d}{dt} \sum_a (\mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a) = 0 \quad (2.4.5)$$

Parce que ceci tient pour tout $\delta\phi$, il faut que

$$\frac{d}{dt} \sum_a (\mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a) = 0 \quad (2.4.6)$$

La quantité dérivée est dite la *quantité de mouvement angulaire*.

Définition 2.4.1 (Quantité de Mouvement Angulaire)

Soit un système à N particules. La *quantité de mouvement angulaire* est donné par

$$\mathbf{M} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a \quad (2.4.7)$$

Proposition 2.4.2 (Conservation de la Quantité de Mouvement Angulaire)

Soit un système fermé à N particules. Soit L sont Lagrangien. Soit $\mathbf{M}$ la quantité de mouvement angulaire totale du système. Dans ce cas, $\dot{\mathbf{M}} = \mathbf{0}$.

Démonstration

Démontré amont. □

Proposition 2.4.3 (Valeur de la Quantité de Mouvement Angulaire)

Soit un système à N particules. La valeur $\mathbf{M}$ de la quantité de mouvement angulaire dépendra du choix d'origine de système de coordonnées. En particulier, soit une origine une distance vectorielle $\mathbf{a}$ d'une autre. Donc,

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}' + \mathbf{a} \times \mathbf{P} \quad (2.4.8)$$

pour $\mathbf{P}$ la quantité de mouvement (translationnelle).

Démonstration

Nous partons de la définition:

$$\mathbf{M} = \sum_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a = \sum_a \mathbf{r}'_a \times \mathbf{p}_a + \mathbf{a} \times \sum_a \mathbf{p}_a = \mathbf{M}' + \mathbf{a} \times \mathbf{P} \quad (2.4.9)$$

comme désiré. $\square$

Nous pouvons maintenant explorer comment change le moment angulaire quand nous changeons d'un référentiel inertiel K envers un autre K' avec une vitesse $\mathbf{V}$ entre les référentiels.

$$\mathbf{M} = \sum_a m_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{v}_a = \sum_a m_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{v}'_a + \sum_a m_a \mathbf{r}_a \times \mathbf{V} = \mathbf{M}' + \mu \mathbf{R} \times \mathbf{V} \quad (2.4.10)$$

pour, μ la masse totale du système et $\mathbf{R}$ est la position du centre de masse (évidemment une fonction du temps). Nous pouvons réarranger pour obtenir

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}' + \mathbf{R} \times \mathbf{P} \quad (2.4.11)$$

Dans l'esprit de l'énergie interne, nous désignons $\mathbf{M}'$ le moment angulaire interne en observant que $\mathbf{R} \times \mathbf{P}$ apparaît du mouvement du centre de masse, sans lequel $\mathbf{P} = \mu \mathbf{V} = \mathbf{0}$.

2.5 Similarité Mécanique

Nous pouvons inférer des propriétés essentielles des équations de mouvement sans les trouver. Nous commençons avec une définition et un théorème.

Définition 2.5.1 (Fonction Homogène)

Soit $f(x_1, x_2, \dots, x_s) : \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Elle est dite *homogène* s'il existe un k réel tel que

$$f(\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_s) = \alpha^k f(x_1, x_2, \dots, x_s) \quad (2.5.1)$$

pour tout ensemble de paramètres $\{x_i\}$. La constante k est dite le *taux d'homogénéité*.

Théorème 2.5.2 (Euler, pour des Fonctions Homogènes)

Soit f une fonction à s variables réelles homogène avec un taux k d'homogénéité. Supposons que f est différentiable continûment dans un sous-ensemble de $\mathbb{R}^s$. Donc, l'équation différentielle partielle ci-dessous est satisfaite dans ce sous-ensemble:

$$kf(x_1, \dots, x_s) = \sum_{i=1}^s x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_s) \quad (2.5.2)$$

La converse est également vraie – toute solution maximale^a continûment différentiable de cette équation différentielle est une fonction homogène ayant un taux k .

^a Cela indique que la solution ne peut pas être étendue envers un domaine élargi.

Supposons que le Lagrangien d'un système à N particules est donné par

$$L = T - U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \quad (2.5.3)$$

Supposons également que U est homogène avec un taux k :

$$U(\alpha \mathbf{r}_1, \dots, \alpha \mathbf{r}_N) = \alpha^k U(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \quad (2.5.4)$$

Supposons que toutes les coordonnées sont élargies par un facteur α , et que le temps est similairement élargi par un facteur β :

$$\mathbf{r}_a \mapsto \alpha \mathbf{r}_a \quad ; \quad t \mapsto \beta t \quad (2.5.5)$$

Donc,

$$\mathbf{v}_a \mapsto \frac{\alpha}{\beta} \mathbf{v}_a \quad ; \quad T \mapsto \frac{\alpha^2}{\beta^2} T \quad (2.5.6)$$

L'énergie potentielle est multiplié par un facteur de α^k par construction. Si

$$\frac{\alpha^2}{\beta^2} = \alpha^k \Rightarrow \beta = \alpha^{1-k/2} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \alpha^{1-1+k/2} = \alpha^{k/2} \quad (2.5.7)$$

l'effet totale n'est qu'un de multiplication du Lagrangien par un facteur constant, qui ne change pas l'équation de mouvement. Cela indique que le système est invariant par rapport à une tel transformation. Ceci correspond à des familles de trajets permits comme solutions des équations de mouvement. En particulier,

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^{1-k/2} \quad (2.5.8)$$

pour ℓ une dimension linéaire du trajet. Par conséquent, les rapports des énergies, vitesses, et quantités de mouvements angulaires peuvent être exprimés en fonction du rapport des dimensions linéaires ℓ'/ℓ :

$$\frac{v'}{v} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^{k/2} ; \quad \frac{E'}{E} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^k ; \quad \frac{M'}{M} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^{1+k/2} \quad (2.5.9)$$

Nous pouvons maintenant conclure certains faits.

- Soit un système à oscillations petites – $U \propto x^2$ et donc $k = 2$, qui indique que la période est indépendante de l'amplitude:

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^{1-2/2} = 1 \quad (2.5.10)$$

et donc les dimensions temporelles sont toujours à la même échelle.

- Soit un système plongé dans un champs uniform. Dans ce cas, $U \propto x$ et donc $k = 1$:

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^{1-1/2} = \sqrt{\frac{\ell'}{\ell}} \quad (2.5.11)$$

Donc, pour des projectiles, le temps d'impact est proportionnel à la racine carrée de l'altitude maximale.

- Pour une loi de force Newtonienne ou Coulombienne, $U \propto x^{-2}$, donc $k = -2$, qui donne

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^{1-(-2)/2} = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)^{3/2} \iff t^2 \propto \ell^3 \quad (2.5.12)$$

qui est exactement la Troisième Loi de Kepler.

Théorème 2.5.3 (Viriel)

Soit un système à N particules ayant énergie cinétique T et énergie potentielle U où U est homogène à taux k . Donc,

$$2\bar{T} = k\bar{U} = \overline{\sum_a^N \mathbf{r}_a \cdot \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_a}} \quad (2.5.13)$$

Démonstration

L'énergie cinétique T est une fonction quadratique (et donc homogène avec taux 2) des vitesses; donc, le Théorème de Euler donne

$$\sum_a \mathbf{v}_a \cdot \frac{\partial T}{\partial \mathbf{v}_a} = 2T \quad (2.5.14)$$

Si nous remplaçons $\partial T / \partial \mathbf{v}_a$ avec $\mathbf{p}_a$, nous avons

$$2T = \sum_a \mathbf{p}_a \cdot \mathbf{v}_a = \frac{d}{dt} \left(\sum_a \mathbf{p}_a \cdot \mathbf{r}_a \right) - \sum_a \mathbf{r}_a \cdot \dot{\mathbf{p}}_a \quad (2.5.15)$$

Nous nous rappelons la définition de la valeur moyenne d'une fonction f :

$$\bar{f} = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} f(t) dt \quad (2.5.16)$$

Il est clair que

$$\exists F(t) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} : \exists B \in \mathbb{R} : \forall t \in \mathbb{R}^+ : |F(t)| < B : \quad f(t) = \frac{dF}{dt} \quad (2.5.17)$$

implique

$$\bar{f} = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} f(t) dt = \lim_{\tau \rightarrow \infty} \frac{F(\tau) - F(0)}{\tau} = 0 \quad (2.5.18)$$

Supposons que le système reste dans un espace fini avec des vitesses finites. Donc, la fonction $\sum \mathbf{p}_a \cdot \mathbf{r}_a$ est bornée, et la valeur moyenne du premier terme dans l'expression à droite dans (2.5.15) est 0. Nous remplaçons $\dot{\mathbf{p}}_a$ avec $-\partial U / \partial \mathbf{r}_a$ pour obtenir

$$2\bar{T} = \overline{\sum_a \mathbf{r}_a \cdot \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_a}} = k\bar{U} \quad (2.5.19)$$

en utilisant le Théorème d'Euler. □

Nous pouvons continuer, sachant que $\bar{T} + \bar{U} = \bar{E} = E$:

$$\bar{U} = \frac{2E}{k+2} \quad ; \quad \bar{T} = \frac{kE}{k+2} \quad (2.5.20)$$

pour k encore le taux d'homogénéité de U . Pour les oscillations petites, $k = 2$ donne

$$\bar{U} = \frac{2E}{4} = \frac{E}{2} \quad ; \quad \bar{T} = \frac{2E}{4} = \frac{E}{2} \quad (2.5.21)$$

et donc l'énergie est partagée en proportions égales entre l'énergie potentielle et celle cinétique. Mathématiquement,

$$\bar{U} = \bar{T} \quad (2.5.22)$$

Pour les interactions Newtoniennes avec $k = -1$,

$$\bar{U} = \frac{2E}{1} = 2E \quad ; \quad \bar{T} = \frac{-E}{1} = -E \quad (2.5.23)$$

L'énergie du système est donc négative avec $-\bar{U} = 2\bar{T}$ et $\bar{T} = -E$. Clairement, $\bar{T} \geq 0$. Ceci correspond bien au fait que le mouvement d'un tel système à lieu dans une région finie de l'espace que si l'énergie totale du système est négative.

2.6 Approximations aux OHSs

Il est possible de prendre des systèmes compliqués, trouver un point d'équilibre stable autour d'une coordonné, et linéariser l'équation différentielle pour modéliser le comportement d'oscillations petites comme étant celui d'un oscillateur harmonique simple (OHS).

Définition 2.6.1 (OHS)

L'*Oscillateur Harmonique Simple* (OHS) est un système d'une masse m décrit par une équation différentielle ayant la forme suivante,

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (2.6.1)$$

où x décrit la différence entre la position de la masse en fonction du temps et sa position d'équilibre.

Proposition 2.6.2 (Modélisation d'un Système Arbitraire en tant que OHS)

Soit un système à s degrés de liberté, tel qu'il existe un état du système qui permet $\ddot{q}_1 = \dot{q}_1 = 1$. Soit $V(q_1) \equiv U(q_1, q_2, \dots, q_s)$ tel que $V' = \partial U / \partial q_1$, etc. Il est possible de modéliser ce système en tant que OHS autour d'un équilibre stable $\{q_0 \equiv q_1^{(0)}, q_2^{(0)}, \dots\}$ tel que $V'(q_0) = 0$ et $V''(q_0) > 0$ pour des oscillations ayant la forme suivante avec la borne suivante sur l'amplitude:

$$q(t) \simeq q_0(t) + A \exp \left(i \left(\sqrt{\frac{V''(q_0)}{m}} \right) t \right) \quad ; \quad A \ll 2 \left| \frac{V''(q_0)}{V'''(q_0)} \right| \quad (2.6.2)$$

Voir le troisième exemple. La fréquence des oscillations est donné par ω_0 , donc la racine carrée du coefficient de x dans l'équation linéarisée.

2.7 Exemples

2.7.1 Oscillateur Harmonique Amortis

Considérons le Lagrangien

$$L = e^{\gamma t} \left(\frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} \right) \quad (2.7.1)$$

Appliquons l'équation Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -e^{\gamma t} kx \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = e^{\gamma t} m\dot{x} \quad (2.7.2)$$

Donc,

$$e^{\gamma t} kx + e^{\gamma t} m\ddot{x} + e^{\gamma t} \gamma m\dot{x} = 0 \quad (2.7.3)$$

Nous réarrangeons:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad (2.7.4)$$

Ceci est clairement l'oscillateur harmonique amortis. Nous voyons que parce que $\partial L / \partial t$ n'est pas zéro, l'énergie n'est pas conservé. En fait, étant donné cela, l'énergie du système n'est pas calculable en utilisant la définition donné amont.

2.7.2 Deux Blocs - Révision

Revenons à l'exemple de la dernière section, dans lequel deux blocs ayant des masses m_1 et m_2 sont tel que le bloc m_1 pend d'une ficelle de longueur l attachée à l'autre masse m_2 , qui est sur une table et est libre de tourner autour de la ficelle.

Nous nous rappelons des positions et vitesses, et les équations de mouvement:

$$\mathbf{r}_2 = \langle r \cos \theta, r \sin \theta, 0 \rangle \quad ; \quad \mathbf{r}_1 = \langle 0, 0, z \rangle \quad (2.7.5)$$

Les dérivées dans le temps sont

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \langle 0, 0, \dot{z} \rangle \quad (2.7.6)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_2 = \langle \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta}, \dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta}, 0 \rangle \quad (2.7.7)$$

Le Lagrangien est

$$L = \frac{m_1}{2} \dot{r}^2 + \frac{m_2}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + mg(l - r) \quad (2.7.8)$$

Les équations de mouvement (couplés) sont

$$\ddot{r} = \frac{\dot{\theta}^2 r m_2 - m_1 g}{m_1 + m_2} \quad ; \quad \ddot{\theta} = -\frac{2\dot{\theta}\dot{r}}{r} \quad (2.7.9)$$

Nous voulons éliminer le terme avec $\dot{\theta}$ de $\ddot{r}$ pour découpler le système d'équations différentielles. Nous observons que la coordonnée θ est cyclique, parce qu'elle n'apparaît pas dans l'expression pour L . Donc, la quantité de mouvement associée avec θ est conservé par le Théorème de Noether. Donc, nous calculons cette quantité de mouvement généralisée:

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m_2 r^2 \dot{\theta} \quad (2.7.10)$$

Nous pouvons donc substituer cette quantité dans l'équation de $\ddot{r}$:

$$\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m_2 r^2} \implies \ddot{r} = \frac{\left(\frac{p_\theta}{m_2 r^2}\right)^2 r m_2 - m_1 g}{m_1 + m_2} = \frac{p_\theta^2 r^{-3} m_2^{-1} - m_1 g}{m_1 + m_2} \quad (2.7.11)$$

qui est maintenant une équation ayant que r et pas de θ . La valeur de p_θ est trouvable à partir des conditions initiales, notamment

$$p_\theta = m_2 r_0^2 \dot{\theta}_0 \quad (2.7.12)$$

Nous observons également que cette quantité est en fait la quantité de mouvement angulaire du système:

$$\mathbf{M} = \sum_a m_a \mathbf{r}_a \times \dot{\mathbf{r}}_a \quad (2.7.13)$$

Que la deuxième masse à une quantité de mouvement angulaire non-null, parce que pour la première masse, $\dot{\mathbf{r}}_1 \parallel \mathbf{r}_1$ et donc leur produit vectoriel est zéro. Donc,

$$\mathbf{M} = m_2 \mathbf{r}_2 \times \dot{\mathbf{r}}_2 = m_2 \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ r \cos \theta & r \sin \theta & 0 \\ \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta} & \dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta} & 0 \end{vmatrix} = m_2 r^2 \dot{\theta}^2 \hat{\mathbf{z}} \quad (2.7.14)$$

2.7.3 Fréquence d'Oscillations

Considérons le même système. Trouvons la fréquences des oscillations petites autour d'un point d'équilibre, défini tel que

$$\ddot{r} = 0 \quad (2.7.15)$$

Supposons pour simplifier que les masses sont identiques ($m \equiv m_1 = m_2$). Suivant l'équation de mouvement,

$$\ddot{r} = \frac{p_\theta^2}{2m^2 r_0^3} - \frac{g}{2} = 0 \implies \frac{p_\theta^2}{2m^2 r_0^3} = \frac{g}{2} \implies r_0 = \sqrt[3]{\frac{p_\theta^2}{m^2 g}} \quad (2.7.16)$$

Maintenant, supposons que nous avons des petites oscillations, tel que

$$r(t) = r_0 + \delta r(t) \quad (2.7.17)$$

pour $\delta r(t) \ll r_0$. Donc,

$$\dot{r} = \dot{\delta r} \quad ; \quad \ddot{r} = \ddot{\delta r} \quad (2.7.18)$$

Nous cherchons à transformer l'équation de $\ddot{\delta r}$ pour arriver à

$$\ddot{\delta r} = -\omega^2 \delta r \quad (2.7.19)$$

pour $\omega^2 > 0$ bien sûr.

2.7.4 Le Viriel pour l'Estimation de la Masse d'un Groupe de Galaxies

Pour un système gravitationnel,

$$2\overline{T} = -\overline{U} \quad (2.7.20)$$

Utilisons le fait que pour un groupe de galaxies, même s'il est impossible de mesurer le comportement le long d'une période (qui est de l'ordre de milliards d'années), nous pouvons appliquer le raisonnement thermodynamique/statistique

qui dit que l'état courant est en effet une distribution en équilibre assez homogène, et donc il faut simplement moyenner sur l'état courant au lieu de prendre une moyenne dans le temps.

Nous pouvons estimer que la masse de chaque galaxie est à peu près la même, qu'il y a une densité uniforme, et que la vitesse réelle satisfait

$$v^2 = 3v_{\text{doppler}}^2 \quad (2.7.21)$$

où v_{doppler} se trouve de la composante dans la ligne de vue, en utilisant l'effet Doppler. Pour à peu près $N \sim 1000$ galaxies, nous obtenons

$$2\overline{T} = \sum_i \overline{m_i v_i^2} \sim \frac{M}{N} \sum v_i^2 = M\overline{v}^2 \quad (2.7.22)$$

pour M la masse totale du groupe. Pour une sphère, le potentiel gravitationnel est

$$\overline{U} \sim \frac{3}{5} \frac{GM^2}{R} \quad (2.7.23)$$

pour R le rayon de la sphère. Donc,

$$M \sim \frac{5R\overline{v}^2}{3G} \quad (2.7.24)$$

qui donne le résultat surprenant que les vitesses des galaxies sont trop rapides, et donc ça motive l'existence de la matière sombre (dark matter).

Un calcul similaire pour une galaxie individuelle donne un résultat similaire, qui démontre que la matière sombre est présente non seulement au niveau des groupes de galaxies mais aussi dans une galaxie elle-même.

3 Systèmes Gravitationnels

3.1 Référentiels Non-Inertiels

Supposons que le Lagrangien d'un système à une particule dans un champs externe est

$$L_0 = \frac{m\mathbf{v}_0^2}{2} - U \quad (3.1.1)$$

dans un référentiel inertiel. Dans un référentiel non-inertiel, le principe d'action minimale tient quand-même, et donc

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} \quad (3.1.2)$$

est encore vraie. Par contre, la forme de L n'est plus celle de L_0 . Le repère entre les référentiels est

$$\mathbf{v}_0 = \mathbf{v}' + \mathbf{V}(t) \quad (3.1.3)$$

Donc,

$$L' = \frac{m\mathbf{v}'^2}{2} + m\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V} + \frac{m\mathbf{V}^2}{2} - U \quad (3.1.4)$$

La fonction $\mathbf{V}^2(t)$ est une fonction de t et donc elle est une dérivée totale du temps, et elle peut être éliminée. Donc,

$$L' = \frac{m\mathbf{v}'^2}{2} + m\mathbf{v}' \cdot \mathbf{V}(t) - U \quad (3.1.5)$$

Nous ouvrons le terme du milieu:

$$m\mathbf{V}(t) \cdot \mathbf{v}' = m\mathbf{V} \cdot \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{d}{dt} (m\mathbf{V} \cdot \mathbf{r}') - m\mathbf{r}' \cdot \frac{d\mathbf{V}}{dt} \quad (3.1.6)$$

Le premier terme du réarrangement peut être éliminé, étant une dérivée totale du temps. Soit $\mathbf{W} = \dot{\mathbf{V}}$. Donc,

$$L' = \frac{m(v')^2}{2} - m\mathbf{W}(t) \cdot \mathbf{r}' - U \quad (3.1.7)$$

Donc, l'équation de Lagrange devient

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} \right) = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} \implies m \frac{d\mathbf{v}'}{dt} = - \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}'} - m\mathbf{W}(t) \quad (3.1.8)$$

Donc, une force fictive apparaît, notamment $-m\mathbf{W}(t)$.

Considérons maintenant un référentiel ayant non seulement une vitesse relative variable $\mathbf{V}(t)$, mais aussi une vitesse angulaire variable $\boldsymbol{\Omega}(t)$. Dans ce cas,

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} \quad (3.1.9)$$

Nous utilisons $\mathbf{r}$ et non pas $\mathbf{r}'$ parce qu'elles sont coïncidentes. Le Lagrangien devient

$$L = \frac{mv^2}{2} + m\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} + \frac{m(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2}{2} - m\mathbf{W} \cdot \mathbf{r} - U \quad (3.1.10)$$

Nous ne pouvons pas éliminer le terme avec $\boldsymbol{\Omega}^2$ parce qu'il y a une dépendance sur la position, d'où résulte le fait que le terme n'est pas une dérivée totale temporelle. L'équation de mouvement se trouve à partir de l'équation Euler-Lagrange:

$$dL = m\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} + m d\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} + m d\mathbf{r} \cdot \mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega} + m(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) \times \boldsymbol{\Omega} \cdot d\mathbf{r} - m\mathbf{W} \cdot d\mathbf{r} - \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} \cdot d\mathbf{r} \quad (3.1.11)$$

$$\implies \frac{\partial L}{\partial \mathbf{v}} = m\mathbf{v} + m\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} \quad (3.1.12)$$

$$\implies \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = m\mathbf{v} \times \boldsymbol{\Omega} + m(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) \times \boldsymbol{\Omega} - m\mathbf{W} - \frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} \quad (3.1.13)$$

Donc,

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} - m\mathbf{W} + m\mathbf{r} \times \dot{\boldsymbol{\Omega}} + 2m\dot{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\Omega} + m\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r} \times \boldsymbol{\Omega}) \quad (3.1.14)$$

Le terme en **bleu** est celui d'avant, la force fictive. Le terme en **rouge** apparaît que quand la rotation est non-uniforme. Le terme **vert** est dit la *Force de Coriolis* – elle dépend de la vitesse $\dot{\mathbf{r}}$, comme une force dissipative. Le terme **mauve** est dit la *force centrifuge*, qui se trouve dans le plan normal à l'axe de $\boldsymbol{\Omega}$, pointant loin de l'axe. La magnitude est

$$|F_c| = m\rho\Omega^2 = \frac{mv_c^2}{\rho} \quad (3.1.15)$$

où ρ est la distance de la particule en question de l'axe, et $v_c \equiv \rho\Omega$ est la vitesse tangentielle.

Dans le cas particulier d'avoir $\mathbf{W} = 0$ et $\dot{\boldsymbol{\Omega}} = 0$, le Lagrangien est

$$L = \frac{mv^2}{2} + m\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} + \frac{m}{2}(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2 - U \quad (3.1.16)$$

Donc,

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} + 2m\dot{\mathbf{r}} \times \boldsymbol{\Omega} + m\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r} \times \boldsymbol{\Omega}) \quad (3.1.17)$$

L'énergie de la particule est obtenu en substituant la quantité de mouvement $\mathbf{p}$, donné par

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} = m\mathbf{v} + m\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} \quad (3.1.18)$$

dans $E = \mathbf{p} \cdot \dot{\mathbf{r}} - L$:

$$E = \frac{m(v^2 - (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2)}{2} + U \quad (3.1.19)$$

De cela il résulte une *énergie potentielle centrifuge*, donné par

$$U_{\text{centrifuge}} = -\frac{m}{2}(\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2 \quad (3.1.20)$$

Nous pouvons exprimer ces résultats avec la quantité de mouvement angulaire, $\mathbf{M}$.

Proposition 3.1.1 (Transformation d'Intégrales du Mouvement Envers un Réf. Non-Inertiel)

Soit K_0 un référentiel inertiel. Soit K' un référentiel non-inertiel qui tourne uniformément autour du référentiel K_0 tel que les vitesses se transforme comme

$$\mathbf{v}_0 = \mathbf{v} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} \quad (3.1.21)$$

Soit un système ayant Lagrangien L_0 dans le référentiel K_0 .

- La quantité de mouvement $\mathbf{p}$ de chaque particule est invariante: $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0$.
- La quantité de mouvement angulaire $\mathbf{M}$ de chaque particule est aussi invariante: $\mathbf{M} = \mathbf{M}_0$.
- L'énergie se transforme sujet à $E = E_0 - \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\Omega}$.

Démonstration

L'invariance de la quantité de mouvement provient de l'équation (3.1.18). L'invariance de la quantité de mouvement angulaire est triviale une fois que celle translationnelle est établie. L'énergie s'exprime de la manière donnée quand nous observons que

$$E = \frac{m(v^2 - (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2)}{2} + U \quad (3.1.22)$$

$$= \frac{m((\mathbf{v}_0 - \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2 - (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2)}{2} + U \quad (3.1.23)$$

$$= \frac{mv_0^2}{2} - m\mathbf{v}_0 \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} + U \quad (3.1.24)$$

$$= E_0 - m\mathbf{r} \times \mathbf{v}_0 \cdot \boldsymbol{\Omega} \quad (3.1.25)$$

$$= E_0 - \mathbf{M} \cdot \boldsymbol{\Omega} \quad (3.1.26)$$

comme désiré. Cette transformation ne change pas quand nous décrivons un système à N particules au lieu d'un seul. $\square$

3.2 Points de Lagrange

Nous pouvons appliquer un cadre non-inertiel pour trouver les fameux points de Lagrange, les points dans un système à deux corps où une masse petite m satisfait $\ddot{r} = \dot{r} = \dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0$.

Considérons un référentiel qui tourne avec la Terre et le Soleil tel que leurs positions ne changent pas dans ce référentiel. Donc, le Lagrangien de la masse m est donné par

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2(\dot{\theta} + \Omega)^2 \right) - U \quad (3.2.1)$$

La Troisième Loi de Kepler (voir l'Éq. 2.5.12) nous permet de trouver Ω :

$$\Omega^2 = \frac{GM}{R^3} \quad (3.2.2)$$

Nous utilisons l'Équation de Euler-Lagrange pour obtenir les équations de mouvement:

$$m \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 \right) = mr\Omega^2 + 2mr\dot{\theta}\Omega - \frac{\partial U}{\partial r} \quad (3.2.3)$$

$$m(r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta}) = -2mr\dot{r}\Omega - \frac{\partial U}{\partial \theta} \quad (3.2.4)$$

Nous cherchons des points tels quel

$$\ddot{r} = \dot{r} = \dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0 \quad (3.2.5)$$

Donc, les équations de mouvement se simplifient:

$$\frac{\partial U}{\partial r} = mr\Omega^2 \quad (3.2.6)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = 0 \quad (3.2.7)$$

Le potentiel U d'une masse m dans le champs gravitationnel de $m_\odot$ (la masse du Soleil) et m_e (la masse de la Terre) est donné par

$$U = -\frac{Gmm_\odot}{r_\odot} - \frac{Gm_em}{r_e} \quad (3.2.8)$$

où r_e et $r_\odot$ sont les distances de la masse m vers la Terre et le Soleil, respectivement. Nous préparons quelques expressions utiles. Soit $M \equiv m_e + m_\odot$. Soit R la distance entre le Soleil et la Terre. Nous avons donc

$$r_{\odot,e}^2 = \left(r \cos \theta \pm \frac{Rm_{e,\odot}}{M} \right)^2 = r^2 + R^2 \frac{m_{e,\odot}^2}{M^2} \pm 2R \frac{m_{e,\odot}}{M} r \cos \theta \quad (3.2.9)$$

Donc,

$$2r_{\odot,e} \frac{\partial r_{\odot,e}}{\partial \theta} = \mp 2R \frac{m_{e,\odot}}{M} r \sin \theta \quad (3.2.10)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial r_{\odot,e}}{\partial \theta} = \mp \frac{Rm_{e,\odot} r \sin \theta}{Mr_{\odot,e}} \quad (3.2.11)$$

Nous commençons avec la dérivée partielle de U par rapport à θ . Donc,

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{\partial U}{\partial r_e} \frac{\partial r_e}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial r_\odot} \frac{\partial r_\odot}{\partial \theta} \quad (3.2.12)$$

$$= -Gm \left(-\frac{m_e}{r_e^3} \cdot \left(-2R \frac{m_\odot}{M} r \sin \theta \right) - \frac{m_\odot}{r_\odot^3} \cdot \left(2R \frac{m_e}{M} r \sin \theta \right) \right) \quad (3.2.13)$$

$$= -\frac{2GmRr \sin \theta}{M} \left(\frac{m_e m_\odot}{r_e^3} - \frac{m_\odot m_e}{r_\odot^3} \right) \quad (3.2.14)$$

$$= 0 \quad (3.2.15)$$

Clairement, cela nécessite $r_e = r_\odot$ si $\sin \theta \neq 0$, où bien $\sin \theta = 0$ pour tout $r_e, r_\odot$.

Nous procédons à l'équation avec r , préparant

$$2r_{\odot,e} \frac{\partial r_{\odot,e}}{\partial r} = 2r \pm 2R \frac{m_{e,\odot}}{M} \cos \theta \quad (3.2.16)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial r_{\odot,e}}{\partial r} = \frac{Mr \pm Rm_{e,\odot} \cos \theta}{Mr_{\odot,e}} \quad (3.2.17)$$

Donc,

$$\frac{\partial U}{\partial \theta} = \frac{\partial U}{\partial r_e} \frac{\partial r_e}{\partial r} + \frac{\partial U}{\partial r_{\odot}} \frac{\partial r_{\odot}}{\partial r} \quad (3.2.18)$$

$$= -Gm \left(-\frac{m_e}{r_e^3} \cdot \left(\frac{Mr - Rm_{\odot} \cos \theta}{M} \right) - \frac{m_{\odot}}{r_{\odot}^3} \cdot \left(\frac{Mr + Rm_e \cos \theta}{M} \right) \right) \quad (3.2.19)$$

$$= Gmr \left(\frac{m_e}{r_e^3} + \frac{m_{\odot}}{r_{\odot}^3} \right) \quad (3.2.20)$$

$$= mr\Omega^2 \quad (3.2.21)$$

La Troisième Loi de Kepler nous donne que

$$\frac{GM}{R^3} = \Omega^2 \left(\frac{m_{\odot}}{r_{\odot}^3} + \frac{m_e}{r_e^3} \right) \quad (3.2.22)$$

Prenons le cas où $a \equiv r_e = r_{\odot}$:

$$\frac{M}{R^3} = \frac{m_{\odot} + m_e}{a^3} \Rightarrow a = R \quad (3.2.23)$$

Donc, nous sommes contraint d'avoir les points de Lagrange tel que $r_e = r_{\odot} = R$ à l'intersection du cercle de rayon $Rm_{\odot}/M$ autour de l'origine avec la droite $x = R(1/2 - m_e/M)$.

Il y a trois autres points Lagrangiens, le long de l'axe qui satisfait $\sin \theta = 0$. Il est plus facile de les trouver avec les forces: il faut simplement équilibrer les forces du soleil et de la terre tel que leur somme est la force centripète nécessaire pour maintenir l'orbite:

$$m\Omega^2 r = G \frac{mm_e}{r_e^2} \hat{r}_e + G \frac{mm_{\odot}}{r_{\odot}^2} \hat{r}_{\odot} \quad (3.2.24)$$

Cela donne les points L_1 (entre le Soleil et la Terre), L_2 (au-delà de la Terre), et L_3 (au-delà du Soleil, opposé à la Terre).

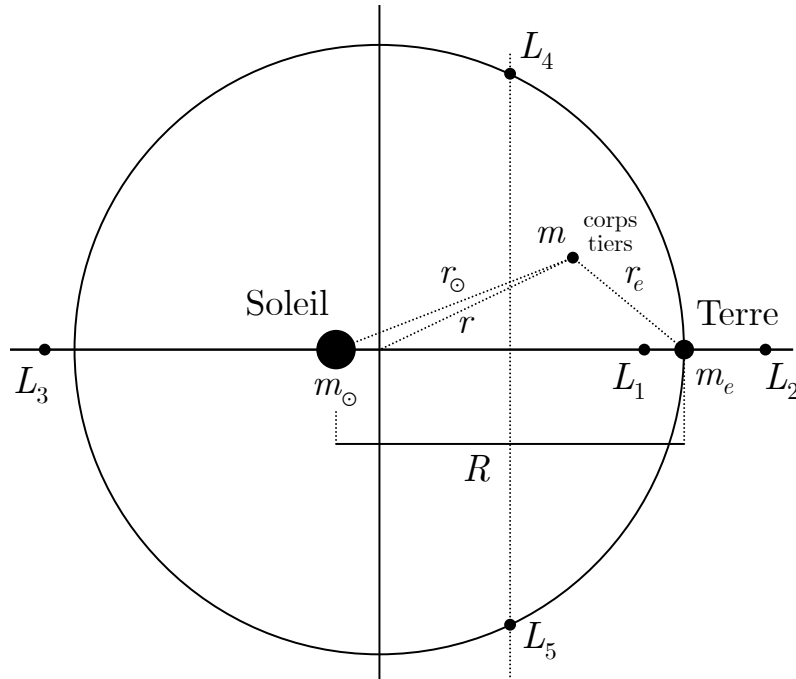


Figure 2. Points de Lagrange.

3.3 Masse Réduite

Prenons le problème à deux particules³. Nous savons que l'énergie potentielle dépend que de la distance entre les particules (voir la première section du texte). Donc, le Lagrangien prend la forme

$$L = \frac{m_1 \dot{\mathbf{r}}_1^2}{2} + \frac{m_2 \dot{\mathbf{r}}_2^2}{2} - U(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|) \quad (3.3.1)$$

Soit $\mathbf{r} \equiv \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ le vecteur de la masse 2 à la masse 1. Choisissons l'origine du centre de coordonnées comme étant le centre de masse, tel que

$$m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2 = \mathbf{0} \quad (3.3.2)$$

Donc, nous pouvons exprimer $\mathbf{r}_1$ et $\mathbf{r}_2$ en fonction de $\mathbf{r}$ et leurs masses respectives:

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r} \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad ; \quad \mathbf{r}_2 = \mathbf{r} \frac{m_1}{m_1 + m_2} \quad (3.3.3)$$

La substitution de cela dans le Lagrangien donne

$$L = \frac{m \dot{\mathbf{r}}^2}{2} - U(r) \quad (3.3.4)$$

où m est la *masse réduite* du système. Nous observons que cela est identique au Lagrangien d'une masse dans un champs radial, qui dépend que de la distance de l'origine (dans ce cas r).

Définition 3.3.1 (Masse Réduite)

Soit un système à deux corps ayant des masses m_1 et m_2 . La *masse réduite* est défini comme étant

$$m \equiv \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (3.3.5)$$

Une fois que la trajectoire $\mathbf{r}(t)$ est déterminé, les trajectoires $\mathbf{r}_1(t)$ et $\mathbf{r}_2(t)$ peuvent être facilement trouvable à partir des formules dans (3.3.3).

3.4 Mouvement dans un Champs Radial

Nous commençons avec une définition.

Définition 3.4.1 (Champs Radial)

Un *champs radial* est un champs tel que sont potentiel dépend que de la distance r d'un point dit "central" comme ci-dessous:

$$U = U(r) \quad (3.4.1)$$

La force est donc donnée par

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}} = -\frac{dU}{dr} \hat{\mathbf{r}} \quad (3.4.2)$$

Nous savons que la quantité de mouvement angulaire $\mathbf{M}$ d'un système plongé dans un tel champs est conservé si elle est calculé autour du centre du champs, parce que un tel champs est invariant par rapport à une rotation autour du centre. La quantité de mouvement d'une particule a est

$$\mathbf{M}_a = \mathbf{r}_a \times \mathbf{p}_a \Rightarrow \mathbf{M}_a \cdot \mathbf{r}_a = 0 \quad (3.4.3)$$

Donc, parce que $\mathbf{M}_a$ est conservé, la direction de $\mathbf{r}_a$ est contrainte de rester dans le plan perpendiculaire à $\mathbf{M}_a$ ⁴.

Le Lagrangien d'une particule dans un tel système est donné par

$$L = \frac{m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2)}{2} - U(r) \quad (3.4.4)$$

³ en anglais: Two-Body Problem.

⁴ Donc, des objets astronomiques qui se décomposent par mécanisme interne forment un disque sujet à la conservation de la quantité de mouvement angulaire.

Il est possible de réduire un système à deux masses m_1 et m_2 dans le référentiel du centre de masse à un problème de mouvement d'une seule masse μ , la masse réduite, dans un champs radial donné par

$$U(r) = -G \frac{\mu(m_1 + m_2)}{r} \quad (3.4.5)$$

pour r la distance entre les masses. Cela donne un Lagrangien identique, avec $m \rightarrow \mu$ et $U(r)$ celui ci-dessus.

Nous observons que la coordonnée ϕ est cyclique, parce que le Lagrangien ne dépend pas d'elle explicitement; donc,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \quad (3.4.6)$$

et donc $\frac{\partial L}{\partial \phi}$ est une intégrale du mouvement. En particulier, cette expression est la quantité de mouvement généralisée associée avec ϕ . Cette quantité de mouvement généralisée est en faite la quantité de mouvement angulaire de la particule:

$$p_\phi = mr^2 \dot{\phi} = M_z = \text{ct} \quad (3.4.7)$$

Nous pouvons comprendre une propriété géométrique du mouvement en utilisant cette constante. Soit df l'unité d'aire tel que

$$df = \frac{r^2}{2} d\phi \quad (3.4.8)$$

Donc,

$$M_z = 2m\dot{f} \quad (3.4.9)$$

Le terme $\dot{f}$ s'appelle la *vitesse sectorielle* – le faite que M_z soit constant nous donne la Deuxième Loi de Kepler: des aires égales sont parcourus le long d'intervalles de temps égaux.

Parce qu'il n'y a aucune dépendance temporelle explicite dans le Lagrangien, l'énergie est conservée:

$$\dot{E} = 0 \quad ; \quad E = T + U = \frac{m(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2)}{2} + U(r) \quad (3.4.10)$$

En utilisant la quantité de mouvement angulaire $M = |M_z|$:

$$E = \frac{m\dot{r}^2}{2} + \frac{M^2}{2mr^2} + U(r) \quad (3.4.11)$$

Nous écrivons $\dot{r}$:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \sqrt{\frac{2}{m}(E - U(r)) - \frac{M^2}{m^2 r^2}} \quad (3.4.12)$$

Nous écrivons le temps t en fonction de r :

$$t = \int \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - U(r)) - \frac{M^2}{m^2 r^2}}} dr + t_0 \quad (3.4.13)$$

Nous écrivons $d\phi = \frac{M dt}{mr^2}$ pour trouver $\phi(r)$, l'équation du trajet:

$$\phi = \int \frac{M}{r^2 \sqrt{2m(E - U(r)) - \frac{M^2}{r^2}}} dr + \phi_0 \quad (3.4.14)$$

Nous notons que l'angle ϕ est une fonction monotone du temps, parce que (3.4.7) indique que la dérivée ne peut pas changer de signe. Nous pouvons donc construire une énergie potentielle effective, tel que le dénominateur de l'intégrale sous la racine carrée est $2m(E - U_{\text{eff}})$:

$$U_{\text{eff}} = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2} \quad (3.4.15)$$

Clairement, les valeurs de r tel que

$$E = U_{\text{eff}} = U(r) + \frac{M^2}{2mr^2} \quad (3.4.16)$$

seront les bornes de la distance du centre, parce que à ces points, nous avons que $\dot{r} = 0$. Cela nous permet d'établir si la trajectoire est fermée: si un angle commensurable⁵ avec 2π est parcouru entre les bornes sur r , le trajet sera fermé.

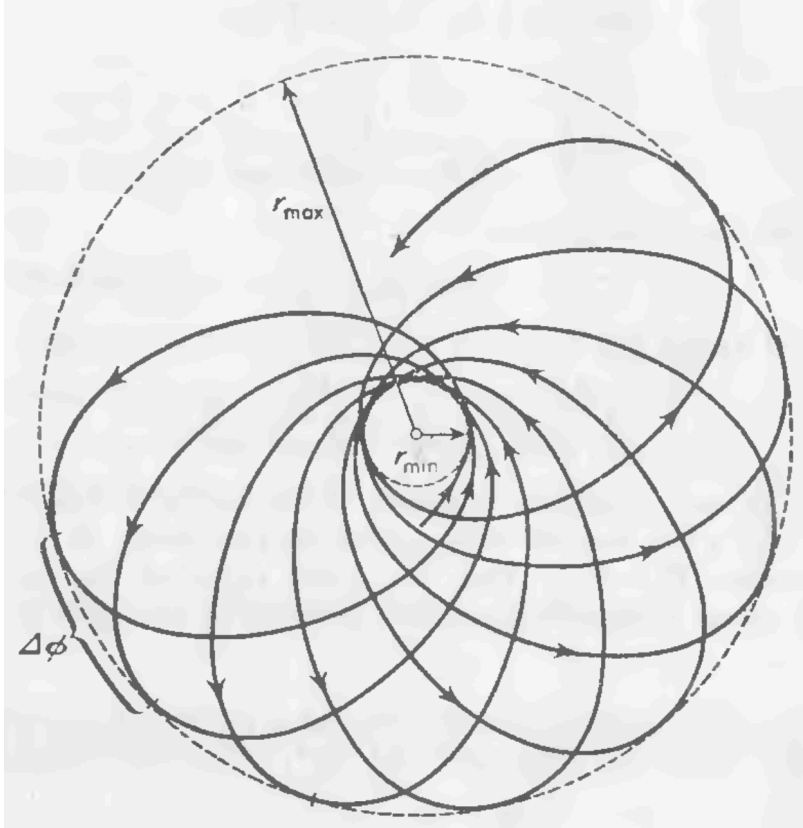
L'angle parcouru est donné par

$$\Delta\phi = 2 \int_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{M/r^2}{\sqrt{2m(E - U(r)) - M^2/r^2}} dr \quad (3.4.17)$$

Il faudrait qu'il existe des entiers m, n tel que

$$\Delta\phi = 2\pi \frac{m}{n} \quad (3.4.18)$$

si le trajet est fermé. Si le trajet n'est pas fermé, nous obtenons un mouvement comme ci-dessous:



Théorème 3.4.2 (Bertrand)

Les *seuls* potentiels $U(r)$ tel qu'il existe des m, n comme ci-dessus sont ceux ayant l'une des deux formes suivantes:

$$U(r) \propto \frac{1}{r} \quad \text{où} \quad U(r) \propto r^2 \quad (3.4.19)$$

⁵ ayant une division (dans ce cas par 2π) rationnelle

Démonstration

L'équation de mouvement d'une particule ayant masse m dans un champs central est donné par

$$m\ddot{r} - mr\omega^2 = m\ddot{r} - \frac{M^2}{mr^3} = -\frac{\partial U}{\partial r} \quad (3.4.20)$$

pour $\omega \equiv \dot{\phi}$. Nous somme permis un changement de variables de ϕ à t tel que

$$\frac{d}{dt} = \frac{M}{mr^2} \frac{d}{d\phi} \quad (3.4.21)$$

qui donne

$$\mathcal{M} \cdot \frac{M}{mr^2} \frac{d}{d\phi} \left(\frac{M}{mr^2} \frac{dr}{d\phi} \right) - \frac{M^2}{mr^3} = -\frac{\partial U}{\partial r} \quad (3.4.22)$$

Changeons les variables tel que $u \equiv 1/r$ et multiplions par mr^2/M^2 :

$$\frac{mr^2}{M^2} \frac{M^2}{mr^2} \frac{d}{d\phi} \left(\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\phi} \right) - \frac{mr^2}{M^2} \frac{M^2}{mr^3} = -\frac{mr^2}{M^2} \frac{\partial U}{\partial r} \quad (3.4.23)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{d\phi} \left(\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\phi} \right) - \frac{1}{r} = -\frac{mr^2}{M^2} \frac{\partial U}{\partial r} \quad (3.4.24)$$

Le changement de variables nécessite

$$\frac{dr}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi} \quad (3.4.25)$$

et donc

$$\frac{d}{d\phi} \left(\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\phi} \right) = \frac{d}{d\phi} \left(\frac{1}{r^2} \left(-\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi} \right) \right) \quad (3.4.26)$$

$$= -\frac{d^2 u}{d^2 \phi} \quad (3.4.27)$$

Donc, l'équation devient

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d^2 \phi} + u = \frac{m}{M^2 u^2} \frac{\partial U}{\partial r} \quad (3.4.28)$$

De manière similaire,

$$\frac{\partial U}{\partial r} = \frac{\partial U(1/u)}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial r} = -\frac{\partial U(1/u)}{\partial u} \frac{1}{r^2} = -u^2 \frac{\partial U(1/u)}{\partial u} \quad (3.4.29)$$

et donc

$$\Rightarrow \frac{d^2 u}{d^2 \phi} + u = -\frac{m}{M^2} \frac{\partial U(1/u)}{\partial u} \quad (3.4.30)$$

Celle-ci s'appelle *l'équation de Binet*. Nous allons maintenant démontrer les conditions nécessaires pour une orbite stable, fermée non-circulaire. Soit $J(u)$ tel que

$$J(u) \equiv \frac{d^2 u}{d\phi^2} + u = -\frac{m}{M^2} \frac{d}{du} U \left(\frac{1}{u} \right) = -\frac{m}{M^2 u^2} f \left(\frac{1}{u} \right) \quad (3.4.31)$$

pour f la force radiale. Pour un trajet purement circulaire, $\frac{d^2 u}{d\phi^2}$ doit être zéro, qui donne

$$u_0 = J(u_0) = -\frac{m}{M^2 u_0^2} f \left(\frac{1}{u_0} \right) \quad (3.4.32)$$

pour $u_0 = 1/r_0$. Considérons une perturbation $\eta \equiv u - u_0$ d'une orbite circulaire, tel que $J(u)$ est approximable avec une série Taylor:

$$J(u) \approx J(u_0) + \eta J'(u_0) + \frac{\eta^2}{2} J''(u_0) + \dots \quad (3.4.33)$$

Nous substituons, sortant le terme constant:

$$\frac{d^2\eta}{d\phi^2} + \eta = \eta J'(u_0) + \frac{\eta^2}{2} J''(u_0) + \dots \quad (3.4.34)$$

Nous réécrivons comme

$$\frac{d^2\eta}{d\phi^2} + \beta^2 \eta = \frac{\eta^2}{2} J''(u_0) + \dots \quad (3.4.35)$$

pour $\beta^2 \equiv 1 - J'(u_0)$. Le cas $\beta = 0$ correspond à l'orbite circulaire. Pour des perturbations petites, nous ignorons le côté droit de l'équation et nous obtenons

$$\eta(\phi) = h_1 \cos(\beta\phi) \quad (3.4.36)$$

pour h_1 une constante d'intégration. Pour une orbite fermée, β doit être rationnel, suivant le raisonnement de (3.4.18). β doit aussi ne pas varier avec r , parce que les valeurs possibles de β sont déconnectées totalement l'une de l'autre. Donc,

$$J'(u_0) = \frac{2}{u_0} \left(\frac{m}{M^2 u_0^2} f\left(\frac{1}{u_0}\right) \right) - \left(\frac{m}{M^2 u_0^2} f\left(\frac{1}{u_0}\right) \right) \frac{1}{f\left(\frac{1}{u_0}\right)} \frac{d}{du_0} f\left(\frac{1}{u_0}\right) \quad (3.4.37)$$

$$= -2 + \frac{u_0}{f\left(\frac{1}{u_0}\right)} \frac{d}{du_0} f\left(\frac{1}{u_0}\right) = 1 - \beta^2 \quad (3.4.38)$$

Ceci tient pour toute valeur de u_0 , donc

$$\frac{df}{dr} = (\beta^2 - 3) \frac{f}{r} \quad (3.4.39)$$

Donc, la fonction f permet une loi de puissance telle que

$$f(r) = -\frac{k}{r^{3-\beta^2}} \quad (3.4.40)$$

Donc,

$$J(u) = \frac{mk}{M^2} u^{1-\beta^2} \quad (3.4.41)$$

Cela donne

$$J''(u_0) = -\frac{\beta^2(1-\beta^2)}{u_0} \quad (3.4.42)$$

et

$$J'''(u_0) = \frac{\beta^2(1-\beta^2)(1+\beta^2)}{u_0^2} \quad (3.4.43)$$

En utilisant de Series Fourier, nous obtenons une autre contrainte:

$$\eta(\phi) = h_0 + h_1 \cos(\beta\phi) + \dots \Rightarrow 0 = (2h_1 h_0 + h_1 h_2) \frac{J''(u_0)}{2} + h_1^3 \frac{J'''(u_0)}{8} = \frac{h_1^3}{24\beta^2} (3\beta^2 J'''(u_0) + 5J''(u_0)^2) \quad (3.4.44)$$

qui donne

$$0 = 3\beta^2 J'''(u_0) + 5J''(u_0)^2 \quad (3.4.45)$$

Substituons pour obtenir

$$\beta^2(1-\beta^2)(4-\beta^2) = 0 \quad (3.4.46)$$

qui permet $\beta = 0$ (orbites circulaires), $\beta = 1$ (potentiel $U(r) \propto 1/r$), $\beta = 2$ (potentiel $U(r) \propto r^2$), comme désiré. $\square$

3.5 Problème de Kepler

Le problème de Kepler s'agit d'étudier les mouvements permis dans un champs radial proportionnel au carré inverse de la distance⁶, tel que le potentiel prend la forme

$$U = -\frac{\beta}{r} \quad (3.5.1)$$

Il est possible donc de prendre l'équation générale qui décrit un mouvement dans un champ $U(r)$,

$$\phi = \int \frac{M}{r^2 \sqrt{2m(E - U(r)) - \frac{M^2}{r^2}}} dr + \phi_0 \quad (3.5.2)$$

et de la transformer pour notre cas particulier $U = -\beta/r$. Nous trouvons tout d'abord que l'énergie potentielle effective est donné par

$$U_{\text{eff}} = -\frac{\beta}{r} + \frac{M^2}{2mr^2} \quad (3.5.3)$$

La valeur minimale est

$$U_{\text{eff,min}} = -\frac{m\beta^2}{2M^2} \quad (3.5.4)$$

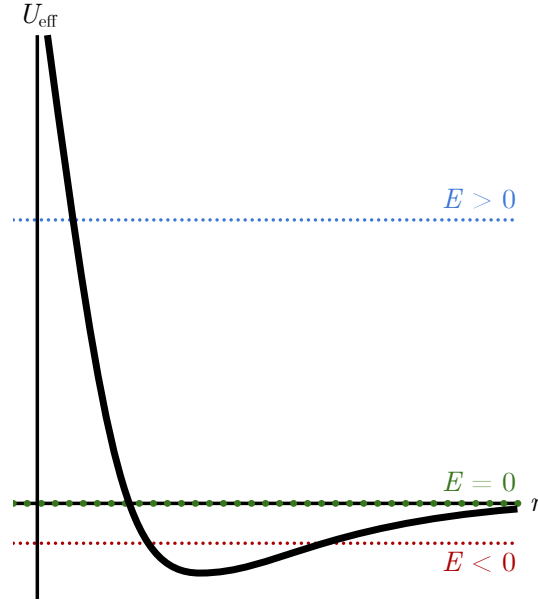


Figure 3. U_{eff} en fonction de r pour un potentiel $U(r) = -\beta/r$.

Nous voyons que pour $E < 0$, $T = E - U_{\text{eff}} > 0$ nécessite que la région dans laquelle les mouvements se passent soit finie; $E > 0$ permet une région non-bornée.

Nous maintenant cherchons à décrire la forme précise de la courbe $\phi(r)$.

Proposition 3.5.1 (Orbites Newtoniennes/Coulombiennes)

Soit une particule à masse m plongée dans un champs gravitationnel ayant la forme $U(r) = -\beta/r$. Les orbites prendront la forme

$$\frac{\alpha}{r} = 1 + \varepsilon \cos \phi \quad (3.5.5)$$

⁶ La force varie avec $1/r^2$, donc le potentiel varie avec $1/r$.

Démonstration

Nous commençons avec une substitution:

$$\phi = \int \frac{M/r^2}{\sqrt{2m(E + \beta/r) - M^2/r^2}} dr + \phi_0 \quad (3.5.6)$$

Soit $u = 1/r$, qui implique $du = -dr/r^2$, $dr = -r^2 du$ et $r = 1/u$:

$$\phi = \int \frac{M/r^2}{\sqrt{2m(E + \beta u) - M^2 u^2}} (-r^2 du) + \phi_0 \quad (3.5.7)$$

$$= - \int \frac{M}{\sqrt{-M^2 u^2 + 2m\beta u + 2mE}} du + \phi_0 \quad (3.5.8)$$

Nous savons que

$$- \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + C \quad (3.5.9)$$

Nous complétons le carré au dénominateur, faisant $-M^2 u^2 + 2m\beta u + 2mE$ prendre la forme $M^2(A^2 - (u - u_0)^2)$:

$$M^2(A^2 - (u - u_0)^2) = A^2 M^2 - M^2 u_0^2 - M^2 u^2 + 2M^2 u_0 u \quad (3.5.10)$$

Les coefficients de chaque puissance u^2 , u , et $u^0 = 1$ correspondent aux quantités des expressions d'amont:

$$2M^2 u_0 = 2m\beta \Rightarrow u_0 = \frac{m\beta}{M^2} \quad (3.5.11)$$

Donc,

$$A^2 = u_0^2 + \frac{2mE}{M^2} \quad (3.5.12)$$

Notre intégrale devient

$$\phi = - \int \frac{M}{\sqrt{M^2(A^2 - (u - u_0)^2)}} du + \phi_0 \quad (3.5.13)$$

$$= - \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{u - u_0}{A}\right)^2}} du + \phi_0 \quad (3.5.14)$$

dans la forme désirée. Choisissons l'origine de ϕ tel que $\phi_0 = 0$. Nous obtenons donc

$$\phi = \arccos\left(\frac{u - u_0}{A}\right) \quad (3.5.15)$$

qui donne à son tour

$$\cos \phi = \frac{u - u_0}{A} \Rightarrow A \cos \phi = u - u_0 \Rightarrow A \cos \phi = \frac{1}{r} - u_0 \quad (3.5.16)$$

Nous réarrangeons:

$$1 + \frac{A}{u_0} \cos \phi = \frac{u_0^{-1}}{r} \quad (3.5.17)$$

Cela donne une forme de section conique:

$$\frac{\alpha}{r} = 1 + \varepsilon \cos \phi \quad (3.5.18)$$

pour

$$\alpha = u_0^{-1} \quad ; \quad \varepsilon = \frac{A}{u_0} \quad (3.5.19)$$

qui ont la valeur

$$\alpha = \frac{M^2}{m\beta} \quad ; \quad \varepsilon = \sqrt{\frac{A^2}{u_0^2}} = \sqrt{1 + \frac{2mE}{M^2} \cdot \frac{M^4}{m^2\beta^2}} = \sqrt{1 + \frac{2M^2E}{m\beta^2}} \quad (3.5.20)$$

comme désiré. $\square$

Maintenant, déterminons quel est le critère pour le choix entre les hyperboles, paraboles, ellipses, et cercles. Nous savons que l'excentricité d'une section conique permet le choix mentionné – voyons la dépendance de l'excentricité sur l'énergie. Si l'énergie est positive,

$$\varepsilon^2 = 1 + \frac{2M^2E}{m\beta^2} > 1 \Rightarrow \varepsilon > 1 \quad (3.5.21)$$

qui correspond à l'hyperbole. Si l'énergie est 0,

$$\varepsilon^2 = 1 + \frac{2M^2\cancel{E}}{m\beta^2} = 1 \Rightarrow \varepsilon = 1 \quad (3.5.22)$$

qui correspond à la parabole. Si l'énergie est négative,

$$\varepsilon^2 = 1 + \frac{2M^2\cancel{E}}{m\beta^2} \in [0, 1) \Rightarrow \varepsilon \in [0, 1) \quad (3.5.23)$$

qui correspond à l'ellipse (et au cercle pour $\varepsilon = 0$).

Considérons le cas de l'ellipse. Les rayons minimaux et maximaux sont

$$r_{\min} = \frac{\alpha}{1 + \varepsilon} \quad ; \quad r_{\max} = \frac{\alpha}{1 - \varepsilon} \quad (3.5.24)$$

La période est donné par la conservation de la quantité de mouvement angulaire. Nous avons déjà prouvé que $2mf = M$ dans (3.4.9). Donc, si f est πab , l'aire de l'ellipse, nous obtenons

$$2mf = TM \quad (3.5.25)$$

pour T la période. Exprimant a et b en termes de β et E :

$$a = \frac{\alpha}{1 - \varepsilon^2} \quad ; \quad b = \sqrt{\alpha a} \quad (3.5.26)$$

et donc

$$T = 2\pi a^{3/2} \sqrt{\frac{m}{\beta}} = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}} = \pi \beta \sqrt{\frac{m}{2E^3}} \quad (3.5.27)$$

Nous observons que la première/deuxième expression donne la Troisième Loi de Kepler, par laquelle $T^2 \propto a^3$.

3.6 Exemples

3.6.1 Oscillateur Spatial

Considérons une particule dans une région d'espace ayant un potentiel tel que

$$U(r) = \frac{kr^2}{2} \quad (3.6.1)$$

Nous pouvons dériver les équivalents des Lois de Kepler pour un tel système. Écrivons le Lagrangien:

$$L = \frac{m\mathbf{r}^2}{2} - \frac{kr^2}{2} \quad (3.6.2)$$

Il est convenable d'observer qu'en effet ce système est un ensemble d'oscillateurs couplés, tel que x , y , et z sont les coordonnées normales. Nous pouvons en éliminer une en observant que la quantité de mouvement angulaire est conservée:

$$|\dot{\ell}| = \dot{p}_\theta \equiv \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow |\ell| = \text{ct} \quad (3.6.3)$$

Donc, le mouvement restera dans un plan, et donc nous choisissons x et y pour représenter les coordonnées Cartésiennes de ce plan, tel que $z = 0$. Donc, le Lagrangien s'exprime de la manière suivante:

$$L = \frac{m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{2} - \frac{k(x^2 + y^2)}{2} \quad (3.6.4)$$

L'équation Euler-Lagrange nous donne donc que

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad ; \quad m\ddot{y} + ky = 0 \quad (3.6.5)$$

et donc

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0 \quad ; \quad \ddot{y} + \frac{k}{m}y = 0 \quad (3.6.6)$$

Donc, x et y suivent chacun un mouvement oscillatoire sinusoïdale, décrit par

$$\mathbf{r} = \langle x, y \rangle = \left\langle a \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right), b \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \right\rangle \quad (3.6.7)$$

si nous choisissons l'origine du temps tel que la particule soit à $\langle a, 0 \rangle$ et que l'amplitude dans y est donné par b . Ceci décrit une ellipse (1^{ière} Loi de Kepler):

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (3.6.8)$$

Parce que la quantité de mouvement angulaire est conservée, la Deuxième Loi de Kepler s'applique également:

$$\dot{f} = \frac{\ell}{2m} = \text{ct} \quad (3.6.9)$$

pour $f = r^2\dot{\theta}/2$, la vitesse sectorielle. La Troisième Loi par contre est modifiée:

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow \tau^2 = \frac{4\pi^2 m}{k} \quad (3.6.10)$$

Il n'y a aucune dépendance sur la taille de "l'orbite" – ceci se voit immédiatement de la similarité mécanique (voir la section 2.5).

4 Système Oscillatoires

4.1 Mouvement Unidimensionnel

Nous nous rappelons du Lagrangien d'une oscillation simple harmonique:

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} \quad (4.1.1)$$

L'équation de mouvement associée est

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad (4.1.2)$$

qui, pour $\omega \equiv \sqrt{k/m}$, donne

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0 \quad (4.1.3)$$

La variable m désigne la masse *que* si x est la coordonnée Cartésienne. La solution prend la forme

$$x = a \cos(\omega t + \alpha) \quad (4.1.4)$$

où a et α sont des constantes qui dépendent de l'état initial. L'énergie d'un tel système est donnée par

$$E = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2} = \frac{m\omega^2 a^2}{2} \quad (4.1.5)$$

où a est l'amplitude des oscillations, de l'équation du mouvement.

4.2 Oscillations Multi-dimensionnels

Supposons que nous avons un système à s degrés de liberté, tel qu'un point d'équilibre stable a lieu pour

$$\{q_{i0}\} \quad (4.2.1)$$

Soit

$$x_i \equiv q_i - q_{i0} \quad (4.2.2)$$

Pour des petits déplacements, nous utilisons la forme quadratique

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,k} k_{ik} x_i x_k = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T [\mathcal{K}] \mathbf{x} \quad (4.2.3)$$

pour $\mathbf{x} \equiv \langle \dots x_i \dots \rangle$. Cette forme est positive et définie. L'énergie cinétique est similairement donnée par une forme quadratique positive et définie:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,k} m_{ik} \dot{x}_i \dot{x}_k = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}^T [\mathcal{M}] \dot{\mathbf{x}} \quad (4.2.4)$$

Donc,

$$L = T - U = \frac{1}{2} \sum_{i,k} m_{ik} \dot{x}_i \dot{x}_k - \frac{1}{2} \sum_{i,k} k_{ik} x_i x_k \quad (4.2.5)$$

Le différentiel de L est

$$dL = \frac{1}{2} \left(\sum_{i,k} m_{ik} \dot{x}_i d\dot{x}_k + \sum_{i,k} m_{ik} d\dot{x}_i \dot{x}_k - \sum_{i,k} k_{ik} x_i dx_k - \sum_{i,k} k_{ik} dx_i x_k \right) \quad (4.2.6)$$

$$= \sum_{i,k} m_{ik} \dot{x}_i d\dot{x}_k - \sum_{i,k} k_{ik} dx_i x_k \quad (4.2.7)$$

Donc,

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \sum_k m_{ik} \dot{x}_k \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial x_i} = - \sum_k k_{ik} x_k \quad (4.2.8)$$

Les équations de mouvement sont donc

$$\sum_k m_{ik} \ddot{x}_k = - \sum_k k_{ik} x_k \quad (4.2.9)$$

Nous proposons l'ansatz suivant:

$$x_k = A_k e^{i\omega t} \iff \mathbf{x} = \mathbf{A} e^{i\omega t} \quad (4.2.10)$$

Donc,

$$\sum_k (-\omega^2 m_{ik} + k_{ik}) A_k = 0 \quad (4.2.11)$$

qui nécessite que le déterminant suivant soit 0:

$$|k_{ik} - \omega^2 m_{ik}| = 0 \quad (4.2.12)$$

Cette équation est nommée le *polynôme caractéristique* du système; il est de degré s en ω^2 ; ces solutions sont les fréquences naturelles du système. Elles sont toutes positives à cause du fait que les tenseurs k et m sont positifs et définis.

Nous pouvons utiliser les mineurs de l'expression dernière pour trouver les modes normaux $\{\mathbf{A}\}$. Soit

$$D \equiv [\mathcal{K}] - \omega^2 [\mathcal{M}] \quad (4.2.13)$$

Nous donc cherchons

$$D\mathbf{A} = \mathbf{0} \quad (4.2.14)$$

Parce que D est positive et définie, nous avons que

$$(\text{adj } D) D = D (\text{adj } D) = |D| \cdot I \quad (4.2.15)$$

Nous avons choisis que $|D| = 0$. Donc,

$$D (\text{adj } D) = 0 \quad (4.2.16)$$

qui indique que toute colonne de $\text{adj } D$ appartient à l'espace nul de D . Donc, parce que tout mode normal $\mathbf{A}$ est aussi dans l'espace nul de D , les colonnes de $\text{adj } D$ et $\mathbf{A}$ sont proportionnelles:

$$\mathbf{A}_\alpha \propto \text{adj } D \Big|_{\omega_\alpha^2} \quad (4.2.17)$$

Nous savons que

$$(\text{adj } D)_{kj} = (-1)^{j+k} \Delta_{jk} \quad (4.2.18)$$

où Δ_{jk} et le mineur j, k de D . Donc,

$$A_{k\alpha} \propto \Delta_{k\alpha} \quad (4.2.19)$$

Donc,

$$x_k = \text{Re} \sum_{\alpha=1}^s \Delta_{k\alpha} C_\alpha e^{i\omega_\alpha t} \equiv \sum_{\alpha} \Delta_{k\alpha} \Theta_\alpha \quad (4.2.20)$$

où

$$\Theta_\alpha \equiv \text{Re} (C_\alpha e^{i\omega_\alpha t}) \quad (4.2.21)$$

sont les "coordonnées normales" qui satisfont

$$\ddot{\Theta}_\alpha + \omega_\alpha^2 \Theta_\alpha = 0 \quad (4.2.22)$$

Celas sont des oscillateurs harmoniques simples toutes indépendantes l'une de l'autre ! Le Lagrangien se simplifie:

$$L = \sum_{\alpha} \frac{m_{\alpha}}{2} (\dot{\theta}_{\alpha}^2 - \omega_{\alpha}^2 \theta_{\alpha}^2) \quad (4.2.23)$$

Notons que m_{α} n'est plus une masse, mais simplement un coefficient (qui dépend des masses). Il est possible d'éliminer ce problème par la définition de

$$Q_{\alpha} \equiv \sqrt{m_{\alpha}} \theta_{\alpha} \quad (4.2.24)$$

tel que

$$L = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} (\dot{Q}_{\alpha}^2 - \omega_{\alpha}^2 Q_{\alpha}^2) \quad (4.2.25)$$

Il est possible d'également simplifier le problème forcé en décomposant les forces F_k tel que

$$f_{\alpha}(t) = \frac{1}{\sqrt{m_{\alpha}}} \sum_k F_k(t) \Delta_{k\alpha} \quad (4.2.26)$$

qui donnent

$$\ddot{Q}_{\alpha} + \omega_{\alpha}^2 Q_{\alpha} = f_{\alpha}(t) \quad (4.2.27)$$

5 Mouvement Contraint

5.1 Contraintes Holonomes

Considérons un système à s degrés de liberté, tel qu'il y a k *contraintes*. Exprimons-les avec des fonctions

$$f_k(q_i, t) = 0 \quad (5.1.1)$$

représente un point $\{q_i\}$ satisfaisant la contrainte. Nous recommençons du Principe d'Hamilton:

$$\delta S = 0 \quad (5.1.2)$$

Le nouveau Lagrangien sera

$$L_\lambda(q, \dot{q}, t, \lambda_k) = L(q, \dot{q}, t) + \sum_k \lambda_k(t) f_k(q, t) \quad (5.1.3)$$

où λ_k sont des facteurs de Lagrange, qui permette l'application de l'optimization par facteurs de Lagrange. Le Principe d'Hamilton nous donne que

$$0 = \delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L_\lambda(q, \dot{q}, t, \lambda_k) dt \quad (5.1.4)$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \sum_{k,i} \left(\lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \delta q_i + f_k \delta \lambda_k \right) dt \quad (5.1.5)$$

Parce que ceci tient pour tout $\delta \lambda_k$ et tout δq_i , il nous résulte un terme supplémentaire à l'équation Euler-Lagrange et également l'équation de contrainte de nouveau:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = -\lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \quad (5.1.6)$$

et

$$f_k = 0 \quad (5.1.7)$$

Proposition 5.1.1 (Équation Euler-Lagrange Sous Contraintes Holonomes)

Soit un système à s degrés de liberté, tel qu'il y a k contraintes holonomes. C'est à dire, les contraintes sont des fonctions qui dépendent que du temps et des coordonnées. L'équation Euler-Lagrange, dans ce cas, devient

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = -\lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \quad (5.1.8)$$

pour $f_k = 0$ les fonctions de contraintes. Les forces résultantes des contraintes sont données par

$$\mathbf{F}_i = \lambda_k \frac{\partial f_k}{\partial q_i} \hat{\mathbf{q}}_i \quad (5.1.9)$$

où $\hat{\mathbf{q}}_i$ dénote la direction de la coordonnée q_i .

5.2 Contraintes Non-Holonomes

Nous pouvons traiter certaines contraintes non-holonomes comme celles holonomes si elles contiennent une dérivée totale du temps.

Supposons que la contrainte $f(q, \dot{q}, t)$ prend la forme

$$f(q, \dot{q}, t) = \frac{\partial g}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial g}{\partial q_i} \dot{q}_i \quad (5.2.1)$$

Nommons $\alpha_i \equiv \frac{\partial g}{\partial q_i}$ et $\beta = \frac{\partial g}{\partial t}$. En utilisant le théorème de Clairaut, nous obtenons les contraintes suivantes.

Proposition 5.2.1 (Contraintes Non-Holonomes Possibles d'Être Utilisées pour Lagrange)

Une fonction $f(q, \dot{q}, t)$ peut être modélisée comme contrainte holonome si et seulement si

$$\exists \{\alpha_i(q, t)\}, \beta(q, t) : f = \sum_i \alpha_i(q, t) \dot{q}_i + \beta(q, t) \quad (5.2.2)$$

où

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial q_i} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \beta}{\partial q_i} = \frac{\partial \alpha_i}{\partial t} \quad (5.2.3)$$

Dans ce cas, il faut utiliser la dérivée partielle par rapport à $\dot{q}_i$ et non pas q_i pour cette contrainte.

En tout cas, si $\partial f / \partial \dot{q}_i$ et autre qu'une fonction de q, t , il n'est pas possible d'effectuer la procédure holonome.

Par contre, pour un cas général ceci n'est plus possible. Nous utilisons donc l'approche construite par d'Alembert.

Proposition 5.2.2 (Traitement d'Alembertien de Contraintes Non-Holonomes)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit L sont Lagrangien. Si les contraintes f_c de ce système prennent la forme

$$f_c = \sum_i \gamma_i^c(q) \dot{q}_i = 0 \quad (5.2.4)$$

pour des fonctions γ_i^c qui dépendent que des coordonnées, il est possible de retrouver les équations de mouvement et les forces F_i agissant chacune sur une coordonné en utilisant l'équation Euler-Lagrange-d'Alembert:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_c F_i^c = \sum_c \lambda_c \gamma_i^c(q) \quad (5.2.5)$$

Si nous écrivons en termes de matrices, pour un cas avec quatre degrés de liberté, la force agissant sur chaque coordonné est donné par F_i ci-dessous:

$$F_i = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 & \lambda_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_1^1 & \gamma_2^1 & \gamma_3^1 & \gamma_4^1 \\ \gamma_1^2 & \gamma_2^2 & \gamma_3^2 & \gamma_4^2 \\ \gamma_1^3 & \gamma_2^3 & \gamma_3^3 & \gamma_4^3 \\ \gamma_1^4 & \gamma_2^4 & \gamma_3^4 & \gamma_4^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{1i} \\ \delta_{2i} \\ \delta_{3i} \\ \delta_{4i} \end{bmatrix} \quad (5.2.6)$$

pour δ_{ij} le tenseur d'unité (1 pour $i = j$ et 0 autrement).

Proposition 5.2.3 (Conservation d'Énergie pour des Contraintes Non-Holonomes)

Soit un système à s degrés de liberté. Soit L sont Lagrangien. Soit γ_i^c les fonctions des coordonnées qui peuvent être utilisées pour décrire des contraintes non-holonomes ayant la forme

$$f_c = \sum_i \gamma_i^c(q) \dot{q}_i = 0 \quad (5.2.7)$$

Si le travail fait par ces forces est zéro, l'énergie du système est conservé.

Démonstration

Le travail fait par la c -ième force est donné par

$$W_c = \mathbf{F}^c \cdot \delta \mathbf{q} \quad (5.2.8)$$

Parce que $\delta q_i \approx \dot{q}_i \delta t$, et δt étant arbitraire, nous le sortons comme facteur commun de l'expression quand nous mettons le travail $W_c = 0$:

$$\sum F_i^c \dot{q}_i = 0 \quad (5.2.9)$$

Cela est indépendant du λ_c dans l'expression de F_i^c , et donc

$$\sum \gamma_i^c(\mathbf{q}) \dot{q}_i = 0 \quad (5.2.10)$$

Nous maintenons cherchons à prouver que $E \equiv \sum_i (\partial L / \partial \dot{q}_i) \dot{q}_i - L$ est constant. C'est à dire, si nous démontrons que sa dérivée totale dans le temps $\dot{E}$ est 0, l'énergie est conservée. Nous commençons:

$$\sum_i \gamma_i^c(\mathbf{q}) \dot{q}_i = 0 \quad (5.2.11)$$

Cela donne

$$\forall c : \lambda_c \sum_i \gamma_i^c(\mathbf{q}) \dot{q}_i = 0 \quad (5.2.12)$$

Écrivant la somme sur c ne change point la valeur (encore zéro); nous changeons également l'ordre de sommation:

$$0 = \sum_c \lambda_c \sum_i \gamma_i^c(\mathbf{q}) \dot{q}_i = \sum_c \sum_i \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \dot{q}_i = \sum_i \sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \dot{q}_i = \sum_i \left(\sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \right) \dot{q}_i \quad (5.2.13)$$

Il est convenable de rajouter et soustraire les dérivées partielles de L par rapport à q_i et $\dot{q}_i$, avec des facteurs convenables:

$$0 = \sum_i \left(\sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \right) \dot{q}_i \quad (5.2.14)$$

$$= \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \left(\sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \right) \dot{q}_i \right) \quad (5.2.15)$$

Nous réarrangeons, reconnaissant la dérivée totale dans le temps de L :

$$0 = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \left(\sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \right) \dot{q}_i \right) - \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right) \quad (5.2.16)$$

$$= \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \left(\sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \right) \dot{q}_i \right) - \frac{dL}{dt} \quad (5.2.17)$$

Nous réarrangeons la première somme:

$$0 = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \left(\sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \right) \dot{q}_i \right) - \frac{dL}{dt} \quad (5.2.18)$$

$$= \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} + \sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \right) \dot{q}_i \right) - \frac{dL}{dt} \quad (5.2.19)$$

L'équation Euler-Lagrange-d'Alembert nous donne que

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} + \sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \quad (5.2.20)$$

Nous substituons cette expression et nous exposons le résultat d'une dérivée d'un produit, ainsi que la dérivée totale dans le temps de toute l'expression:

$$0 = \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) - \frac{dL}{dt} \quad (5.2.21)$$

$$= \sum_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) - \frac{dL}{dt} \quad (5.2.22)$$

$$= \frac{d}{dt} \left(\sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) - L \right) \quad (5.2.23)$$

$$= \frac{d}{dt} (E) \quad (5.2.24)$$

$$= \dot{E} \quad (5.2.25)$$

Donc, l'énergie E est conservée, comme désiré. $\square$

5.3 Exemples

5.3.1 Pendule Simple

Prenons l'exemple trivial du pendule simple. La contrainte serait

$$f(q, t) = r - l = 0 \quad (5.3.1)$$

Donc, le Lagrangien prend la forme

$$L = \frac{m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2)}{2} + mgr \cos \theta \quad (5.3.2)$$

où nous notons que maintenant r est libre de varier, sujet à la contrainte f qui sera appliquée plus tard. Les Équations de Euler-Lagrange modifiées seront donc

$$\frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = -\lambda \frac{\partial f}{\partial r} \quad (5.3.3)$$

et

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = -\lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} \quad (5.3.4)$$

Nous voyons que $\partial f / \partial r = 1$ et que $\partial f / \partial \theta = 0$. Donc,

$$-m\ddot{r} + mg \cos \theta + mr\dot{\theta}^2 = -\lambda \quad (5.3.5)$$

et

$$-mgr \sin \theta - mr^2\ddot{\theta} - 2mr\dot{r}\dot{\theta} = 0 \quad (5.3.6)$$

qui se simplifient pour donner

$$\ddot{r} = \frac{\lambda}{m} + g \cos \theta + r\dot{\theta}^2 \quad (5.3.7)$$

et

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{r} \sin \theta + \frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} = 0 \quad (5.3.8)$$

Nous appliquons la contrainte, qui donne $\dot{r} = \ddot{r} = 0$. Donc,

$$\lambda = -mg \cos \theta - mr\dot{\theta}^2 \quad (5.3.9)$$

et

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad (5.3.10)$$

qui est bien l'équation du pendule. La tension dans la ficelle est donc

$$F_T = \lambda \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} = -(mg \cos \theta + mr\dot{\theta}^2) \hat{\mathbf{r}} \quad (5.3.11)$$

qui est bien la somme de la force centripète et la gravité.

5.3.2 Contrainte Non-Holonome

Soit deux anneaux en contact tels qu'ils roulent sans frottement. Soit l'origine au centre d'un des anneaux, ayant rayon R . Soit la position du deuxième anneau donné en polaire par r, θ . Soit ϕ l'angle de rotation du deuxième anneau, avec le sens positif étant celui oraire, et soit a son rayon. La masse de chaque anneau est concentré au centre de l'anneau. La contrainte de contact est

$$f_1 = r - (R + a) = 0 \quad (5.3.12)$$

La contrainte de contact sans frottement (roulement) est

$$f_2 = (R + a)\dot{\theta} + a\dot{\phi} = 0 \quad (5.3.13)$$

Nous cherchons l'angle au quel le contact est perdu.

Le Lagrangien est donc

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{ma^2\dot{\phi}^2}{2} - mgr \sin \theta \quad (5.3.14)$$

Nous vérifions que f_2 satisfait Prop. 5.2.1: déjà elle est linéaire en $\dot{\theta}$ et $\dot{\phi}$.

Ici, nous écrivons

$$f_2 = (R + a)\dot{\theta} + a\dot{\phi} = \alpha_2\dot{\theta} + \alpha_3\dot{\phi} \quad (5.3.15)$$

et donc il faut vérifier que

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial q_i} \quad (5.3.16)$$

pour toute paire de i, j en $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$. Clairement, si i ou j sont 1, correspondant à la coordonnée r , la relation sera satisfaite. Pour $i = 2$ et $j = 3$:

$$\frac{\partial \alpha_2}{\partial \phi} = \frac{\partial \alpha_3}{\partial \theta} \Rightarrow 0 = 0 \quad (5.3.17)$$

qui est bien vrai. Parce que $\beta = 0$ et il n'y a aucune dépendance explicite sur le temps, nous satisfaisons également la deuxième condition de la proposition.

L'équation Euler-Lagrange modifiée pour r est

$$\frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = -\lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial r} - \lambda_2 \frac{\partial f_2}{\partial r} \quad (5.3.18)$$

Les dérivées partielles donnent

$$mr\dot{\theta}^2 - mg \sin \theta - m\ddot{r} = \lambda_1 + 0 \quad (5.3.19)$$

qui donne

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = \lambda_1 - mg \sin \theta \quad (5.3.20)$$

Nous voyons que le λ_1 correspond à une force radiale, la force normale entre les anneaux. Pour θ , nous obtenons

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = -\lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial \theta} - \lambda_2 \frac{\partial f_2}{\partial \theta} \quad (5.3.21)$$

Les dérivées partielles donnent

$$-mgr \cos \theta - \frac{d}{dt}(mr^2\dot{\theta}) = 0 - \lambda_2(R + a) \quad (5.3.22)$$

Donc,

$$m(r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta}) = \lambda_2(R + a) - mgr \cos \theta \quad (5.3.23)$$

Nous voyons que le λ_2 correspond à un torque dû à la friction, dans la direction $\hat{\theta}$, qui permet la rotation sans frottement. Pour ϕ , nous obtenons

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = -\lambda_1 \frac{\partial f_1}{\partial \phi} - \lambda_2 \frac{\partial f_2}{\partial \phi} \quad (5.3.24)$$

Les dérivées partielles donnent

$$-ma^2\ddot{\phi} = -a\lambda_2 \Rightarrow \lambda_2 = ma\ddot{\phi} \quad (5.3.25)$$

Maintenant, nous commençons à résoudre le système. La première contrainte donne $\dot{r} = \ddot{r} = 0$ et $r = R + a$. Donc, l'équation (5.3.20) devient

$$-m(R + a)\dot{\theta}^2 + mg \sin \theta = \lambda_1 \quad (5.3.26)$$

En θ , nous obtenons

$$m(R + a)\ddot{\theta} + mg \cos \theta = \lambda_2 \quad (5.3.27)$$

et donc

$$m(R + a)\ddot{\theta} + mg \cos \theta = \lambda_2 = m\ddot{\phi} \quad (5.3.28)$$

À travers la contrainte f_2 , la dernière équation devient

$$m(R + a)\ddot{\theta} + mg \cos \theta = -m(R + a)\ddot{\theta} \quad (5.3.29)$$

Donc,

$$2(R + a)\ddot{\theta} = -g \cos \theta \quad (5.3.30)$$

Multipliant les deux côtés par $\dot{\theta}$:

$$2(R + a)\ddot{\theta}\dot{\theta} = -g \cos \theta \dot{\theta} \quad (5.3.31)$$

Nous intégrons les deux côtés:

$$2(R + a)\dot{\theta}^2 = -g \sin \theta + C \quad (5.3.32)$$

où C satisfait les conditions initiales, qui sont que $\dot{\theta}(0) = 0$ et $\theta(0) = \pi/2$, et donc

$$2(R + a)\dot{\theta}^2 = g(1 - \sin \theta) \quad (5.3.33)$$

Donc,

$$\lambda_1 = mg(2 \sin \theta - 1) \quad (5.3.34)$$

Nous cherchons le moment où la force associée avec λ_1 devient zéro:

$$0 = mg(2 \sin \theta - 1) \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\theta = 30^\circ} \quad (5.3.35)$$

5.3.3 Monnaie sur une Rampe

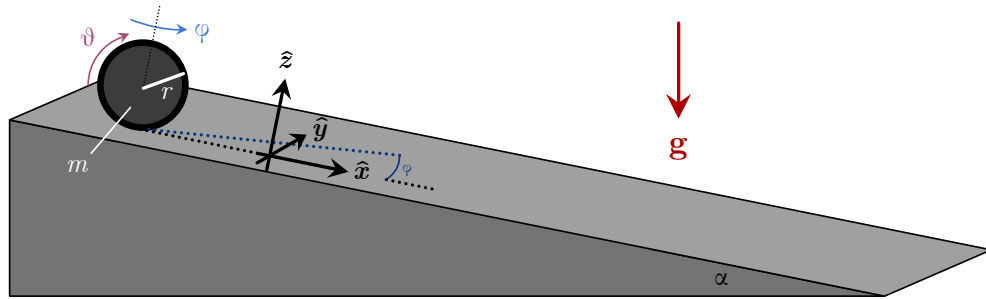


Figure 4. Monnaie sur une rampe

Considérons une monnaie à masse m et rayon r sur une rampe à angle α . Prenons le système de coordonnées dessiné dans la figure. Cette monnaie roule sans frottement; nous cherchons à caractériser son mouvement.

La position du centre de masse est donnée par

$$\mathbf{r}_{\text{CM}} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ r \end{bmatrix} \quad (5.3.36)$$

Sa dérivée dans le temps est

$$\dot{\mathbf{r}}_{\text{CM}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.3.37)$$

Parce que la monnaie roule sans frottement, nous écrivons:

$$\mathbf{v}_{\text{contact}} = \dot{\mathbf{r}}_{\text{CM}} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{\text{contact}} = \mathbf{0} \quad (5.3.38)$$

La magnitude de la vitesse angulaire $|\boldsymbol{\Omega}|$ est $\dot{\theta}$; la direction est

$$\widehat{\boldsymbol{\Omega}} = \begin{bmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.3.39)$$

où nous mesurons ϕ de l'axe $\hat{\mathbf{x}}$ à la projection de la monnaie sur le plan xy . Le vecteur du CdM au point de contact est

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{bmatrix} \quad (5.3.40)$$

Donc, leur produit vectoriel est

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_{\text{contact}} = |\boldsymbol{\Omega}| \cdot (\widehat{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r}_{\text{contact}}) \quad (5.3.41)$$

$$= |\boldsymbol{\Omega}| \cdot \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & -r \end{vmatrix} \quad (5.3.42)$$

$$= |\boldsymbol{\Omega}| \cdot \begin{bmatrix} -r \cos \phi \\ -r \sin \phi \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5.3.43)$$

La contrainte est

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{bmatrix} + \dot{\theta} \cdot \begin{bmatrix} -r \cos \phi \\ -r \sin \phi \\ 0 \end{bmatrix} \iff \boxed{\begin{cases} 0 = \dot{x} - r \cos \phi \dot{\theta} \\ 0 = \dot{y} - r \sin \phi \dot{\theta} \end{cases}} \quad (5.3.44)$$

Nous utilisons le cadre d'Alembertien. Les fonctions γ_i^c sont donc

$$\underline{\gamma} = \begin{bmatrix} \gamma_1^1 & \gamma_1^2 & \gamma_1^3 & \gamma_1^4 \\ \gamma_2^1 & \gamma_2^2 & \gamma_2^3 & \gamma_2^4 \\ \gamma_3^1 & \gamma_3^2 & \gamma_3^3 & \gamma_3^4 \\ \gamma_4^1 & \gamma_4^2 & \gamma_4^3 & \gamma_4^4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -r \cos \phi & 0 \\ 0 & 1 & -r \sin \phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (5.3.45)$$

et donc les forces associés avec les contraintes sont

$$\mathbf{F}_i = [\lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3 \quad \lambda_4] \begin{bmatrix} \gamma_1^1 & \gamma_1^2 & \gamma_1^3 & \gamma_1^4 \\ \gamma_2^1 & \gamma_2^2 & \gamma_2^3 & \gamma_2^4 \\ \gamma_3^1 & \gamma_3^2 & \gamma_3^3 & \gamma_3^4 \\ \gamma_4^1 & \gamma_4^2 & \gamma_4^3 & \gamma_4^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_{1i} \\ \delta_{2i} \\ \delta_{3i} \\ \delta_{4i} \end{bmatrix} \quad (5.3.46)$$

où δ_{ij} est le tenseur d'unité. Dans notre cas, les seules fonctions non-nuls sont

$$\boxed{\gamma_1^1 = 1} \quad ; \quad \boxed{\gamma_3^1 = -r \cos \phi} \quad ; \quad \boxed{\gamma_2^2 = 1} \quad ; \quad \boxed{\gamma_3^2 = -r \sin \phi} \quad (5.3.47)$$

Nous voyons assez clairement que cette contrainte ne peut pas être réduite à une contrainte holonome. Pour l'exprimer en form holonome, chaque contrainte doit prendre la forme:

$$f = \sum \alpha_i(q, t) \dot{q}_i + \beta(q, t) \quad (5.3.48)$$

avec les conditions suivantes sur α et β satisfaites:

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial q_i} \quad ; \quad \frac{\partial \beta}{\partial q_i} = \frac{\partial \alpha_i}{\partial t} \quad (5.3.49)$$

Dans notre cas, $\alpha_i = \gamma_i^1$ et $\beta = 0$. Prenons $i = 3$ et $j = 4$:

$$\frac{\partial}{\partial \phi}(-r \cos \phi) \stackrel{?}{=} \frac{\partial}{\partial \theta}(0) \quad (5.3.50)$$

$$\Rightarrow r \sin \phi \stackrel{?}{=} 0 \quad (5.3.51)$$

qui n'est clairement pas toujours vrai. Donc, les contraintes sont non-holonomes, et nous procédons avec le cadre d'Alembertien.

Nous calculons le Lagrangien et les équations de mouvement. L'énergie cinétique est donnée par

$$T = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{mr^2}{2} \frac{\dot{\theta}^2}{2} + \frac{mr^2}{4} \frac{\dot{\phi}^2}{2} \quad (5.3.52)$$

dans laquelle nous avons utilisée le *Théorème de l'Axe Perpendiculaire*, qui nous dit que le moment d'inertia d'un objet planaire autour de l'axe normale au plan est la somme des moments d'inertie autour des deux autres axes. Donc, par la symétrie de la monnaie, I_{xx} et I_{zz} sont identiques, et donc $I_{yy} = I_{xx} + I_{zz}$ qui nous donne

$$I_{zz} = \frac{I_{yy}}{2} = \frac{mr^2}{4} \quad (5.3.53)$$

L'énergie potentielle gravitationnelle est

$$U_g = -mg(\mathbf{r}_{\text{CM}} \cdot \hat{\mathbf{g}}) = -mg(x \sin \alpha - r \cos \alpha) \quad (5.3.54)$$

Donc,

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + \frac{mr^2}{4} \dot{\theta}^2 + \frac{mr^2}{8} \dot{\phi}^2 + mgx \sin \alpha \quad (5.3.55)$$

où nous avons éliminé la constante (et donc dérivée totale dans le temps) $-mgr \cos \alpha$. Nous observons également que $\dot{x}^2 + \dot{y}^2$ peut être simplifié en utilisant les contraintes:

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = r^2 \cos^2 \phi \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \phi \dot{\theta}^2 = r^2 \dot{\theta}^2 \quad (5.3.56)$$

Donc, nous pouvons exprimer le Lagrangien en terms de x , $\dot{\phi}$, et $\dot{\theta}$:

$$\boxed{L = \frac{3mr^2}{4} \dot{\theta}^2 + \frac{mr^2}{8} \dot{\phi}^2 + mgx \sin \alpha} \quad (5.3.57)$$

Nous appliquons l'équation Euler-Lagrange-d'Alembert:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_c \lambda_c \gamma_i^c(\mathbf{q}) \Rightarrow \begin{cases} \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = \lambda_1 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} - \frac{\partial L}{\partial y} = \lambda_2 \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = -\lambda_1 r \cos \phi - \lambda_2 r \sin \phi \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = 0 \end{cases} \quad (5.3.58)$$

Les dérivées partielles non-nuls sont

$$\frac{\partial L}{\partial x} = mg \sin \alpha \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{3mr^2}{2} \dot{\theta} \quad ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{3mr^2}{4} \dot{\phi} \quad (5.3.59)$$

Les équations deviennent

$$\begin{cases} \lambda_1 = -mg \sin \alpha \\ \lambda_2 = 0 \\ \ddot{\theta} = -\frac{2}{3mr} (\lambda_1 \cos \phi + \lambda_2 \sin \phi) \\ \ddot{\phi} = 0 \end{cases} \quad (5.3.60)$$

Nous substituons λ_1 et λ_2 :

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{2g \sin \alpha}{3r} \cos \phi = 0} \quad ; \quad \boxed{\ddot{\phi} = 0} \quad (5.3.61)$$

De la relation $\ddot{\phi} = 0$, nous intégrons pour obtenir $\dot{\phi}(t) = \dot{\phi}(0)t + \phi(0)$. Supposons que la monnaie satisfait $\dot{\phi}(0) = \omega$, $\theta(0) = \phi(0) = \dot{\theta}(0) = 0$. Donc, $\boxed{\phi(t) = \omega t}$ qui donne

$$\ddot{\theta} = -\frac{2g \sin \alpha}{3r} \cos \omega t \quad (5.3.62)$$

Cela donne

$$\theta = \frac{2g \sin \alpha}{3r\omega^2} \cos \omega t + c_1 t + c_2 \quad (5.3.63)$$

où c_1 et c_2 satisfont $\theta(0) = \dot{\theta}(0) = 0$, qui implique

$$\boxed{\theta(t) = \frac{2g \sin \alpha}{3r\omega^2} (1 - \cos \omega t)} \quad (5.3.64)$$

Nous pouvons donc retrouver $x(t)$ et $y(t)$ à partir des contraintes, tel que

$$\dot{x} = r \cos(\omega t) \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{2g \sin \alpha}{3r\omega^2} (1 - \cos \omega t) \right) \quad (5.3.65)$$

$$= \frac{g \sin \alpha}{3\omega} \sin(2\omega t) \quad (5.3.66)$$

$$\Rightarrow x(t) = \frac{g \sin \alpha}{6\omega^2} \cos(2\omega t) + c_3 \quad (5.3.67)$$

où c_3 satisfait $x(0) = 0$:

$$\boxed{x(t) = \frac{g \sin \alpha}{6\omega^2} (1 - \cos(2\omega t))} \quad (5.3.68)$$

De manière similaire, $y(t)$ est trouvé de sa contrainte:

$$\dot{y} = r \sin(\omega t) \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{2g \sin \alpha}{3r\omega^2} (1 - \cos \omega t) \right) \quad (5.3.69)$$

$$= \frac{2g \sin \alpha}{3\omega} \sin^2(\omega t) \quad (5.3.70)$$

$$= \frac{g \sin \alpha}{3\omega} (1 - \cos(2\omega t)) \quad (5.3.71)$$

$$\Rightarrow y(t) = \frac{g \sin \alpha}{3\omega^2} \left(\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2} \right) + c_4 \quad (5.3.72)$$

où c_4 satisfait $y(t) = 0$, qui est trivialement le cas, donc

$$\boxed{y(t) = \frac{g \sin \alpha}{3\omega^2} \left(\omega t - \frac{1}{2} \sin 2\omega t \right)} \quad (5.3.73)$$

6 L'Hamiltonien

6.1 Équations d'Hamilton/Canoniques

Nous commençons avec un outil mathématique. Une *Transformation Legendre* nous permet d'éliminer une dépendance d'une fonction en l'échangeant avec une autre variable. Par exemple, prenons une fonction $F(x, y)$. Son différentiel est

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy \quad (6.1.1)$$

Nommons $u \equiv \frac{\partial F}{\partial x}$ et $v \equiv \frac{\partial F}{\partial y}$. Donc,

$$dF = u dx + v dy \quad (6.1.2)$$

Soit $G = F - vy$. Nous observons donc que

$$dG = u dx + v dy - v dy - y dv = u dx - y dv \quad (6.1.3)$$

Donc, en effet, $G = G(x, v)$ et

$$\frac{\partial G}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial y} - v = v - v = 0 \quad (6.1.4)$$

et donc G ne dépend plus de y .

Nous allons utiliser cette méthode pour définir l'Hamiltonien.

Définition 6.1.1 (L'Hamiltonien)

Soit L le Lagrangien d'un système à s degrés de liberté. Donc,

$$H(q, p, t) \equiv \sum p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t) \quad (6.1.5)$$

où $p_i \equiv \partial L / \partial \dot{q}_i$.

Proposition 6.1.2 (L'Hamiltonien en tant que Transformation Legendre du Lagrangien)

L'Hamiltonien est une Transformation Legendre du Lagrangien, tel que la dépendance sur les vitesses $\dot{q}_i$ est éliminée.

Démonstration

Trivialement le cas; nous montrons que $\partial H / \partial \dot{q}_i = 0$:

$$\frac{\partial H}{\partial \dot{q}_i} = \sum p_i - \sum \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum p_i - \sum p_i = 0 \quad (6.1.6)$$

comme désiré. □

Proposition 6.1.3 (Équations d'Hamilton/Équations Canoniques)

Pour un système ayant un Hamiltonien H , les *équations canoniques* sont

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i \quad ; \quad \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \quad (6.1.7)$$

Également, nous observons que $\partial H / \partial t = -\partial L / \partial t$.

Démonstration

Nous commençons du Principe d'Hamilton, par lequel

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i p_i \dot{q}_i - H(q, p, t) \right) dt \quad (6.1.8)$$

Donc, la variation doit être zéro :

$$\delta S = 0 = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i \delta p_i \dot{q}_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right) dt \quad (6.1.9)$$

Nous reconnaissons que

$$\frac{d}{dt}(p_i \delta q_i) = p_i \delta \dot{q}_i + \dot{p}_i \delta q_i \quad (6.1.10)$$

et donc

$$\delta S = 0 = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_i \delta p_i \left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) - \delta q_i \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \right) dt \quad (6.1.11)$$

du quel nous déduisons

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i \quad ; \quad \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \quad (6.1.12)$$

comme désiré. $\square$

Nous pouvons également écrire ces équations de façon compacte. Soit $\boldsymbol{\eta}$ un vecteur tel que

$$[\boldsymbol{\eta}]_i = q_i \quad ; \quad [\boldsymbol{\eta}]_{n+i} = p_i \quad (6.1.13)$$

pour $i \leq n$, où n est le nombre de degrés de liberté du système en question. Donc,

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{J} \frac{\partial H}{\partial \boldsymbol{\eta}} \quad (6.1.14)$$

où $\boldsymbol{J}$ est une matrice en blocs, définie ci-dessous :

$$\boldsymbol{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \boldsymbol{I}_n \\ -\boldsymbol{I}_n & \mathbf{0} \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2n \times 2n} \quad (6.1.15)$$

Cette notation-ci est dite “symplectique.”

6.2 Crochet de Poisson

Nous commençons avec la définition.

Définition 6.2.1 (Crochet de Poisson)

Soit F et G deux fonctions qui dépendent des coordonnées et quantités de mouvement généralisées q et p . Le Crochet de Poisson de ces deux fonctions est donné par

$$[F, G] = \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) \quad (6.2.1)$$

Nous déduisons immédiatement quelques propriétés.

Proposition 6.2.2 (Propriétés du Crochet de Poisson)

Soit F, G, H des fonctions. Soit a, b des constantes. Donc,

- $[a, b] = 0$
- $[F, a] = 0$
- $[F, G] = -[G, F]$
- $[F + G, H] = [F, H] + [G, H]$

Concrètement pour les coordonnées, nous observons que pour un ensemble de coordonnées suivant la Transformation Legendre, nous avons la proposition suivante.

Proposition 6.2.3 (Crochets de Poisson pour des Coordonnées Canoniques)

Soit $\{q, p\}$ un ensemble de coordonnées et quantités de mouvement canonique. Donc,

$$[q_i, q_j] = [p_i, p_j] = 0 \quad ; \quad [q_i, p_j] = \delta_{ij} \quad (6.2.2)$$

Démonstration

Clairément les coordonnées sont indépendantes l'une de l'autre, et les quantités de mouvement sont similaires de ce point de vue. Donc, les premiers deux crochets sont 0. Le troisième est

$$[q_i, p_j] = \sum_{\ell} \left(\frac{\partial q_i}{\partial q_{\ell}} \frac{\partial p_j}{\partial p_{\ell}} - \frac{\partial q_i}{\partial p_{\ell}} \frac{\partial p_j}{\partial q_{\ell}} \right) = \sum_{\ell} (\delta_{i\ell} \delta_{j\ell} - 0) = \delta_{ij} \quad (6.2.3)$$

comme désiré. □

Proposition 6.2.4 (Dérivée Totale dans le Temps avec l'Hamiltonien)

Soit F une fonction qui dépend des coordonnées et des quantités de mouvement. Donc,

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + [F, H] \quad (6.2.4)$$

Démonstration

Nous écrivons de manière explicite, substituant les équations canoniques:

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) \quad (6.2.5)$$

$$= \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \quad (6.2.6)$$

$$= \frac{\partial F}{\partial t} + [F, H] \quad (6.2.7)$$

comme désiré. □

Proposition 6.2.5 (Crochets Poisson avec l'Hamiltonien)

Soit H l'Hamiltonien d'un système décrit avec des coordonnées q et quantités de mouvement p . Donc,

$$[q_i, H] = \dot{q}_i \quad ; \quad [p_i, H] = \dot{p}_i \quad (6.2.8)$$

Démonstration

Ceci peut se démontrer directement, où bien en utilisant la proposition précédente. □

Proposition 6.2.6 (Quantité Conservée)

Soit F une fonction qui dépend des coordonnées et des quantités de mouvement avec $\partial F / \partial t = 0$. Donc,

$$[F, H] = 0 \iff F \text{ est une quantité conservée.} \quad (6.2.9)$$

Démonstration

Utiliser la dérivée totale dans le temps. □

Propriété 6.2.7 (Torque avec le Crochet de Poisson)

Soit l'Hamiltonien d'un système tel que

$$H = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + U(x, y, z) \quad (6.2.10)$$

Soit le moment angulaire ℓ donné par $\mathbf{r} \times \mathbf{p}$. Nous pouvons retrouver le torque qui changerait la composante ℓ_z en utilisant le Crochet de Poisson:

$$\frac{dl_z}{dt} = [l_z, H] = |\mathbf{r} \times \mathbf{F}|_z \quad (6.2.11)$$

Démonstration

Nous observons que les termes du crochet avec x et y seront les seuls non-nuls:

$$\frac{dl_z}{dt} = [l_z, H] = \frac{\partial l_z}{\partial x} \frac{\partial H}{\partial p_x} - \frac{\partial l_z}{\partial p_x} \frac{\partial H}{\partial x} + \frac{\partial l_z}{\partial y} \frac{\partial H}{\partial p_y} - \frac{\partial l_z}{\partial p_y} \frac{\partial H}{\partial y} \quad (6.2.12)$$

$$= p_y \frac{p_x}{m} + y \frac{\partial U}{\partial x} - p_x \frac{p_y}{m} - x \frac{\partial U}{\partial y} \quad (6.2.13)$$

$$= -yF_x + xF_y \quad (6.2.14)$$

$$= |\mathbf{r} \times \mathbf{F}|_z \quad (6.2.15)$$

qui est bien le résultat attendu. □

Proposition 6.2.8 (Identité de Jacobi)

Soit F , G , et H trois fonctions. Donc,

$$[H, [F, G]] + [F, [G, H]] + [G, [H, F]] = 0 \quad (6.2.16)$$

Démonstration

Nous ne prouvons pas cette proposition ici. Voir la section §42 de Landau. □

Proposition 6.2.9 (Création d'une Quantité Conservée)

Soit F , G deux fonctions. Soit H l'Hamiltonien d'un système. Supposons que

$$[F, H] = 0 = [G, H] \quad (6.2.17)$$

Donc, F et G sont conservées. Il résulte donc que

$$\frac{d}{dt}[F, G] = 0 \quad (6.2.18)$$

également.

Démonstration

Nous savons que

$$\frac{d}{dt}[F, G] = [[F, G], H] \quad (6.2.19)$$

En appliquant l'Identité de Jacobi, nous obtenons

$$0 = [[F, G], H] + [F, [G, H]] + [G, [H, F]] = [[F, G], H] + \cancel{[F, 0]} + \cancel{[G, 0]} = [[F, G], H] = 0 \quad (6.2.20)$$

qui est bien le résultat désirée. □

Proposition 6.2.10 (Crochet de Poisson des Quantités de Mouvement Angulaires)

Soit ϵ_{ijk} le tenseur de permutation. Donc,

$$[\ell_i, \ell_j] = \epsilon_{ijk} \ell_k \quad (6.2.21)$$

pour $\{\ell_i\}$ les quantités de mouvement angulaires.

Démonstration

Nous démontrons pour $i \rightarrow x, j \rightarrow y$, et $k \rightarrow z$:

$$[l_x, l_y] = [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] \quad (6.2.22)$$

$$= [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z] \quad (6.2.23)$$

$$= -yp_x + p_y x \quad (6.2.24)$$

$$= \ell_z \quad (6.2.25)$$

Donc,

$$[\ell_x, \ell_y] = \epsilon_{xyz} \ell_z \quad (6.2.26)$$

Si nous permutons xyz dans le bon ordre, le résultat ne change point. Si nous inversons un des ordres, le tenseur de permutation s'assurera que les signes reflètent les effets des Crochets de Poisson avec des arguments inversés. $\square$

Propriété 6.2.11 (Conservations Possibles de Quantités de Mouvement Angulaires)

Il n'est que possible de conserver une quantité de mouvement angulaire, où toutes les trois.

Démonstration

En utilisant la proposition dernière et la création d'un quantité conservée, la conclusion apparaît immédiatement. $\square$

Théorème 6.2.12 (Vecteur de Runge-Lenz)

Considérons un mouvement d'une particule sous l'influence d'un champs central. Nous observons que des 6 degrés de liberté dans $\mathbf{r}$ et $\mathbf{p}$, deux sont éliminés par la direction de la quantité de mouvement angulaire, et deux autres sont éliminé par la conservation de l'énergie et la magnitude de la quantité de mouvement angulaire, laissant r, θ comme degrés de liberté. Par contre, dans des orbites Newtoniennes, il n'y a pas de précession. Donc, nous cherchons à éliminer encore un degré de liberté. Cette quantité conservée s'appelle le vecteur Runge-Lenz:

$$\mathbf{A} \equiv (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \mu\beta\hat{\mathbf{r}} \quad (6.2.27)$$

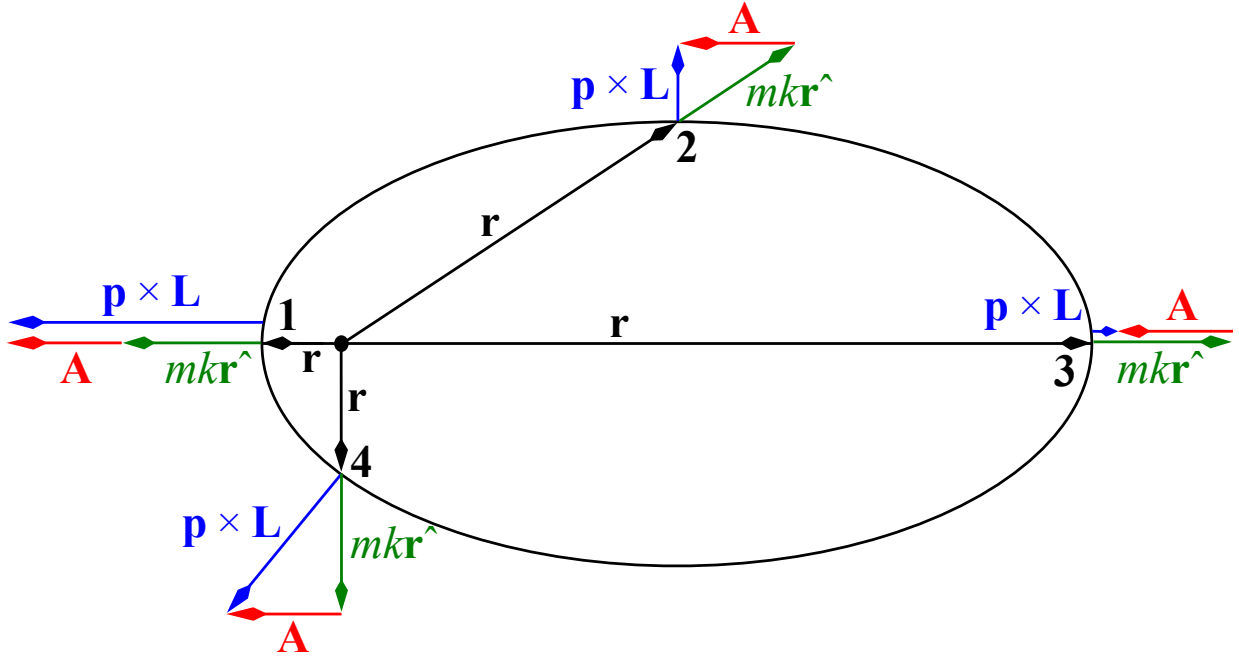
où $\beta \equiv Gm_1m_2$ est le numérateur du potentiel Gravitationnel et $\mu = m_1m_2/(m_1 + m_2)$ est la masse réduite. Donc, la seule quantité nécessaire pour déduire la position et tout les caractéristiques d'une particule sous un tel champs est l'angle θ . Ceci démontre implicitement que les orbites Newtoniennes sont fermées.

Démonstration

Ceci ce démontre en calculant le Crochet de Poisson pour $\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}$ et celui de $x/r = [\hat{\mathbf{r}}]_x, y/r = [\hat{\mathbf{r}}]_y$ avec H , observant que les quantités diffèrent d'un facteur $\mu\beta$, qui permet d'obtenir

$$\dot{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} [(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})_x, H] - \mu\beta \left[\frac{x}{r}, H \right] \\ [(\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell})_y, H] - \mu\beta \left[\frac{y}{r}, H \right] \\ 0 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \quad (6.2.28)$$

Ce vecteur pointe du point focal vers la périhélie. Sa direction étant constante, le seul degré de liberté laissé est θ . $\square$

Figure 5. Vecteur Runge-Lenz $\mathbf{A}$.**Proposition 6.2.13 (Orbites Elliptiques avec Runge-Lenz)**

Considérons une région à potentiel $U(r) = \beta/r$. Soit $\mathbf{A}$ le vecteur Runge-Lenz, donné par

$$\mathbf{A} = (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \mu\beta\hat{\mathbf{r}} \quad (6.2.29)$$

Il est clair donc que les trajectoires d'une particule à masse μ dans un tel milieu sont des sections coniques ayant la forme

$$\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A} + \mu\beta = \ell^2/r \quad (6.2.30)$$

Démonstration

Nous effectuons un produit scalaire de $\mathbf{A}$ avec $\hat{\mathbf{r}}$:

$$\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A} = \hat{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{p} \times \boldsymbol{\ell}) - \hat{\mathbf{r}} \cdot \mu\beta\hat{\mathbf{r}} \quad (6.2.31)$$

qui donne

$$\boxed{\hat{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{A} + \mu\beta = \ell^2/r} \quad (6.2.32)$$

Théorème 6.2.14 (Tenseur Fradkin)

Considérons l'Hamiltonien pour un oscillateur spatial:

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{k\mathbf{r}^2}{2} \quad (6.2.33)$$

La quantité supplémentaire conservée est le tenseur Q_{ij} donné par

$$Q_{ij} = \frac{p_i p_j}{2m} + \frac{k x_i x_j}{2} - \frac{H}{3} \delta_{ij} \quad (6.2.34)$$

Démonstration

Nous écrivons le Crochet de Poisson pour la composante ij du tenseur:

$$\dot{Q}_{ij} = [Q_{ij}, H] = \frac{1}{2m}[p_i p_j, H] + \frac{k}{2}[x_i x_j, H] - \frac{1}{3}[H, H]\delta_{ij} \quad (6.2.35)$$

Le dernier terme s'annule. Le premier donne

$$[p_i p_j, H] = -k p_i x_j - k x_i p_j \quad (6.2.36)$$

Le deuxième donne

$$[x_i x_j, H] = x_i \frac{p_j}{m} + \frac{p_i}{m} x_j \quad (6.2.37)$$

Donc,

$$\dot{Q}_{ij} = -\frac{k}{2m}(p_i x_j + x_i p_j) + \frac{k}{2m}(x_i p_j + x_j p_i) = 0 \quad (6.2.38)$$

comme désirée. Nous écrivons le tenseur explicitement, en définissant

$$x(t) = a \cos(\omega t) \quad ; \quad y(t) = b \cos(\omega t + \Delta\phi) \quad ; \quad E_{x,y} = \frac{p_{x,y}^2}{2m} + \frac{k(x,y)^2}{2} \quad ; \quad \Rightarrow E = E_x + E_y \quad (6.2.39)$$

Donc,

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} E_x - \frac{E}{3} & \sqrt{E_x E_y} \cos \Delta\phi & 0 \\ \sqrt{E_x E_y} \cos \Delta\phi & E_y - \frac{E}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{E}{3} \end{pmatrix} \quad (6.2.40)$$

La quantité de mouvement angulaire est donné par

$$\ell = 2\sqrt{E_x E_y} \sin \Delta\phi \quad (6.2.41)$$

6.3 Transformations Canoniques

Nous pouvons maintenant caractériser les transformations de coordonnées et quantités de mouvement.

Définition 6.3.1 (Transformation Canonique)

Soit q, p un ensemble de coordonnées et quantités de mouvement utilisés pour décrire un système. Une transformation de

$$q_i, p_i \longrightarrow Q_i, P_i \quad (6.3.1)$$

est dite *canonique* si

$$[Q_i, Q_j]_{q,p} = [P_i, P_j]_{q,p} = 0 \quad ; \quad [Q_i, P_j]_{q,p} = \delta_{ij} \quad (6.3.2)$$

Proposition 6.3.2 (Invariance des Crochets Poisson Sous une Transformation Canonique)

Soit F, G deux fonctions qui dépendent des coordonnées q et quantités de mouvement p . Soit Q, P une transformation canonique de q, p . Donc,

$$[F, G]_{q,p} = [F, G]_{Q,P} \quad (6.3.3)$$

Propriété 6.3.3

Si Q, P et une transformation canonique de q, p ,

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H}{\partial P_i} \quad ; \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H}{\partial Q_i} \quad (6.3.4)$$

Démonstration

Ceci sort immédiatement de la proposition de la dérivée totale. □

Nous allons explorer quel sont des conséquences de transformations canoniques. Si nous effectuons une transformation canonique de $\{p, q\}$ à $\{P, Q\}$, où h, l sont l'Hamiltonien et le Lagrangien du système avec $\{p, q\}$, et H, L son't l'équivalent pour $\{P, Q\}$. Pour que les équations de mouvement ne changent pas,

$$p\dot{q} - h = P\dot{Q} - H + \frac{d}{dt}G(q, Q, t) \quad (6.3.5)$$

Dans ce cas, le principe des variations ne changera pas le résultat. Nous effectuons une autre transformation Legendre, tel que

$$G = -QP + F(q, P, t) \quad (6.3.6)$$

Nous prenons la dérivée totale dans le temps:

$$\frac{dG}{dt} = -G\dot{P} - \dot{Q}P + \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial F}{\partial P}\dot{P} \quad (6.3.7)$$

Donc,

$$p\dot{q} - h = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial q}\dot{q} + \frac{\partial F}{\partial P}\dot{P} - Q\dot{P} - H \quad (6.3.8)$$

La procédure des variations nous donne donc

$$\dot{q} : p = \frac{\partial F}{\partial q} \quad ; \quad \dot{P} : Q = \frac{\partial F}{\partial P} \quad (6.3.9)$$

Il faut également que

$$h = H - \frac{\partial F}{\partial t} \quad (6.3.10)$$

Proposition 6.3.4 (Génération de Transformations Canoniques)

Soit l, h le Lagrangien et l'Hamiltonien du système avant la transformation. Pour toute fonction “jolie” $F(q, P, t)$, la transformation canonique s'obtient de

$$p = \frac{\partial F}{\partial q} \quad ; \quad Q = \frac{\partial F}{\partial P} \quad ; \quad H = h + \frac{\partial F}{\partial t} \quad (6.3.11)$$

Démonstration

Démontré amont. □

Définition 6.3.5 (Classes de Transformations Canoniques)

Soit une transformation canonique qui utilise une fonction $F(q, P, t)$. Cette transformation est dite “infinitésimale” si

$$F \equiv qP + \epsilon f(q, P) \quad (6.3.12)$$

Les nouvelles coordonnées et quantités de mouvement seront

$$P = p - \epsilon \frac{\partial f}{\partial q} \quad ; \quad Q = q + \epsilon \frac{\partial f}{\partial P} \quad (6.3.13)$$

Une transformation peut également multiplier une coordonnée par un facteur et la quantité de mouvement par l'inverse:

$$F = \alpha qP \Rightarrow P = \frac{p}{\alpha} \quad ; \quad Q = \alpha q \quad (6.3.14)$$

Propriété 6.3.6 (Avancement d'un Système dans le Temps)

Prenons $F = qP + h(q, P)\delta t$ comme fonction génératrice d'une transformation canonique. Dans ce cas,

$$P = p(t + \delta t) \quad ; \quad Q = q(t + \delta t) \quad (6.3.15)$$

et donc la nouvelle coordonnée et la nouvelle quantité de mouvement représentent l'état du système à un temps $t + \delta t$.

Démonstration

En utilisant la transformation infinitésimale, le résultat apparaît immédiatement. □

Propriété 6.3.7 (Avancement d'un Système dans l'Espace)

Prenons $F = qP + P\delta q$ comme fonction génératrice d'une transformation canonique. Dans ce cas,

$$P = p \quad ; \quad Q = q + \delta q \quad (6.3.16)$$

et donc la quantité de mouvement ne change pas, mais elle avance la coordonnée.

Démonstration

En utilisant la transformation infinitésimale, le résultat apparaît immédiatement. □

Propriété 6.3.8 (Rotation d'un Système)

Prenons $F = xP_x + yP_y + zP_z + (yP_x - xP_y)d\varphi$ comme fonction génératrice d'une transformation canonique. Dans ce cas,

$$P_z = p_z \quad ; \quad Z = z \quad (6.3.17)$$

et donc la quantité de mouvement z ni la coordonnée z ne changent pas, mais les x et y changent comme

$$X = x + yd\varphi \quad ; \quad Y = y - xd\varphi \quad ; \quad P_x = p_x + p_yd\varphi \quad ; \quad P_y = p_y - p_xd\varphi \quad (6.3.18)$$

Démonstration

En utilisant la transformation infinitésimale, le résultat apparaît immédiatement. □

Proposition 6.3.9 (Types de Fonctions Génératrices)

Il y a quatre types de fonctions génératrices:

$$\begin{aligned}
 \bullet F_1(q, Q) & : p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} & \bullet F_3(p, Q) & : q_i = \frac{\partial F_3}{\partial p_i}, P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i} \\
 \bullet F_2(q, P) & : p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} & \bullet F_4(p, P) & : q_i = \frac{\partial F_4}{\partial p_i}, Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i}
 \end{aligned}$$

Démonstration

Nous nous rappelons du fait que les Lagrangiens qui diffèrent d'une dérivée totale dans le temps:

$$L' = L + \frac{df}{dt} \quad (6.3.19)$$

Nous représentons le L' avec $Q, \dot{Q}$:

$$L'(Q, \dot{Q}, t) = L(q, \dot{q}, t) \quad (6.3.20)$$

Les Hamiltoniens sont

$$h \equiv p\dot{q} - L \quad ; \quad H = P\dot{Q} - L' \quad (6.3.21)$$

Donc,

$$L = p\dot{q} - h = P\dot{Q} - H + \frac{dF}{dt} = L' \quad (6.3.22)$$

Nous pouvons multiplier par dt pour obtenir le différentiel dF en complet:

$$dF = p\dot{q}dt - hdt - P\dot{Q}dt + Hdt \quad (6.3.23)$$

Maintenant, nous choisissons deux variables sur lesquels F peut dépendre: une nouvelle, dans $\{P, Q\}$, et une vieille, dans $\{p, q\}$. Le premier cas s'agit de q, Q :

$$dF = p\dot{q}dt - hdt - P\dot{Q}dt + Hdt \quad (6.3.24)$$

$$= pdq - hdt - PdQ + Hdt \quad (6.3.25)$$

D'ici, nous lisons immédiatement quelles sont les équations différentielles:

$$\frac{\partial F}{\partial q} = p \quad ; \quad \frac{\partial F}{\partial Q} = -P \quad (6.3.26)$$

Si F dépend de q, P , nous obtenons

$$dF = p\dot{q}dt - hdt - P\dot{Q}dt + Hdt \quad (6.3.27)$$

$$= pdq - hdt - PQ + QdP + Hdt \quad (6.3.28)$$

Le résultat est le bon:

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \quad (6.3.29)$$

De manière équivalente, nous retrouvons les autres. □

6.4 Théorème de Liouville

Nous allons maintenant penser en termes d'espace de phase.

Définition 6.4.1 (Espace de Phase)

L'espace de phase est un espace à $2s$ dimensions, tel que chaque point dans l'espace est défini avec les coordonnées et quantités de mouvements généralisées. La progression d'un système dans le temps peut être représenté dans l'espace de phase en utilisant un *trajet de phase*.

L'unité de volume dans cet espace est donné par le produit des différentiels:

$$d\Gamma = \prod dq_i \prod dp_i \quad (6.4.1)$$

Théorème 6.4.2 (Liouville)

Soit $\{q, p\}$ un ensemble de coordonnées et quantités de mouvement qui décrivent un système. Supposons que la transformation $\{q, p\} \rightarrow \{Q, P\}$ est canonique. Donc, la Jacobienne de la transformation d'un espace de phase à l'autre est 1; c'est à dire, il n'y aura aucun changement de la taille de l'unité de volume. Ceci tient tant que les forces sont sans divergence dans l'espace des quantités de mouvement.

Démonstration

Nous cherchons à démontrer que

$$\frac{\partial(Q_1, \dots, Q_s, P_1, \dots, P_s)}{\partial(q_1, \dots, q_s, p_1, \dots, p_s)} = 1 \quad (6.4.2)$$

Nous rajoutons une étape intermédiaire:

$$D \equiv \frac{\partial(Q_1, \dots, Q_s, P_1, \dots, P_s)}{\partial(q_1, \dots, q_s, p_1, \dots, p_s)} = \frac{\partial(Q_1, \dots, Q_s, P_1, \dots, P_s)}{\partial(q_1, \dots, q_s, P_1, \dots, P_s)} \bigg/ \frac{\partial(q_1, \dots, q_s, p_1, \dots, p_s)}{\partial(q_1, \dots, q_s, P_1, \dots, P_s)} \quad (6.4.3)$$

Dans le premier terme, les quantités de mouvement sont constantes, et dans le deuxième terme, nous avons les coordonnées constantes. Donc,

$$D = \left\{ \frac{\partial(Q_1, \dots, Q_s)}{\partial(q_1, \dots, q_s)} \right\}_{P=\text{ct}} \bigg/ \left\{ \frac{\partial(p_1, \dots, p_s)}{\partial(P_1, \dots, P_s)} \right\}_{q=\text{ct}} \quad (6.4.4)$$

Nous nous rappelons de la fonction génératrice $F(q, P)$, tel que

$$\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} = \frac{\partial^2 F}{\partial q_k \partial P_i} \quad (6.4.5)$$

De manière équivalente,

$$\frac{\partial p_i}{\partial P_k} = \frac{\partial^2 F}{\partial q_i \partial P_k} \quad (6.4.6)$$

Donc,

$$D = \frac{\left| \frac{\partial^2 F}{\partial q_k \partial P_i} \right|}{\left| \frac{\partial^2 F}{\partial q_i \partial P_k} \right|} = 1 \quad (6.4.7)$$

parce que les matrices des quels nous calculons un déterminant diffèrent que par un interchange de rangées et/ou colonnes. Donc, le théorème est prouvé. $\square$

La conséquence de ce fait est que la *densité d'états dans un ensemble d'états identiques pour des conditions initiales différentes le long de chaque trajet possible dans l'espace des états*, équivalent à un fluide incompressible.

6.5 Coordonnées d'Action-Angle

Pour des mouvements périodiques en espace de phase, il est parfois pratique d'effectuer une transformation canonique particulière qui nous permet d'extraire la périodicité de manière très simple.

Définition 6.5.1 (Transformation Canonique des Coordonnées d'Action-Angle)

Soit $H(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ l'Hamiltonien d'un système périodique en espace de phase. La fonction génératrice W est du deuxième type, tel que

$$W : W(\mathbf{J}, \mathbf{q}) : \quad p_k = \frac{\partial W}{\partial q_k}, \quad w_k = \frac{\partial W}{\partial P_k} \quad (6.5.1)$$

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \longrightarrow H(\mathbf{w}, \mathbf{J}) \quad (6.5.2)$$

et

$$J_k = \oint p_k dq_k \quad (6.5.3)$$

Nous observons que cette quantité $J_k = \oint p_k dq_k$ est en fait l'aire encadrée par la périodicité dans l'espace de phase projeté sur le plan $p_k q_k$. Le trajet d'intégration est donné implicitement par l'énergie. Par conséquent, les quantités de mouvement J_k sont conservées (elles sont des intégrales du mouvement). Donc,

$$\frac{d}{dt} J_k = 0 = \frac{\partial H}{\partial w_k} \quad (6.5.4)$$

pour

$$w_k = \frac{\partial W}{\partial J_k} \quad (6.5.5)$$

Donc, K ne peut pas varier avec w_k . Donc, la dynamique provient des équations d'Hamilton:

$$\frac{d}{dt} w_k = \frac{\partial H}{\partial J_k} = \nu_k(\mathbf{J}) \quad (6.5.6)$$

qui est une constante, parce que tous les $\mathbf{J}$ sont constants. Donc, nous anticipons que

$$w_k = \nu_k(\mathbf{J})t + \beta_k \quad (6.5.7)$$

pour β_k une constante d'intégration. Supposons maintenant que la coordonnée généralisée initiale q_k est passé à travers une période complète dans un temps T . Le changement Δw_k de la nouvelle variable est donnée par

$$\Delta w_k = \oint \frac{\partial w_k}{\partial q_k} dq_k = \oint \frac{\partial^2 W}{\partial J_k \partial q_k} dq_k = \frac{d}{dJ_k} \oint \frac{\partial W}{\partial q_k} dq_k = \frac{d}{dJ_k} \oint p_k dq_k = \frac{dJ_k}{dJ_k} = 1 \quad (6.5.8)$$

Donc,

$$\nu_k = \frac{1}{T} \quad (6.5.9)$$

qui est donc la fréquence du mouvement.

Proposition 6.5.2 (Période d'un Mouvement Oscillatoire dans l'Espace de Phase)

La période d'un mouvement oscillatoire de la k -ième coordonnée d'un système à énergie conservée E dans l'espace de phase est donné par

$$\tau_k = \frac{\partial J_k}{\partial H} \quad (6.5.10)$$

pour

$$J_k = \oint p_k dq_k \quad (6.5.11)$$

Démonstration

Nous avons trouvé que

$$\nu_k = \frac{\partial H}{\partial J_k} \quad (6.5.12)$$

et donc la période est

$$\tau_k = \frac{1}{\nu_k} = \frac{\partial J_k}{\partial H} = \boxed{\frac{\partial J_k}{\partial H}} \quad (6.5.13)$$

comme désirée. □

6.6 Exemples**6.6.1 Ressort Simple**

Prenons l'exemple simple du ressort. Le Lagrangien est

$$L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2} \quad (6.6.1)$$

La quantité de mouvement p est

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad (6.6.2)$$

Donc, l'Hamiltonien est

$$H = p\dot{x} - L = p \cdot \frac{p}{m} - \frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = \boxed{\frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2}} \quad (6.6.3)$$

qui est bien l'énergie connue. Les équations de mouvement sont

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \dot{x} = \frac{p}{m} \quad (6.6.4)$$

et

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\dot{p} = kx \quad (6.6.5)$$

Donc,

$$m\ddot{x} = \dot{p} = -kx \Rightarrow \boxed{m\ddot{x} + kx = 0} \quad (6.6.6)$$

qui est bien le résultat attendu.

6.6.2 Ressorts Couplés

Nous voulons voir comment utiliser des transformations canoniques dans un exemple plus compliqué. Considérons deux pendules couplés avec un ressort. Le Lagrangien était

$$L = \frac{m}{2}\ell^2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2) - \frac{mg\ell}{2}(\theta_1^2 + \theta_2^2) - \frac{k\ell}{2}(\theta_1 - \theta_2)^2 \quad (6.6.7)$$

Les quantités de mouvement sont

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = m\ell^2\dot{\theta}_1 \quad ; \quad p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = m\ell^2\dot{\theta}_2 \quad (6.6.8)$$

Donc, l'Hamiltonien pour ce système conservatif est

$$H = K + U = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m\ell^2} + \frac{mg\ell}{2}(\theta_1^2 + \theta_2^2) + \frac{k\ell^2}{2}(\theta_2 - \theta_1)^2 \quad (6.6.9)$$

Nous proposons le changement de variables suivant:

$$Q_+ = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\theta_1 + \theta_2) \quad ; \quad Q_- = \frac{\ell}{\sqrt{2}}(\theta_1 - \theta_2) \quad (6.6.10)$$

Les nouvelles quantités de mouvement seront

$$P_+ = \frac{1}{\ell\sqrt{2}}(p_1 + p_2) \quad ; \quad P_- = \frac{1}{\ell\sqrt{2}}(p_1 - p_2) \quad (6.6.11)$$

Nous vérifions que la transformation est canonique:

$$[Q_+, P_+] = \frac{\ell}{\ell\sqrt{2}\sqrt{2}}[\theta_1 + \theta_2, p_1 + p_2] \quad (6.6.12)$$

$$= \frac{1}{2} ([\theta_1, p_1] + [\theta_2, p_1] + [\theta_1, p_2] + [\theta_2, p_2]) \quad (6.6.13)$$

$$= \frac{1}{2} (1 + 0 + 0 + 1) \quad (6.6.14)$$

$$= 1 \quad (6.6.15)$$

Également,

$$[P_+, P_-] = [Q_+, Q_-] = 0 \quad (6.6.16)$$

Nous observons que

$$Q_+^2 + Q_-^2 = \frac{\ell^2}{2} (\theta_1^2 + \theta_2^2 + 2\theta_1\theta_2 + \theta_1^2 + \theta_2^2 - 2\theta_1\theta_2) = \ell^2(\theta_1^2 + \theta_2^2) \quad (6.6.17)$$

De manière équivalente,

$$P_+^2 + P_-^2 = \frac{1}{\ell^2}(p_1^2 + p_2^2) \quad (6.6.18)$$

Donc, nous réécrivons l'Hamiltonien:

$$H = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m\ell^2} + \frac{mg\ell}{2}(\theta_1^2 + \theta_2^2) + \frac{k\ell^2}{2}(\theta_2 - \theta_1)^2 \quad (6.6.19)$$

$$= \frac{P_+^2 + P_-^2}{2m} + \frac{mg}{2\ell}(Q_+^2 + Q_-^2) + kQ_-^2 \quad (6.6.20)$$

$$= \left(\frac{P_+^2}{2m} + \frac{mg}{2\ell}Q_+^2 \right) + \left(\frac{P_-^2}{2m} + \frac{1}{2} \left(\frac{mg}{\ell} + 2k \right) Q_-^2 \right) \quad (6.6.21)$$

$$= \left(\frac{P_+^2}{2m} + \frac{m}{2} \frac{g}{\ell} Q_+^2 \right) + \left(\frac{P_-^2}{2m} + \frac{m}{2} \left(\frac{g}{\ell} + \frac{2k}{m} \right) Q_-^2 \right) \quad (6.6.22)$$

Ceci est la somme de deux oscillateurs harmoniques simples, avec

$$\boxed{\omega_+ = \sqrt{\frac{g}{\ell}}} \quad ; \quad \boxed{\omega_- = \sqrt{\frac{g}{\ell} + \frac{2k}{m}}} \quad (6.6.23)$$

qui étaient bien les résultats obtenus avec les modes normaux.

6.6.3 Oscillateur Amorti (II)

Nous recommençons avec le Lagrangien de l'oscillateur harmonique amorti:

$$L = e^{\gamma t} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2 \right) \quad (6.6.24)$$

La quantité de mouvement généralisée est

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x} e^{\gamma t} \quad (6.6.25)$$

Nous observons que ceci n'est pas une quantité de mouvement réelle ! L'Hamiltonien est

$$H = p\dot{x} - L = p \cdot \frac{p}{m}e^{-\gamma t} - e^{\gamma t} \left(\frac{p^2}{2m}e^{-2\gamma t} - \frac{1}{2}kx^2 \right) = \frac{p^2}{2m}e^{-\gamma t} + \frac{1}{2}kx^2e^{\gamma t} \neq E \quad (6.6.26)$$

qui n'est pas l'énergie ! Les équations canoniques donnent

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \dot{x} = \frac{p}{m}e^{-\gamma t} \quad ; \quad \frac{\partial H}{\partial x} = -\dot{p} = kxe^{\gamma t} \quad (6.6.27)$$

Donc,

$$-kxe^{\gamma t} = m \frac{d}{dt} (\dot{x}e^{\gamma t}) = m\ddot{x}e^{\gamma t} + m\dot{x}\gamma e^{\gamma t} \quad (6.6.28)$$

qui nous donne

$$\boxed{\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0} \quad (6.6.29)$$

qui est bien le résultat attendu. Nous maintenant proposons une transformation canonique tel que

$$P = pe^{-\gamma t/2} \quad ; \quad X = xe^{\gamma t/2} \quad (6.6.30)$$

Dans ce cas, il faut trouver la fonction $F(x, P, t)$:

$$F = e^{\gamma t/2}xP \quad (6.6.31)$$

tel que

$$p = \frac{\partial F}{\partial x} = e^{\gamma t/2}P \quad ; \quad X = \frac{\partial F}{\partial P} = e^{\gamma t/2}x \quad ; \quad H = h + \frac{\partial F}{\partial t} = h + \frac{xP\gamma}{2}e^{\gamma t/2} = \frac{\gamma}{2}XP \quad (6.6.32)$$

Donc, le nouvel Hamiltonien devient

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}kX^2 + \frac{\gamma}{2}XP \quad (6.6.33)$$

qui ressemble à l'oscillateur non-amorti. Les équations canoniques donnent

$$\frac{\partial H}{\partial P} = \dot{X} = \frac{P}{m} + \frac{\gamma}{2}X \quad ; \quad \frac{\partial H}{\partial X} = \dot{P} = kX + \frac{\gamma}{2}P \quad (6.6.34)$$

Donc,

$$\ddot{X} = \frac{\dot{P}}{m} + \frac{\gamma}{2}\dot{X} = \frac{1}{m} \left(-kX - \frac{\gamma}{2}P \right) + \frac{\gamma}{2} \left(\frac{P}{m} + \frac{\gamma}{2}X \right) = - \left(\frac{k}{m} - \left(\frac{\gamma}{2} \right)^2 \right) X \quad (6.6.35)$$

et donc

$$\ddot{X} + \left(\frac{k}{m} - \left(\frac{\gamma}{2} \right)^2 \right) X = 0 \quad (6.6.36)$$

Ceci est un OHS avec une fréquence $\omega^2 = \frac{k}{m} - \left(\frac{\gamma}{2} \right)^2$. Nous retrouvons la forme de x :

$$X(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t \quad \implies \quad x(t) = e^{-\gamma t/2} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) \quad ; \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{\gamma}{2} \right)^2} \quad (6.6.37)$$

exactement le résultat attendu.

6.6.4 Angle-Action pour un OHS

L'OHS a bien l'Hamiltonien

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = E \quad (6.6.38)$$

Dans l'espace de phase, ceci est une ellipse à demi-axes $a = \sqrt{2mE}$ et $b = \sqrt{2E/k}$. Donc, l'aire est $\pi ab = 2\pi E \sqrt{m/k}$. La période est donc

$$\tau = \frac{\partial}{\partial E} \oint p \, dq = \boxed{2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}} \quad (6.6.39)$$

qui est bien le résultat connu.

6.6.5 Angle-Action pour une Cycloïde

Considérons une particule à masse m qui se balade le long de la trajectoire définie par

$$x(\phi) = R(\phi + \sin \phi) \quad ; \quad y(\phi) = -R \cos \phi \quad (6.6.40)$$

Les vitesses sont

$$\dot{x} = R(\dot{\phi} + \dot{\phi} \cos \phi) \quad ; \quad \dot{y} = R\dot{\phi} \sin \phi \quad (6.6.41)$$

des quels nous construisons le Lagrangien:

$$L = T - U = \frac{mR^2\dot{\phi}^2}{2} ((1 + \cos \phi)^2 + \sin^2 \phi) + mgR(\cos \phi - 1) = 2mR^2\dot{\phi}^2 \cos^2 \frac{\phi}{2} - 2mgR \sin^2 \frac{\phi}{2} \quad (6.6.42)$$

La quantité de mouvement canonique est donnée par

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 4mR^2\dot{\phi} \cos^2 \frac{\phi}{2} \quad (6.6.43)$$

et l'Hamiltonien est donc

$$H = p\dot{\phi} - L = \frac{p^2}{8mR^2 \cos^2(\phi/2)} + 2mgR \sin^2 \frac{\phi}{2} \quad (6.6.44)$$

Ceci est bien l'énergie, parce qu'il n'y a aucune dépendance explicite du temps. Donc, évalué au point initiale $\phi(0) = \phi_0$, $\dot{\phi}(0) = 0$, nous avons

$$H = E = 2mgR \sin^2 \frac{\phi_0}{2} \quad (6.6.45)$$

qui donne

$$p^2 = 16m^2R^3g \cos^2 \frac{\phi}{2} \left(\sin^2 \frac{\phi_0}{2} - \sin^2 \frac{\phi}{2} \right) \quad (6.6.46)$$

Nous observons que l'intégrale se ferait de manière plus efficace en multipliant l'intégrale de $0 \rightarrow \phi_0$ quatre fois:

$$J = \oint p \, dq = 4 \int_0^{\phi_0} p \, d\phi = 16mR^{3/2}\sqrt{g} \int_0^{\phi_0} \cos \frac{\phi}{2} \sqrt{\sin^2 \frac{\phi_0}{2} - \sin^2 \frac{\phi}{2}} \, d\phi \quad (6.6.47)$$

Nous substituons

$$z = \sin \frac{\phi}{2} \Rightarrow dz = \frac{d\phi}{2} \cos \frac{\phi}{2} \quad ; \quad z_0 = \sin \frac{\phi_0}{2} \quad (6.6.48)$$

pour obtenir

$$J = 16mR^{3/2}\sqrt{g} \int_0^{z_0} 2\sqrt{z_0^2 - z^2} \, dz = 16mR^{3/2}\sqrt{g} \left(z_0^2 \arcsin(z/z_0) + z\sqrt{z_0^2 - z^2} \right) \Big|_0^{z_0} \quad (6.6.49)$$

Nous évaluons:

$$J = 8\pi mR^{3/2}\sqrt{g}z_0^2 = 8\pi mR^{3/2}\sqrt{g} \sin^2 \frac{\phi_0}{2} = 4\pi E \sqrt{\frac{R}{g}} \quad (6.6.50)$$

Ceci nous donne immédiatement la période:

$$\tau = \frac{\partial J}{\partial E} = \boxed{4\pi \sqrt{\frac{R}{g}}} \quad (6.6.51)$$

qui, comme le pendule pour les oscillations petites, a une période qui ne dépend pas de l'amplitude.

7 Éparpillement de Particules

7.1 Collisions Élastiques

La collision élastique a deux caractéristiques essentielles:

- La quantité de mouvement totale est conservée.
- L'énergie est conservée.

Considérons deux particules à masses m_1 et m_2 qui voyagent le long d'une droite, l'une vers l'autre. Il y a deux référentiels importants à considérer: le référentiel $\mathbf{C}$, celui du centre de masse, et le référentiel $\mathbf{L}$, celui d'un laboratoire où le centre de masse a une vitesse non-nul (en général).

Dans le système $\mathbf{C}$, les quantités de mouvement des particules seront égales et opposées avant la collision. Après la collision, la conservation de la quantité de mouvement nous montre que les nouvelles quantités de mouvement seront elles aussi égales et opposées (mais pas nécessairement les mêmes que ceux avant la collision. La conservation de l'énergie nous permet en fait de voir que la magnitude ne change pas non plus.

De la conservation de quantité de mouvement:

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2 \quad (7.1.1)$$

Dans le référentiel $\mathbf{C}$:

$$\mathbf{p}_1 = -\mathbf{p}_2 \quad (7.1.2)$$

et donc

$$\mathbf{p}'_1 + \mathbf{p}'_2 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{p}' \equiv \mathbf{p}'_1 = -\mathbf{p}'_2 \quad (7.1.3)$$

La conservation de l'énergie donne

$$\frac{p^2}{2m_1} + \frac{p^2}{2m_2} = \frac{(p')^2}{2m_1} + \frac{(p')^2}{2m_2} \Rightarrow p = p' \quad (7.1.4)$$

Donc, les quantités de mouvement ne changent pas même en magnitude. Le seul degré de liberté qui reste est la direction de la trajectoire après la collision. Soit $\hat{\mathbf{n}}_0$ le vecteur unité qui décrit la direction de $\mathbf{p}'_1$, la quantité de mouvement de la première masse après la collision. L'angle entre $\mathbf{n}_0$ et le vecteur $\mathbf{p}_1$, la direction de la première masse avant la collision, s'appelle χ , l'"angle d'éparpillement."

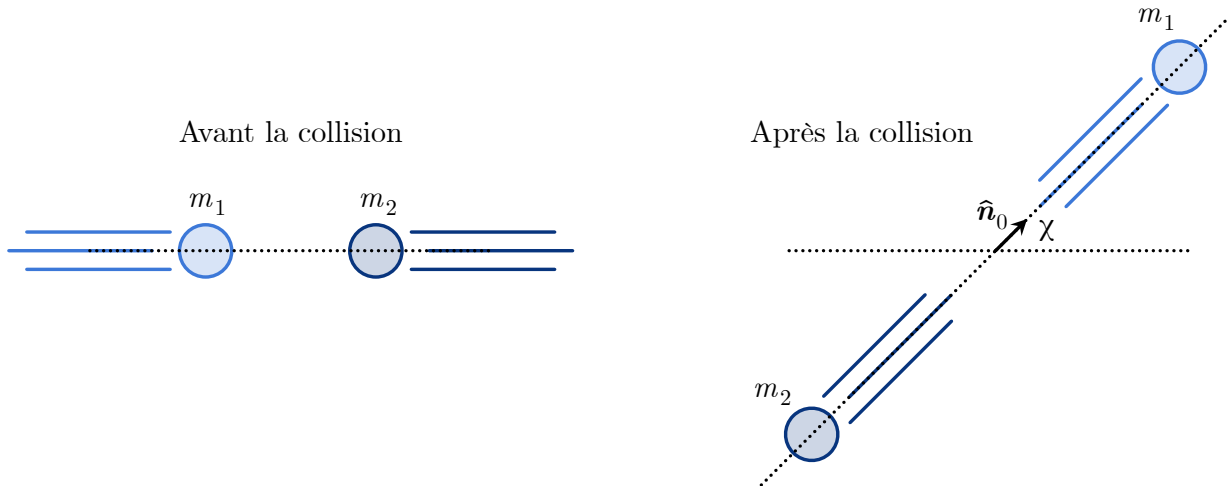


Figure 6. Collision élastique dans le référentiel $\mathbf{C}$.

7.2 Éparpillement

L'éparpillement est une "collision" d'une particule avec un champ. Soit $U(r)$ un potentiel central.

Définition 7.2.1 (Paramètre d'Impacte)

Le *paramètre d'impacte* b est la distance (minimale) entre la trajectoire initiale de la particule et le centre du potentiel $U(r)$.

Définition 7.2.2 (Angle d'Éparpillement)

L'*angle d'éparpillement* χ est l'angle entre la trajectoire initiale et la nouvelle trajectoire.

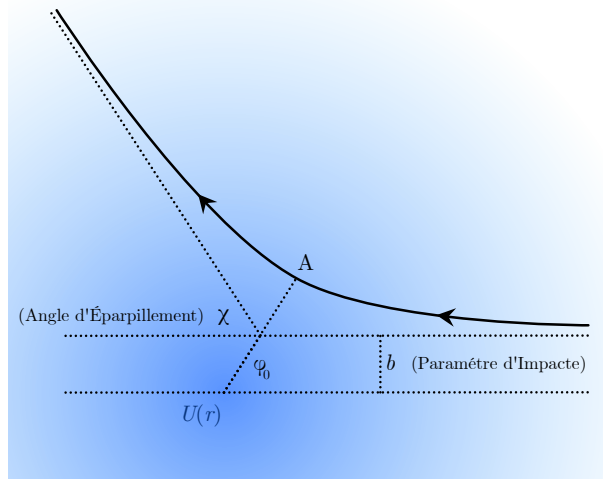


Figure 7. Éparpillement d'un Champs Central

La géométrie nous donne que $\chi = |\pi - 2\phi_0|$. Nous nous rappelons de l'équation qui décrivait l'angle parcouru sous l'influence d'un champ central (3.4.17):

$$\phi = \int \frac{\ell/r^2}{\sqrt{2m(E - U(r)) - \ell^2/r^2}} dr \quad (7.2.1)$$

Dans ce cas, nous intégrons de $r_{\min}$ à ∞ . Nous substituons les valeurs pour $E = mv_\infty^2/2$ et $\ell = mbv_\infty = Eb/v_\infty$:

$$\phi_0 = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b/r^2}{\sqrt{1 - b^2/r^2 - U/E}} dr \quad (7.2.2)$$

Donc,

$$\chi = \pi - 2 \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b/r^2}{\sqrt{1 - b^2/r^2 - U/E}} dr \quad (7.2.3)$$

Ceci n'est pas très facile à utiliser, et d'habitude nous exprimons b fonction de χ . Nous définissons une quantité plus intéressante, la *section efficace* (d'éparpillement) σ .

Définition 7.2.3 (Section Efficace)

La *section efficace* (d'éparpillement) σ est donné par

$$d\sigma \equiv \frac{dN}{n} \quad (7.2.4)$$

où dN est le nombre de particules éparpillées entre un angle de χ et un de $\chi + d\chi$, et n représente le nombre totale de particules envoyés. Les unités de σ sont ceux de l'aire.

Exprimons cette quantité en utilisant b et χ . Le correspondance géométrique de dN et du nombre de particules qui se trouvent entre deux cercles de rayons b et $b + db$, multiplié par le nombre totale des particules qui ont été envoyés:

$$dN = 2\pi b db \cdot n \Rightarrow \boxed{d\sigma = 2\pi b db} \quad (7.2.5)$$

Définition 7.2.4 (Taux d'Éparpillement)

Le taux d'éparpillement est donné par le produit de σ avec la *luminosité*, qui est le nombre de particules par unité de temps et par unité d'aire. Elle est écrite Γ où bien w dans la littérature.

Si nous connaissons les bornes de b , nous pouvons simplement intégrer pour obtenir

$$\sigma = \pi b^2 \Big|_{b_{\min}}^{b_{\max}} \quad (7.2.6)$$

Supposons que nous voulons trouver la distribution en 3D. Il est difficile de travailler avec les angles en 3D, donc nous introduisons l'*angle solide* Ω , qui ressemble à l'angle de plan mais il représente une calotte sphérique (qui aurait l'aire $r^2\Omega$). L'angle solide s'exprime en *steradians*, tel qu'il y a 4π steradians dans une sphère. Pour convertir des coordonnées sphériques d'angle à un angle solide, nous écrivons

$$d\Omega = \sin \chi d\chi d\varphi \rightarrow 2\pi \sin \chi d\chi \quad (7.2.7)$$

pour φ l'azimut. Nous intégrons pour bien confirmer l'angle solide totale:

$$\Omega = \int d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \chi d\chi d\varphi = 2\pi \cdot 2 = \boxed{4\pi} \quad (7.2.8)$$

comme désirée. Donc, par la règle d'enchaînement,

$$d\sigma = 2\pi b db = 2\pi b \left| \frac{db}{d\chi} \right| d\chi = \boxed{\frac{b(\chi)}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right| d\Omega} \quad (7.2.9)$$

Nous notons que si $db/d\chi$ à plusieurs "branches", c'est à dire elle peut assumer plusieurs valeurs, nous prenons leur somme en évaluant la dérivée.

7.3 Formule de Rutherford

Considérons le potentiel particulier $U = \alpha/r$, nous pouvons évaluer l'intégrale dans (7.2.2):

$$\phi_0 = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b/r^2}{\sqrt{1 - b^2/r^2 - U/E}} dr \quad (7.3.1)$$

$$= \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b/r^2}{\sqrt{1 - b^2/r^2 - k/r}} dr \quad (7.3.2)$$

où $k \equiv \alpha/E$. Le rayon minimale $r_{\min}$ se trouve où la racine carré disparaît. Donc,

$$r_{\min} = \frac{k + \sqrt{k^2 + 4b^2}}{2} \quad (7.3.3)$$

Nous substituons $u = 1/r$:

$$\phi_0 = \int_{1/r_{\min}}^0 \frac{-b}{\sqrt{1 - ku - b^2u^2}} = b \int_0^{r_{\min}} du \quad (7.3.4)$$

Nous complétons le carré: soit $A = 1 + k^2/4b^2$ et soit $\beta = b/\sqrt{A}$ qui donnent

$$\phi_0 = \frac{b}{\sqrt{A}} \int_0^{1/r_{\min}} \frac{du}{\sqrt{1 - \beta^2(u + k/2b^2)^2}} \quad (7.3.5)$$

Soit $w = \beta(u + k/2b^2)$. Donc,

$$\phi_0 = \frac{b}{\sqrt{A}\beta} \arcsin w \Big|_0^{1/r_{\min}} = \boxed{\arccos \left(\frac{\alpha/2E}{\sqrt{b^2 + (\alpha/2E)^2}} \right)} \quad (7.3.6)$$

Nous substituons $\phi_0 = \frac{1}{2}(\pi - \chi)$:

$$b^2 = \frac{\alpha^2}{m^2 v_{\infty}^4} \tan^2 \phi_0 \Rightarrow b^2 = \frac{\alpha^2}{m^2 v_{\infty}^4} \cot^2 \frac{\chi}{2} \quad (7.3.7)$$

Nous pouvons maintenant évaluer la distribution angulaire:

$$d\sigma = \pi \left(\frac{\alpha}{mv_{\infty}^2} \right)^2 \frac{\cos \frac{\chi}{2}}{\sin^3 \frac{\chi}{2}} d\chi \quad (7.3.8)$$

En termes d'angle solide,

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{\alpha}{2mv_{\infty}^2} \right)^2 \left(\sin^4 \frac{\chi}{2} \right)^{-1}} \quad (7.3.9)$$

Proposition 7.3.1 (Formule de Rutherford)

Soit un faisceau éparpillé par un potentiel $U(r) = \alpha/r$. La distribution angulaire est

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{\alpha}{2mv_{\infty}^2} \right)^2 \left(\sin^4 \frac{\chi}{2} \right)^{-1} \quad (7.3.10)$$

La section efficace diverge ! Si nous intégrons que d'un $\chi_{\min} \leftrightarrow b_{\max}$ à $\pi \leftrightarrow 0$, nous obtenons simplement

$$\sigma = \pi b_{\max}^2 \quad (7.3.11)$$

Nous pouvons obtenir ce résultat d'une façon plus simple. Nous nous rappelons que dans un potentiel $1/r$, les mouvements sont donnés par

$$\frac{\beta}{r} = 1 + \epsilon \cos \varphi \quad (7.3.12)$$

pour

$$\beta = \frac{\ell^2}{mk} \quad ; \quad \epsilon = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk}} > 1 \quad (7.3.13)$$

où la dernière inégalité provient de $E > 0$. Pour un potentiel répulsif,

$$-\frac{\beta}{r} = 1 + \epsilon \cos(\phi + \alpha) \quad (7.3.14)$$

pour α l'angle d'incidence par rapport à la normale du centre du potentiel, tel que la distance minimale se trouve à α . Nous voulons exprimer α en utilisant les autres quantités connues:

$$\alpha = \arccos \left(\frac{1}{\epsilon} - \frac{\beta}{r\epsilon} - \phi \right) \quad (7.3.15)$$

Dans la limite $\phi \rightarrow \pi$ et $r \rightarrow \infty$, nous avons

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = \epsilon^2 \quad (7.3.16)$$

Nous évaluons ϵ dans cette limite:

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2E\ell^2}{mk}} = \sqrt{1 + \frac{2mv_\infty^2 \cdot m^2 v_\infty^2 b^2}{mk}} = \sqrt{1 + \frac{2m^2 v_\infty^4 b^2}{k}} \quad (7.3.17)$$

Soit $\gamma = k/2E$. Donc,

$$\epsilon = \sqrt{1 + \frac{b^2}{\gamma^2}} \Rightarrow 1 + \frac{b^2}{\gamma^2} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \quad (7.3.18)$$

et donc

$$b^2 = \gamma^2 \left(\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1 \right) = \gamma^2 \tan^2 \alpha = \gamma^2 \tan^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\chi}{2} \right) = \gamma^2 \cot^2 \frac{\chi}{2} \quad (7.3.19)$$

Nous avons donc $b(\chi)$. Le reste suit:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{b(\chi)}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right| = \frac{\gamma^2 \cot^2 \frac{\chi}{2}}{\sin \chi} \left| -\frac{1}{\sin^2 \frac{\chi}{2}} \frac{1}{2} \right| = \frac{\gamma^2 \cot \chi/2}{\sin \chi \cdot 2 \sin^2 \chi/2} = \frac{\gamma^2}{4 \sin^4 \frac{\chi}{2}} \quad (7.3.20)$$

En termes de k ,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k^2}{(4E)^4 \sin^4 \frac{\chi}{2}} \quad (7.3.21)$$

qui est bien la formule de Rutherford.

7.4 Distance Moyenne entre les Collisions

Une caractéristique essentielle du taux d'un processus est la distance moyenne parcourue entre les collisions, qui donne le temps entre les collisions.

Proposition 7.4.1 (Distance Moyenne entre les Collisions)

Supposons que nous observons un processus d'éparpillement à cause de potentiels centraux (ou au moins symétriques autour de l'azimut). Soit σ la section efficace d'un processus d'éparpillement. Soit ρ la densité de potentiels centraux qui peuvent éparpiller des particules. Supposons que le temps passé en s'éparpillant (chaque évènement) est très petit comparé au temps entre les éparpillements. La distance moyenne entre les collisions est donnée par

$$\langle \ell \rangle = \frac{1}{\sigma \rho} \quad (7.4.1)$$

Démonstration

Si le temps passé en s'éparpillant est négligeable comparé au temps entre les éparpillements, il est convenable de modéliser ces évènements en utilisant un processus Poisson, parce que chaque évènement est aléatoire, à taux constant, et sans mémoire. Considérons un cylindre à longueur ℓ et section σ . Le volume est donc $\sigma\ell$. Donc, le nombre de potentiels dans ce volume est $\rho\sigma\ell$, en supposant que la distribution est uniforme.

Pour un processus Poisson, la probabilité de k évènements dans un système à taux λ est donnée par

$$P_k = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (7.4.2)$$

Si nous désirons aucun évènement, le taux correspondrait au nombre de potentiels $N = \rho\sigma\ell$ et $k = 0$. Donc, la probabilité qu'une particule voyage une distance L au moins aussi grande que ℓ est donné par

$$P_0(L \geq \ell) = e^{-\rho\sigma\ell} \quad (7.4.3)$$

La fonction de distribution cumulative (CDF) est, par définition,

$$\text{CDF}(\ell) \equiv P_0(L < \ell) = 1 - e^{-\rho\sigma\ell} \quad (7.4.4)$$

Nous prenons la dérivée pour obtenir la fonction de densité de probabilité (PDF):

$$f(\ell) \equiv \text{PDF}(\ell) \equiv \frac{d}{d\ell} \text{CDF}(\ell) = \frac{d}{d\ell} (1 - e^{-\rho\sigma\ell}) = \rho\sigma e^{-\rho\sigma\ell} \quad (7.4.5)$$

La distance *moyenne* est donc la valeur moyenne de la PDF:

$$\lambda = \langle \ell \rangle = \int_0^\infty \ell f(\ell) d\ell = \int_0^\infty \ell \rho\sigma e^{-\rho\sigma\ell} d\ell \quad (7.4.6)$$

Nous reconnaissons l'intégrale en ayant la forme $\int_0^\infty axe^{-ax} dx$, qui est évaluée en parties:

$$\int_0^\infty axe^{-ax} dx = \left. \frac{a}{-a} xe^{-ax} \right|_0^\infty + \frac{a}{a} \int_0^\infty e^{-ax} dx = \frac{1}{a} \quad (7.4.7)$$

Donc,

$$\boxed{\lambda} = \int_0^\infty \ell \rho\sigma e^{-\rho\sigma\ell} d\ell = \frac{1}{\sigma\rho} = \boxed{\frac{1}{\rho\pi R^2}} \quad (7.4.8)$$

comme désirée. □

Une justification intuitive provient de la considération d'un cylindre similaire à volume $L\sigma$. Le nombre de potentiels est

$$N = \rho L\sigma \quad (7.4.9)$$

Donc, en moyenne, le nombre d'événements d'éparpillements sera N . Donc, pour une distance moyenne sans collisions λ , N sera 1:

$$\boxed{\lambda = \frac{1}{\rho\sigma}} \quad (7.4.10)$$

7.5 Exemples

7.5.1 Sphère Dure

Considérons une sphère à rayon R tel que le potentiel est infini à l'intérieur ($U(r \mid r < R) = \infty$) et zéro en dehors ($U = 0$). Trouvons (a) la section efficace totale et (b) la distribution angulaire de l'éparpillement.

Nous commençons par la considération des paramètres d'impacte b permises. Si la trajectoire libre passe avec plus de R du centre de la sphère, la trajectoire ne sera pas changée, et donc il n'y aura aucun éparpillement. Donc,

$$\sigma = \pi b^2 \Big|_0^R = \boxed{\pi R^2} \quad (7.5.1)$$

Maintenant, nous trouvons la distribution angulaire. L'intuition nous dit que la distribution sera isotrope, tel que $d\sigma/d\Omega$ est constant et ne dépend pas de Ω où χ . Considérons une trajectoire comme ci-dessous:

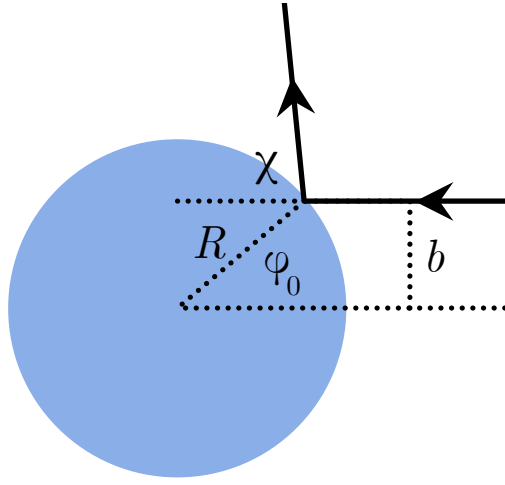


Figure 8. Éparpillement d'une sphère dure.

Nous nous rappelons que $\chi = \pi - 2\varphi_0$. De l'esquisse,

$$b = R \sin \varphi_0 \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi - \chi}{2} \Rightarrow b(\chi) = R \sin \left(\frac{\pi - \chi}{2} \right) = R \cos \frac{\chi}{2} \quad (7.5.2)$$

Nous prenons la dérivée:

$$\frac{db}{d\chi} = \frac{d}{d\chi} \left(R \cos \frac{\chi}{2} \right) = -\frac{R}{2} \sin \frac{\chi}{2} \quad (7.5.3)$$

qui donne

$$d\sigma = \frac{b(\chi)}{\sin \chi} \left| \frac{db}{d\chi} \right| d\Omega = \frac{R \cos \chi/2}{\sin \chi} \frac{R}{2} \sin \frac{\chi}{2} d\Omega = \frac{R^2}{2} \frac{\cancel{\sin \chi}}{2\cancel{\sin \chi}} d\Omega \quad (7.5.4)$$

qui donne

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4}} \quad (7.5.5)$$

Comme attendu, elle est constante et donc l'éparpillement est isotrope.

7.5.2 Sphère Dure et une Particule Non-Triviale

Supposons que la particule éparpillée à en effet un rayon r (la sphère à un rayon R). Cette situation peut être modélisée facilement comme une particule triviale et une sphère dure à rayon augmentée: $R' = r + R$. Donc, la section efficace est

$$\boxed{\sigma = \pi(r + R)^2} \quad (7.5.6)$$

et la distribution est

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{(r + R)^2}{4}} \quad (7.5.7)$$

8 Mouvement de Corps Rigides

8.1 Vitesse Angulaire

Nous commençons avec la définition du corps rigide.

Définition 8.1.1 (Corp Rigide)

Soit un ensemble de particules chacune à masse dm . Ceux-ci forment un *corp rigide* si les distances entre les particules sont fixées, c'est à dire

$$|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j| = \text{ct} \quad (8.1.1)$$

pour toute pair $\{i, j\}$ de points.

Étant donné cette contrainte, un corps rigide à 6 degrés de libertés: 3 coordonnées de translation, et 3 angles autour de trois axes orthogonaux. Nous considérons deux référentiels: celui inertiel en dehors (en général) du corps, et un référentiel centré sur le corps qui bouge avec lui.

Nous pouvons décomposer le mouvement des particules dans un corps comme du mouvement translationnel avec le centre de masse, et une rotation autour du centre de masse:

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{R} + d\boldsymbol{\phi} \times \mathbf{r} \quad (8.1.2)$$

tel que

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} \quad (8.1.3)$$

pour $\mathbf{V}$ la vitesse du centre de masse, $\boldsymbol{\Omega} \equiv d\boldsymbol{\phi}/dt$ la vitesse de changement d'angle par rapport au référentiel du corps, et $\mathbf{r}$ la distance d'un point particulier du centre de masse.

Proposition 8.1.2 (Invariance de la Vitesse Angulaire)

Soit un corps à vitesse angulaire $\boldsymbol{\Omega}$ et vitesse translationnelle $\mathbf{V}$. Après une transformation Galiléenne de ce référentiel envers un autre tel que la nouvelle vitesse translationnelle est $\mathbf{V}'$, la vitesse angulaire est invariante.

8.2 Tenseur d'Inertie

Écrivons l'énergie cinétique d'un corps rigide.

$$T = \sum \frac{dmv_i^2}{2} = \sum \frac{dm}{2} (\mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2 = \sum \frac{dm}{2} V^2 + \sum dm \mathbf{V} \cdot \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} + \sum \frac{dm}{2} (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r})^2 \quad (8.2.1)$$

Le deuxième term se réarrange tel qu'il devienne $\mathbf{V} \times \boldsymbol{\Omega} \sum dm \mathbf{r}$. Nous pouvons choisir l'origine tel que $\sum dm \mathbf{r} = \mathbf{0}$. Donc,

$$T = \frac{\mu V^2}{2} + \frac{1}{2} \sum dm (\Omega^2 r^2 - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{r})^2) \quad (8.2.2)$$

Le deuxième terme représente une énergie cinétique rotationnelle. Nous définissons le *tenseur de moment d'inertie* en réarrangeant le T_{rot} :

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \sum dm (\Omega_i^2 x_i^2 - \Omega_i x_i \Omega_k x_k) \quad (8.2.3)$$

$$= \frac{1}{2} \sum dm (\Omega_i \Omega_k \delta_{ik} x_\ell^2 - \Omega_i \Omega_k x_i x_k) \quad (8.2.4)$$

$$= \frac{1}{2} \Omega_i \Omega_k \sum dm (x_\ell^2 \delta_{ik} - x_i x_k) \quad (8.2.5)$$

où le tenseur $\mathbf{I}$ d'inertie est

$$\mathbf{I} : I_{ik} = \sum dm (x_\ell^2 \delta_{ik} - x_i x_k) \quad (8.2.6)$$

qui donne

$$T = \frac{\mu V^2}{2} + \frac{I_{ik} \Omega_i \Omega_k}{2} \quad (8.2.7)$$

Dans un système cartésien, nous pouvons écrire le tenseur explicitement:

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} \sum dm(y^2 + z^2) & -\sum dmx y & -\sum dmx z \\ -\sum dmy x & \sum m(x^2 + z^2) & -\sum dmy z \\ -\sum dmz x & -\sum dmz y & \sum dm(x^2 + y^2) \end{bmatrix}_{\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}} \quad (8.2.8)$$

Ce tenseur étant symétrique, il est toujours possible de le diagonaliser.

Définition 8.2.1 (Axes Principales d'un Corps)

Les choix d'axes tel que le tenseur soit diagonalisée sont nommées les *axes principales* du corps. Le tenseur prend la forme

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_1 & & \\ & I_2 & \\ & & I_3 \end{bmatrix} \quad (8.2.9)$$

Proposition 8.2.2 (Additivité du Tenseur d'Inertie)

Le tenseur d'inertie est **additif**: les tenseurs d'inertie se rajoutent quand nous considérons deux corps (il faut simplement que l'origine soit partagée).

Si nous avons décomposé la vitesse angulaire le long des axes principales, nous pouvons écrire

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2}(I_1\Omega_1 + I_2\Omega_2 + I_3\Omega_3) \quad (8.2.10)$$

8.3 Quantité de Mouvement Angulaire

Nous la définissons:

Définition 8.3.1 (Quantité de Mouvement Angulaire d'un Corps Rigide)

La quantité de mouvement angulaire d'un corps est donnée par

$$\mathbf{M} = \sum m\mathbf{r} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) = \sum m(r^2\boldsymbol{\Omega} - \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\Omega})) \quad (8.3.1)$$

Proposition 8.3.2 (Quantité de Mouvement Ang. d'un Corps Rigide avec le Tenseur d'Inertie)

Nous pouvons écrire le vecteur $\mathbf{M}$ tel que

$$\mathbf{M} = \mathbf{I}\boldsymbol{\Omega} \quad (8.3.2)$$

Démonstration

Nous écrivons la définition de façon tensorielle:

$$\mathbf{M} = \sum m(r^2\boldsymbol{\Omega} - \mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\Omega})) \Rightarrow M_i = \sum m(x_\ell^2\Omega_i - x_i x_k \Omega_k) = \Omega_k \sum m(x_\ell^2\delta_{ik} - x_i x_k) = \Omega_k I_{ik} \quad (8.3.3)$$

qui donne bien l'équation désirée. $\square$

Bien évidemment, si la vitesse angulaire se trouve d'être le long d'une des axes principales du corps, nous avons

$$\mathbf{M} \parallel \boldsymbol{\Omega} \quad (8.3.4)$$

qui est le cas triviale d'un point voyageant dans un plan. Dans le cas où $\mathbf{M} \nparallel \boldsymbol{\Omega}$, nous pouvons observer de la *précession*, donnée par

$$\Omega_{\text{prec}} = \frac{M}{I_1} \quad (8.3.5)$$

pour un corps principalement tournant autour de I_3 et $\mathbf{M}$ dans le plan défini par la première et la troisième axes principales.

8.4 Stabilité

Nous pouvons donc écrire la conservation de l'énergie et celle de la quantité de mouvement angulaire. Prenons un corps rigide avec des moment d'inertie principaux I_1, I_2, I_3 . Soit les composantes du vecteur de quantité de mouvement angulaire le long des axes principales M_1, M_2, M_3 . Donc,

$$E = \frac{M_1^2}{2I_1} + \frac{M_2^2}{2I_2} + \frac{M_3^2}{2I_3} \quad (8.4.1)$$

$$M = M_1^2 + M_2^2 + M_3^2 \quad (8.4.2)$$

Les composantes M_i doivent satisfaire ces deux équations, qui sont une ellipsoïde et une sphère, respectivement.

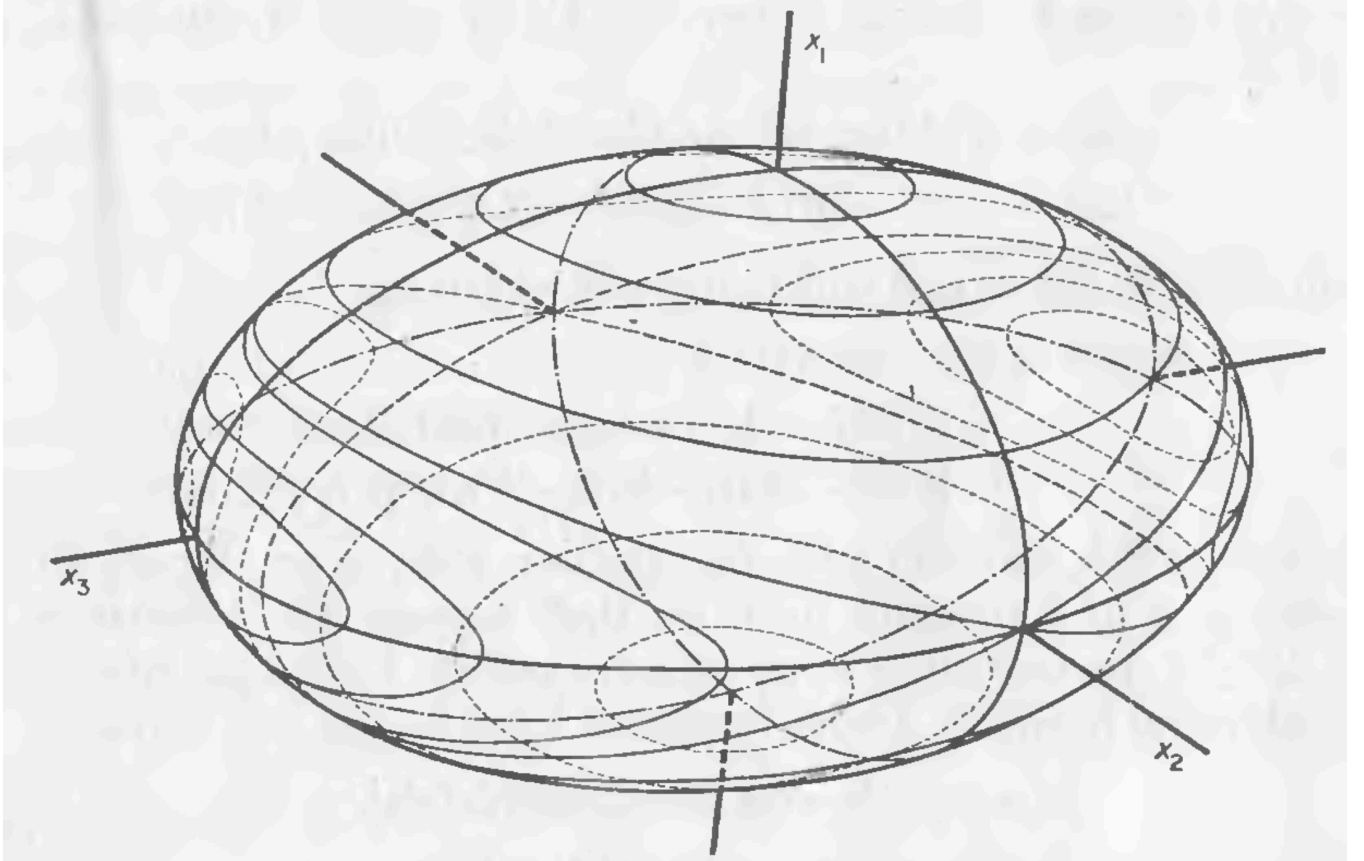


Figure 9. Quantités de Mouvement Angulaires Possibles d'un Corp Rigide Asymétrique, pour $I_1 < I_2 < I_3$.

Nous voyons qu'une perturbation autour des axes x_1 et x_3 permet une précession petite autour de cet axe, et donc ils sont dit "stables." Par contre, autour de l'axe I_2 , il n'y a aucune telle précession permise, dû à la géométrie de l'intersection d'une sphère avec une ellipsoïde. Donc, cet axe est dit "instable". Nous observons également que si le corps rigide est légèrement élastique, la seule axe principale stable sera celle avec le moment d'inertie le plus grand, parce que c'est l'état d'énergie le plus bas.

8.5 Équations de Mouvement

Nous avons six degrés de liberté, donc une équation provient de la dérivée de la quantité de mouvement du corps:

$$\frac{d}{dt}(\mu V) = \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{F} = \int d\mathbf{f} \quad (8.5.1)$$

qui est une somme sur toutes les petites forces $d\mathbf{f}$ sur chaque élément du corps. Nous avons également la dérivée de la quantité de mouvement $\mathbf{M}$ dans le temps:

$$\dot{\mathbf{M}} = \mathbf{K} \equiv \int \mathbf{r} \times d\mathbf{f} \quad (8.5.2)$$

Le terme $\mathbf{r} \times \mathbf{f}$ est dit le “moment” de la force $\mathbf{f}$, et donc $\mathbf{K}$ est le “torque” (aussi dit moment de manière générale) sur le corps.

Soit $\mathbf{R}$ la position du centre de masse du corps. Étant donné un potentiel U , nous avons

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{R}} \quad ; \quad \mathbf{K} = -\frac{\partial U}{\partial \boldsymbol{\phi}} \quad (8.5.3)$$

8.6 Angles d'Euler

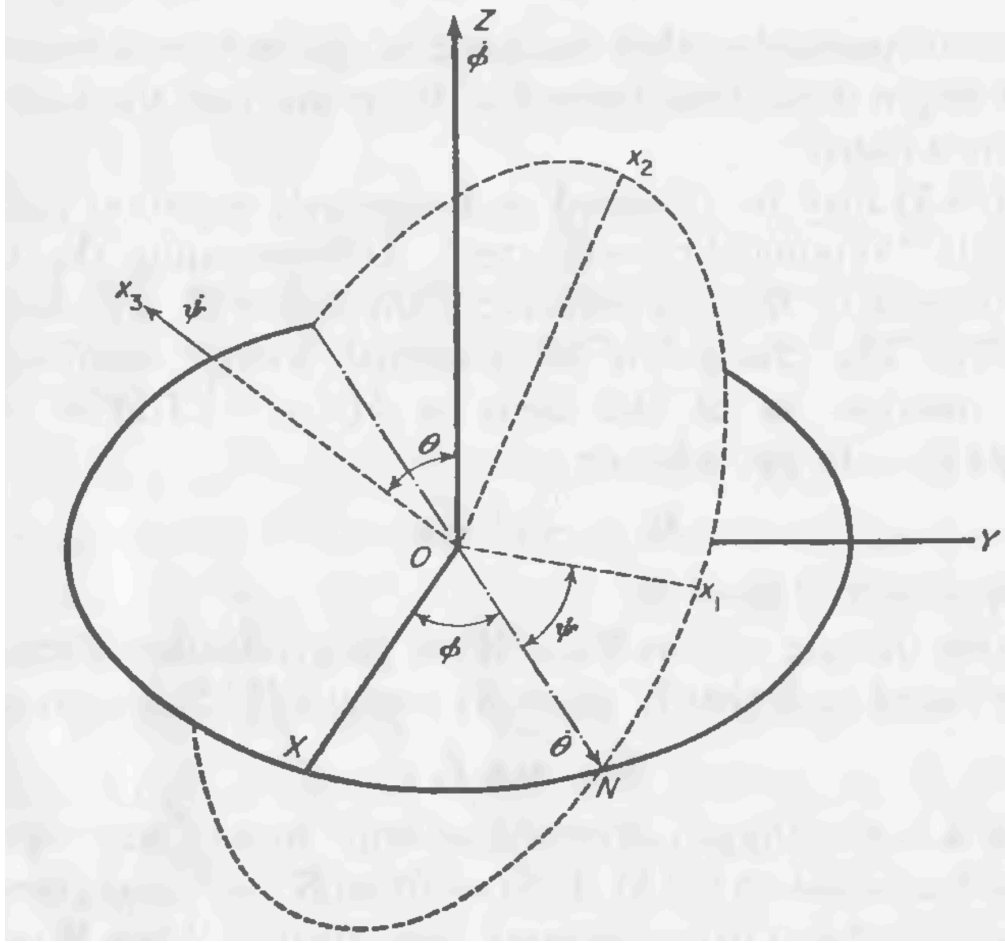


Figure 10. Angles d'Euler.

Nous définissons trois angles qui représentent l'orientation du corps. L'angle θ représente l'angle entre l'axe z globale et l'axe x_3 du corps. L'angle ϕ représente l'angle entre l'intersection du plan x_1x_2 et le plan xy par rapport à l'axe x . L'angle ψ représente l'angle entre l'axe x_1 et l'intersection x_1x_2 avec xy .

En exprimant $\boldsymbol{\Omega}$ le long de x_1 à x_3 , nous avons

$$\begin{cases} \Omega_1 = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi \\ \Omega_2 = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi \\ \Omega_3 = \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi} \end{cases} \quad (8.6.1)$$

Si x_1 à x_3 sont les axes principaux du corps, l'énergie cinétique ce lis immédiatement.

8.7 Équations d'Euler

Soit $\mathbf{A}$ un vecteur quelconque. Soit $d\mathbf{A}/dt$ sa dérivée dans le temps par rapport au référentiel fixe. Si le vecteur $\mathbf{A}$ est invariant dans le référentiel du corps, il peut être exprimé comme

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A} \quad (8.7.1)$$

Voir la section §9 dans LL. Donc,

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d'\mathbf{A}}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A} \quad (8.7.2)$$

pour d' la différentiation dans le référentiel du corps. Cela nous donne

$$\frac{d'\mathbf{P}}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{P} = \mathbf{F} \quad ; \quad \frac{d'\mathbf{M}}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{M} = \mathbf{K} \quad (8.7.3)$$

Nous écrivons ceux-là en composantes:

$$\begin{cases} F_1 = \mu \left(\frac{dV_1}{dt} + \Omega_2 V_3 - \Omega_3 V_2 \right) \\ F_2 = \mu \left(\frac{dV_2}{dt} + \Omega_3 V_1 - \Omega_1 V_3 \right) \\ F_3 = \mu \left(\frac{dV_3}{dt} + \Omega_1 V_2 - \Omega_2 V_1 \right) \end{cases} \quad (8.7.4)$$

Pour le torque:

$$\begin{cases} K_1 = I_1 \dot{\Omega}_1 + (I_3 - I_2) \Omega_2 \Omega_3 \\ K_2 = I_2 \dot{\Omega}_2 + (I_1 - I_3) \Omega_3 \Omega_1 \\ K_3 = I_3 \dot{\Omega}_3 + (I_2 - I_1) \Omega_1 \Omega_2 \end{cases} \quad (8.7.5)$$

En libre rotation, pour $\mathbf{K} = 0$,

$$\begin{cases} 0 = \dot{\Omega}_1 + (I_3 - I_2) \Omega_2 \Omega_3 / I_1 \\ 0 = \dot{\Omega}_2 + (I_1 - I_3) \Omega_3 \Omega_1 / I_2 \\ 0 = \dot{\Omega}_3 + (I_2 - I_1) \Omega_1 \Omega_2 / I_3 \end{cases} \quad (8.7.6)$$

Supposons que nous tournons autour de l'axe principale x_2 . Nous pouvons trouver une équation du deuxième degré:

$$\ddot{\Omega}_2 + \Omega_2 \Omega_1^2 \left(\frac{(I_1 - I_3)(I_1 - I_2)}{I_2 I_3} \right) = 0 \quad (8.7.7)$$

Cette équation décrit un mouvement stable si $(I_1 - I_3)(I_1 - I_2) > 0$ et un mouvement instable si $(I_1 - I_3)(I_1 - I_2) < 0$.

9 Outils Mathématiques

9.1 Calcul de Variations

Nous allons voir en détail les maths derrière la dérivation de l'équation d'Euler-Lagrange.

Définition 9.1.1 (Fonctionnel)

Soit $f(t)$ une fonction de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Soit $J[f]$ une relation qui retourne un scalaire étant donnée une fonction f . J est donc dite un "fonctionnel".

Les fonctionnels d'intérêt sont d'habitude des integrals définies:

$$J[f] = \int_{t_1}^{t_2} g(t, f) dt \quad (9.1.1)$$

Dans le cas de l'action d'un système unidimensionnel, nous avons

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt \quad (9.1.2)$$

Nous voulons calculer la *variation de l'action*. Prenons une fonction $\eta(t)$ tel que $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$. La *variation* de q sera donnée par

$$\delta q = \epsilon \eta(t) \quad (9.1.3)$$

pour ϵ une constante arbitraire petite. Définissons une fonction de ϵ :

$$\Phi(\epsilon) = S[q + \epsilon \eta] \quad (9.1.4)$$

Donc,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \epsilon} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{d\epsilon} (L(q + \epsilon \eta, \dot{q} + \epsilon \dot{\eta}, t)) dt \quad (9.1.5)$$

La dérivée totale est

$$\frac{d}{d\epsilon} (L(q', \dot{q}', t)) = \frac{\partial L}{\partial q} \eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{\eta} + \frac{\partial L}{\partial \epsilon} \quad (9.1.6)$$

Donc,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \epsilon} = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial q} \eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{\eta} dt = \int_{t_1}^{t_2} \eta \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) dt + \left(\eta \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \Big|_{t_1}^{t_2} \quad (9.1.7)$$

Si nous voulons $\frac{\partial \Phi}{\partial \epsilon} = 0$ pour n'importe-quel η , il faut que

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}} \quad (9.1.8)$$

comme désiré.

9.2 Exemples, Applications

Nous pouvons appliquer ce calcul de variations pour prouver un fait assez évident mais quand-même non-trivial.

Proposition 9.2.1 (Linéarité du Trajet Plus Court)

Soit deux points dans l'espace A et B à des points $\mathbf{r}_A$ et $\mathbf{r}_B$. Le trajet le plus court entre ces points est la droite qui est défini comme passant par A et B .

Démonstration

Considérons un plan qui contient A et B comme étant le plan xy . Nous pouvons donc décrire les trajets possibles comme des fonctions $y = f(x)$ tels que $y_A = f(x_A)$ et $y_B = f(x_B)$. Le différentiel du trajet dl parcouru par la fonction f est

$$dl = dx\sqrt{1 + (f')^2} \quad (9.2.1)$$

Définissons le fonctionnel $S[f]$ tel que

$$S[f] = \int_{x_A}^{x_B} \sqrt{1 + (f')^2} dx \quad (9.2.2)$$

Nous voulons minimizer ce fonctionnel. Donc, nous cherchons des fonctions f qui satisfont

$$\Phi(\epsilon) \equiv S[f + \epsilon\eta] : \Phi'(0) = 0 \quad (9.2.3)$$

pour $\eta(x_A) = \eta(x_B) = 0$. Nous savons que cette contrainte mène à l'équation Euler-Lagrange:

$$\frac{\partial}{\partial f} \left(\sqrt{1 + (f')^2} \right) = \frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial f'} \left(\sqrt{1 + (f')^2} \right) \quad (9.2.4)$$

Nous voyons que le côté gauche est zéro parce qu'il n'y a aucune dépendance sur f . Le côté droit devient

$$0 = \frac{d}{dt} \left(\frac{2f'}{2\sqrt{1 + (f')^2}} \right) \quad (9.2.5)$$

Nous pouvons donc argumenter que cette quantité à une valeur constante – appelons-la k . Donc,

$$\frac{f'}{\sqrt{1 + (f')^2}} = k \Rightarrow f' = k\sqrt{1 + (f')^2} \Rightarrow (f')^2 = k^2(1 + (f')^2) \quad (9.2.6)$$

Donc,

$$(f')^2 = \frac{k^2}{1 - k^2} \Rightarrow f' = \sqrt{\frac{k^2}{1 - k^2}} = \text{ct} \quad (9.2.7)$$

qui est également constant. Donc, la pente $f'(x)$ est constante, et donc f est une droite. Parce que nous avons contraint f tel qu'elle doit passer par A et B , nous avons démontré le fait désiré. $\square$

9.3 Intégrales Élliptiques

9.3.1 Exemple

Supposons que l'équation de mouvement d'un système est donné par

$$\ddot{x} = -A \sin x \quad (9.3.1)$$

Multiplions par $\dot{x}$

$$\ddot{x}\dot{x} = -A\dot{x} \sin x \quad (9.3.2)$$

Intégrons dans le temps:

$$\frac{\dot{x}^2}{2} - A \cos x = \text{ct} \quad (9.3.3)$$

Le rajout d'une constante permet que l'expression reste constante:

$$\frac{\dot{x}^2}{2} + A(1 - \cos x) = ct \quad (9.3.4)$$

Nous observons que ceci est l'énergie du système. Nous sommes intéressés dans le régime de “libration” (aussi nommée celui oscillatoire). Donc, la valeur maximale de l'énergie est trouvée pour $\dot{x} = 0$ et $x = x_0$:

$$\frac{\dot{x}^2}{2} + A(1 - \cos x) = A(1 - \cos x_0) \Rightarrow \dot{x}^2 = 2A(\cos x - \cos x_0) \quad (9.3.5)$$

Nous nous rappelons que $\cos x = 1 - 2\sin^2(x/2)$. Donc,

$$\dot{x}^2 = 4A \left(\sin^2 \frac{x_0}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) \quad (9.3.6)$$

Nous définissons la valeur du module elliptique, ou excentricité, k , tel que

$$k = \sin \frac{x_0}{2} \in (0, 1) \quad (9.3.7)$$

Donc,

$$\dot{x}^2 = 4A \left(k^2 - \sin^2 \frac{x}{2} \right) \quad (9.3.8)$$

Utilisons s comme raccourci pour $\sin x/2$. Il nous résulte que

$$\dot{s} = \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{1 - s^2} \dot{x} \quad (9.3.9)$$

qui mène à

$$\dot{x} = \frac{2\dot{s}}{\sqrt{1 - s^2}} \quad (9.3.10)$$

Cela donne

$$\frac{4\dot{s}^2}{1 - s^2} = 4A(k^2 - s^2) \Rightarrow \dot{s}^2 = A(1 - s^2)(k^2 - s^2) \quad (9.3.11)$$

Nous séparons les variables:

$$\dot{s} = \sqrt{A(1 - s^2)(k^2 - s^2)} \Rightarrow \frac{ds}{\sqrt{(1 - s^2)(k^2 - s^2)}} = \sqrt{A} dt \quad (9.3.12)$$

Pour amener cette expression à la forme standard elliptique, il faut effectuer un changement de variables donné par $s = k \sin \phi$ (qui est équivalent à $\sin \phi = s/k$). Donc,

$$ds = k \cos \phi d\phi \quad (9.3.13)$$

qui donne

$$1 - s^2 = 1 - k^2 \sin^2 \phi \quad ; \quad k^2 - s^2 = k^2(1 - \sin^2 \phi) = k^2 \cos^2 \phi \quad (9.3.14)$$

Le produit sous la racine carrée est

$$\sqrt{(1 - s^2)(k^2 - s^2)} = k \cos \phi \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi} \quad (9.3.15)$$

Donc,

$$\frac{ds}{\sqrt{(1 - s^2)(k^2 - s^2)}} = \sqrt{A} dt \Rightarrow \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}} = \sqrt{A} dt \quad (9.3.16)$$

L'intégration donne

$$\int^{\phi(t)} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}} = \sqrt{A}(t - t_0) \quad (9.3.17)$$

Le côté gauche est une *intégrale elliptique incomplète du premier type*, représentée par $F(\phi(t), k)$. Donc,

$$F(\phi(t), k) = \sqrt{A}(t - t_0) \quad (9.3.18)$$

La *Fonction d'Amplitude Jacobi*, écrite comme $\text{am}(u, k)$ est l'inverse de F pour ϕ , tel que

$$u = F(\phi, k) \iff \phi = \text{am}(u, k) \quad (9.3.19)$$

Cela donne

$$\phi(t) = \text{am}(\sqrt{A}(t - t_0), k) \quad (9.3.20)$$

Nous substituons $s = k \sin \phi$. Le *Sinus Elliptique Jacobi* est défini par

$$\text{sn}(u, k) \equiv \sin(\text{am}(u, k)) \quad (9.3.21)$$

Donc,

$$s(t) = k \sin \phi(t) = k \text{sn}(\sqrt{A}(t - t_0), k) \quad (9.3.22)$$

Nous pouvons finalement écrire la fonction en termes de t en utilisant $s = \sin(x/2)$:

$$\boxed{x(t) = 2 \arcsin(k \text{sn}(\sqrt{A}(t - t_0), k)) \quad ; \quad k = \sin \frac{x_0}{2} \in (0, 1)} \quad (9.3.23)$$

La période de cette fonction est

$$\boxed{T = \frac{4}{\sqrt{A}} K(k)} \quad (9.3.24)$$

où $K(k) = F(\pi/2, k)$ est l'intégrale elliptique complète du premier type, parce que $\text{sn}(u, k)$ à une période réelle de $4K(k)$. La dérivée $\dot{x}$ peut être représentée en utilisant la fonction cn :

$$\boxed{\dot{x} = 2k\sqrt{A} \text{cn}(\sqrt{A}(t - t_0), k)} \quad (9.3.25)$$

où $\text{cn}(u, k) = \cos(\text{am}(u, k))$.

Nous observons que dans la limite $k \rightarrow 0$, qui correspond à $x_0 \rightarrow 2k$, la solution tend à celle du OHS:

$$x(t) = 2k \sin(\sqrt{A}(t - t_0)) = x_0 \sin(\omega t - \varphi) \quad (9.3.26)$$

pour $\omega \equiv \sqrt{A}$, la fréquence de l'OHS approximatif décrit par (9.3.1).

9.4 Algèbre Linéaire

Certaines identités sont utiles.

Proposition 9.4.1 (Le Déterminant et la Trace)

Soit $\mathbf{A}$ une matrice carrée.

$$\det |e^{\mathbf{A}t}| = e^{\text{tr}(\mathbf{A})t} \quad (9.4.1)$$

Démonstration

Bonne chance lol

□

Annexe

Liste des Figures

1	La Rampe et sa Sphère.	6	Collision élastique dans le référentiel $\mathcal{C}$	62
2	Points de Lagrange.	7	Éparpillement d'un Champs Central	63
3	U_{eff} en fonction de r pour un potentiel $U(r) = -\beta/r$	8	Éparpillement d'une sphère dure.	68
4	Monnaie sur une rampe.	9	Quantités de Mouvement Angulaires Possibles d'un Corp Rigide Asymétrique, pour $I_1 < I_2 < I_3$	71
5	Vecteur Runge-Lenz $\mathbf{A}$	10	Angles d'Euler.	72

Liste de Définitions

1.1.1 Définition (Coordonné Généralisée)	2	6.2.1 Définition (Crochet de Poisson)	47
2.1.1 Définition (Énergie d'un Système)	9	6.3.1 Définition (Transformation Canonique)	53
2.2.1 Définition (Quantité de Mouvement)	11	6.3.5 Définition (Classes de Transformations Canoniques)	54
2.2.6 Définition (Quantité de Mouvement Généralisée)	12	6.4.1 Définition (Espace de Phase)	55
2.2.7 Définition (Force Généralisée)	12	6.5.1 Définition (Transformation Canonique des Coordonnées d'Action-Angle)	57
2.2.8 Définition (Coordonné Cyclique)	12	7.2.1 Définition (Paramètre d'Impacte)	63
2.3.1 Définition (État de Repos)	13	7.2.2 Définition (Angle d'Éparpillement)	63
2.3.2 Définition (Centre de Masse)	13	7.2.3 Définition (Section Efficace)	63
2.4.1 Définition (Quantité de Mouvement Angulaire)	14	7.2.4 Définition (Taux d'Éparpillement)	64
2.5.1 Définition (Fonction Homogène)	15	8.1.1 Définition (Corp Rigide)	69
2.6.1 Définition (OHS)	17	8.2.1 Définition (Axes Principales d'un Corps)	70
3.3.1 Définition (Masse Réduite)	25	8.3.1 Définition (Quantité de Mouvement Angulaire d'un Corps Rigide)	70
3.4.1 Définition (Champs Radial)	25	9.1.1 Définition (Fonctionnel)	74
6.1.1 Définition (L'Hamiltonien)	46		

Liste de Théorèmes

2.2.9 Théorème (Noether)	12	3.4.2 Théorème (Bertrand)	27
2.5.2 Théorème (Euler, pour des Fonctions Homogènes)	15	6.2.12 Théorème (Vecteur de Runge-Lenz)	50
2.5.3 Théorème (Viriel)	16	6.2.14 Théorème (Tenseur Fradkin)	51
		6.4.2 Théorème (Liouville)	56

Liste de Propositions

1.2.2 Proposition (Équation d'Euler-Lagrange)	3	5.2.3 Proposition (Conservation d'Énergie pour des Contraintes Non-Holonomes)	38
1.3.3 Proposition (Lagrangien d'un Particule Libre)	4	6.1.2 Proposition (L'Hamiltonien en tant que Transformation Legendre du Lagrangien)	46
1.3.4 Proposition (Lois de Newton)	5	6.1.3 Proposition (Équations d'Hamilton/Équations Canoniques)	46
2.1.2 Proposition (Conservation de l'Énergie)	9	6.2.2 Proposition (Propriétés du Crochet de Poisson)	47
2.1.3 Proposition (Forme de l'Énergie)	9	6.2.3 Proposition (Crochets de Poisson pour des Coordonnées Canoniques)	48
2.1.4 Proposition (Forces Non-Conservatives dans l'EdM)	10	6.2.4 Proposition (Dérivée Totale dans le Temps avec l'Hamiltonien)	48
2.2.2 Proposition (Conservation de la Quantité de Mouvement)	11	6.2.5 Proposition (Crochets Poisson avec l'Hamiltonien)	48
2.2.3 Proposition (Forme de la Quantité de Mouvement pour un Système de Particules)	11	6.2.6 Proposition (Quantité Conservée)	48
2.2.4 Proposition (Conservation de Quantité de Mouvement dans un Champs Externe)	11	6.2.8 Proposition (Identité de Jacobi)	49
2.2.5 Proposition (Changement de la Quantité de Mouvement sous un Potentiel)	11	6.2.9 Proposition (Création d'une Quantité Conservée)	49
2.4.2 Proposition (Conservation de la Quantité de Mouvement Angulaire)	14	6.2.10 Proposition (Crochet de Poisson des Quantités de Mouvement Angulaires)	50
2.4.3 Proposition (Valeur de la Quantité de Mouvement Angulaire)	14	6.2.13 Proposition (Orbites Elliptiques avec Runge-Lenz)	51
2.6.2 Proposition (Modélisation d'un Système Arbitraire en tant que OHS)	18	6.3.2 Proposition (Invariance des Crochets Poisson Sous une Transformation Canonique)	53
3.1.1 Proposition (Transformation d'Intégrales du Mouvement Envers un Réf. Non-Inertiel)	22	6.3.4 Proposition (Génération de Transformations Canoniques)	54
3.5.1 Proposition (Orbites Newtoniennes/Coulombiennes)	30	6.3.9 Proposition (Types de Fonctions Génératrices)	55
5.1.1 Proposition (Équation Euler-Langrange Sous Contraintes Holonomes)	37	6.5.2 Proposition (Période d'un Mouvement Oscillatoire dans l'Espace de Phase)	57
5.2.1 Proposition (Contraintes Non-Holonomes Possibles d'Être Utilisées pour Lagrange)	38	7.3.1 Proposition (Formule de Rutherford)	65
5.2.2 Proposition (Traitement d'Alembertien de Contraintes Non-Holonomes)	38	7.4.1 Proposition (Distance Moyenne entre les Collisions)	66
		8.1.2 Proposition (Invariance de la Vitesse Angulaire)	69
		8.2.2 Proposition (Additivité du Tenseur d'Inertie)	70
		8.3.2 Proposition (Quantité de Mouvement Ang. d'un Corps Rigide avec le Tenseur d'Inertie)	70
		9.2.1 Proposition (Linéarité du Trajet Plus Court)	75
		9.4.1 Proposition (Le Déterminant et la Trace)	77

6.2.7 Propriété (Torque avec le Crochet de Poisson)	49	6.3.3 Propriété	53
6.2.11 Propriété (Conservations Possibles de Quantités de		6.3.6 Propriété (Avancement d'un Système dans le Temps) . . .	54
Mouvement Angulaires)	50	6.3.7 Propriété (Avancement d'un Système dans l'Espace) . . .	54
		6.3.8 Propriété (Rotation d'un Système)	54